Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Физтех-школа прикладной математики и информатики
Кафедра проблем передачи информации и анализа данных

Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 09.04.01
«Информатика и вычислительная техника »

Исследование глобальных квазиньютоновских методов оптимизации для задач математического программирования и вариационных неравенств

Студент M05-404а группы
Можаев Р. М.

Научный руководитель
Камзолов Д. И.

Долгопрудный
2026

Содержание

Аннотация **5**

Список обозначений **6**

Базовые объекты 6

Квазиньютоновские обновления 6

SP-Broyden и SS-U 7

Задача с вариационным неравенством (глава 4) 7

Соглашения 8

Введение **9**

Актуальность темы 9

Объект и предмет исследования 10

Цель и задачи работы 10

Научная новизна 11

Теоретическая и практическая значимость 12

Положения, выносимые на защиту 12

Методология и методы исследования 13

Степень достоверности и апробация результатов 13

Структура и объём работы 13

1. Приближение якобиана **15**

1.1. Постановка задачи 15

1.2. Общая формула: m секущих условий 15

1.3. Частный случай: $m = 1$ 16

1.4. Роль V_m: что минимизирует обновление 16

1.4.1. $V_m = S_m$: минимум нормы Фробениуса при m секущих условиях . 16

1.4.2. $m = 1$, $v_k = s_k$: минимум нормы Фробениуса при 1 секущем условии 17

1.4.3. $m = 1$, $v_k = y_k$: другое ранг-1 обновление 17

1.4.4. $m = 1$, другие v_k: класс Бройдена для $F(x) = 0$ 17

1.5. Роль базовой матрицы $\widehat{B}_k$ 17

1.5.1. $\widehat{B}_k = B_k$: накопление 17

1.5.2. $\widehat{B}_k = B_0$: пересборка . . . 18
1.6. Разрушение секущих условий при ранг-1 обновлении . . . 18

2. Алгоритм SP-Broyden **19**
2.1. Минимальность SP-обновления . . . 23
2.2. Качество аппроксимации якобиана . . . 24
2.3. Глобализация квазиньютоновских методов . . . 30
2.4. Limited-memory: Шерман–Моррисон и L-SP-Broyden . . . 32
2.5. Численные эксперименты . . . 35

3. Симметричные квазиньютоновские обновления с контролем секущих условий **38**
3.1. Мотивация . . . 38
3.2. Конструкция и алгоритм SS-$\mathcal{U}$ . . . 39
3.3. Свойства . . . 42
3.4. Сверхлинейная сходимость . . . 43
3.5. Численные результаты . . . 45

4. SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted: локально-оптимальная скорость **50**
4.1. Мотивация: барьер VIQA-Broyden . . . 50
4.2. Постановка: VIJI-Restarted для сильно монотонных VI . . . 51
4.3. Равномерная ограниченность $\|B_k - J^*\|_F$ на сегменте . . . 52
4.4. Ключевая лемма: убывание ошибки вдоль секанты . . . 54
4.5. Условная оптимальная теорема . . . 55
4.6. SP-AFD: гарантированный вариант с FD-подкреплением . . . 62
4.7. Сравнение методов . . . 66
4.8. Численные эксперименты . . . 66

Заключение **76**
Основные результаты работы . . . 76
Связь результатов . . . 78
Направления дальнейших исследований . . . 78

A. Программная реализация и воспроизводимость **80**
A.1. Структура репозитория . . . 80
A.2. Окружение . . . 80
A.3. Случайные числа и seed'ы . . . 81
A.4. Единый критерий остановки . . . 81
A.5. Соответствие между текстом и ноутбуками . . . 82

Б. Выравнивание направлений в VIJI-итерациях **83**
Б.1. Постановка и обозначения 83
Б.2. Полиномиальная параметризация и проектирование 84
Б.3. Оценка спектрального разброса $r_{\max} - r_{\min}$ 85
Б.4. Завершение доказательства леммы 4.6 86
Б.5. Замечания и обобщения 87

В. Полное доказательство теоремы о сходимости SP-AFD **88**
В.1. Алгоритм SP-AFD: формализация 88
В.2. Покомпонентные оценки 88
В.3. Конечность refinement-цикла 91
В.4. Безусловная справедливость условия (56) 92
В.5. Стоимость и сравнение с VIQA-Broyden 93

Аннотация

Работа строит семейство квазиньютоновских обновлений, сохраняющих прошлые секущие условия, и применяет их к нелинейным системам, гладкой оптимизации и сильно монотонным вариационным неравенствам (VI).

Цель — построить и обосновать ранг-1 обновление, точно сохраняющее p прошлых секущих условий, и применить его в схеме VIJI-Restarted. **Задачи:** получить общую параметризацию мультисекантных обновлений якобиана; построить алгоритм SP-Broyden; перенести идею на симметричные методы; применить SP-Broyden к сильно монотонным VI.

Результаты: теорема минимальности SP-Broyden и теорема об ограниченной деградации с проектором ранга $p+1$ (вместо ранга 1 у классического Бройдена); для симметричного случая — обновление SS-U со сверхлинейной сходимостью по Dennis–More и расширением бассейна сходимости SR1 в 1,5–2 раза на Curved Valley; локально-оптимальная теорема скорости VIJI+SP-Broyden и безусловная оценка $O(T^{-3/2})$ для SP-AFD, снимающая барьер $O(T^{-1})$ схемы VIQA-Broyden. Результаты подтверждены численно на задачах Discrete BVP, Broyden Banded, Curved Valley и кубических VI.

Рекомендации. SP-Broyden пригоден как замена классического Бройдена в задачах с дорогим якобианом; SS-SR1 — для оптимизации в зонах быстрого вращения градиента; SP-AFD — для VI с требованием оптимальной скорости сходимости.

Ключевые слова: квазиньютоновские методы, мультисекантный Бройден, SR1, ограниченная деградация, вариационные неравенства, VIJI-Restarted, оптимальная скорость сходимости.

Список обозначений

Базовые объекты

F	нелинейное отображение $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ в задаче $F(x) = 0$ (главы 1, 2, 4) или градиент $F = \nabla f$ задачи оптимизации (глава 3)
f	скалярная целевая функция $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ в оптимизации
$J(x)$	якобиан F в точке x; в задаче оптимизации — гессиан $\nabla^2 f(x)$
J^*	якобиан в решении: $J^* = J(x^*) = \nabla F(x^*)$ (единое обозначение во всех главах; макрос `\Jstar`)
J_k	локальный якобиан в центре сегмента VIJI-Restarted: $J_k = \nabla F(v_k)$ (только глава 4 и приложение B); следует отличать от J^*
x^*	решение: $F(x^*) = 0$ или решение VI

Квазиньютоновские обновления

x_k	текущая итерация алгоритма
s_k	шаг: $s_k = x_{k+1} - x_k$
y_k	разность значений: $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$
d_k	направление поиска: $B_k\, d_k = -F(x_k)$
B_k	текущая аппроксимация якобиана
$\widehat{B}_k$	базовая матрица в формуле обновления (накопление: $\widehat{B}_k = B_k$; пересборка: $\widehat{B}_k = \widetilde{B}$, обычно I)
$\widetilde{B}$	опорная (входная) матрица алгоритма SP-Broyden, параметр функции; точка сброса при пересборке. Не имеет итерационного индекса и не зависит от k

Δ_k	изменение матрицы: $\Delta_k = B_{k+1} - \widehat{B}_k$
S_m, Y_m, V_m	матрицы прошлых шагов, разностей и направлений обновления в общей мультисекущей формуле (3); V_m (m — ранг обновления) параметризует семейство
E_k	ошибка аппроксимации якобиана: $E_k = B_k - J^*$

SP-Broyden и SS-U

m	ранг мультисекущего обновления в общей формуле главы 1 (m секущих условий $B_{k+1}S_m = Y_m$); используется только в главе 1
p	глубина сохраняемых *прошлых* секущих условий в SP-Broyden и его вариантах (главы 2, 3, 4); число столбцов окна на одну больше, чем p — $S_p \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ за счёт включения текущей секущей s_k
S_p, Y_p	окно текущего и p прошлых шагов и разностей, $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$
G_p	грамиан окна: $G_p = S_p^\top S_p$
v_k^*	оптимальный SP-вектор: $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$
Π_k	ортогональный проектор на $\mathrm{col}(S_p)$: $\Pi_k = S_p\, G_p^{-1}\, S_p^\top$; $\Pi_k^\perp = I - \Pi_k$
τ	порог числа обусловленности грамиана (адаптивный выбор глубины p)
$\mathcal{C}_k$	класс задач $\mathcal{Q}(L, \kappa, m)$: L-липшицев якобиан, κ-обусловленность, память глубины m
u_k^*	ведущий собственный вектор коррекции SS-U (в $s_k^\perp$)
σ_k^*	коэффициент ранг-1 коррекции SS-U
$\mathcal{U}$	базовое симметричное квазиньютоновское обновление (SR1, BFGS, PSB и т. п.) в конструкции SS-U

Задача с вариационным неравенством (глава 4)

μ	константа сильной монотонности отображения F
L_1	константа Липшица якобиана ∇F

J_0	линейная часть оператора в численных тестах класса cubic-monotone и bilinear-saddle ($F = J_0 x + \varepsilon \cdot R(x)$); это *не* якобиан в решении
v_k, $z^{(s)}$	опорные точки сегментов VIJI-Restarted
D_s	радиус сегмента VIJI: оценка расстояния до x^*
$\bar{\rho}$	коэффициент геометрического сжатия внутри сегмента
ρ_k^*	гарантированный коэффициент сжатия на шаге k
M_0	равномерная оценка $\|B_k - J^*\|_F$ в анализе SP-Broyden внутри сегмента
C_d	константа связи $\|d_k\| \geq C_d \|v_k - x^*\|$ (явное предположение Proposition 4.4)
ε^*	радиус локального режима, в котором гарантируется оптимальная скорость
δ_k	управляемая ошибка якобиана: $\|(B_k - J_k)(x_k - v_k)\| \leq \delta_k \|x_k - v_k\|$
r^*	число конечно-разностных поправок (refinement-шагов) в SP-AFD

Соглашения

- Индекс k нумерует итерации алгоритма; индексы внутри окна пробегают $j = k - p, \ldots, k$.
- $\mathbb{R}^n$ — пространство вещественных n-мерных векторов; I — единичная матрица подходящей размерности; $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)^\top$ — первый базисный вектор.
- Стандартная линейно-алгебраическая нотация (tr, rank, col, diag, $\cdot^\dagger$, $\sigma_{\min/\max}$, $\lambda_{\min/\max}$) используется в общепринятом значении.
- Если контекст не указан явно, все нормы матриц — фробениусовы ($\|\cdot\|_F$), все нормы векторов — евклидовы ($\|\cdot\|$).
- В главе 4: X — замкнутое выпуклое допустимое множество VI, D — его диаметр, GAP — зазор двойственности (критерий сходимости), N и T — число итераций (внешних рестартов и общее соответственно).
- Константы обозначаются прописными латинскими буквами (L, L_1, C_d, D, D_s, M_0); параметры алгоритма — строчными греческими (τ, μ, $\bar{\rho}$); индексы k указывают итерационную зависимость.

Введение

Актуальность темы

Квазиньютоновские методы занимают центральное место в вычислительной оптимизации с момента работы Broyden (1965) [1] и последующих классических работ Dennis и More [3, 4]. Они позволяют получить сверхлинейную скорость сходимости без вычисления якобиана (или гессиана), что особенно важно для задач, в которых явное дифференцирование дорого или недоступно: крупномасштабных систем уравнений, задач обучения нейронных сетей, равновесных и экономических моделей.

В последние годы возрос интерес к квазиньютоновским аппроксимациям в двух направлениях, существенных для настоящей работы. *Во-первых*, классические алгоритмы Broyden, SR1 и BFGS на геометрически сложных ландшафтах (изогнутые долины, овраги, неквадратичные сильно нелинейные функции) демонстрируют резкое сужение бассейна сходимости и неустойчивую работу, хотя теория гарантирует сверхлинейность в локальном режиме. Практический разрыв между теорией и поведением классических методов на типичных задачах остаётся открытой проблемой. *Во-вторых*, развитие квазиньютоновских методов для вариационных неравенств (VI) [10, 11] обнаружило следующий теоретический барьер: при использовании обновления Бройдена в схеме VIJI-Restarted для сильно монотонных VI скорость сходимости по зазору (gap) ограничена $O(T^{-1})$, хотя лучшие второпорядковые методы достигают оптимальной оценки $O(T^{-3/2})$. Причина барьера — ранг-1 структура обновления Бройдена и сохранение лишь одного секущего условия на итерации: проектор bounded deterioration, снимающий ошибку $\|B_k - J(x_k)\|_F$, имеет ранг 1 и не использует информацию из прошлых направлений, что недостаточно для контроля $\|(B_k - J(x_k))d_k\|/\|d_k\|^2$ требуемого для второпорядковой оценки порядка.

Общая причина обеих трудностей одна: при ранг-1 обновлении Бройдена из p прошлых секущих условий сохраняется только одно — текущее, а остальные нарушаются. Накопленные ошибки проектируются на «недоконтролируемые» направления и приводят к сужению бассейна сходимости в оптимизации и к барьеру $O(T^{-1})$ в VI. Это мотивирует поиск таких обновлений, которые *сохраняют прошлые*

секущие условия и, как следствие, дают структурно более информативное разложение ограниченной деградации (с расширенным проектором ранга $p{+}1$ вместо ранга 1) — и для нелинейных систем, и для оптимизации, и для вариационных неравенств.

Объект и предмет исследования

Объект исследования — численные методы решения трёх взаимосвязанных классов задач: нелинейных систем уравнений $F(x) = 0$, безусловной гладкой оптимизации $\min_{x\in\mathbb{R}^n} f(x)$ и сильно монотонных вариационных неравенств с оператором F.

Предмет исследования — глобальные квазиньютоновские обновления приближённого якобиана B_k, сохраняющие на каждой итерации p прошлых секущих условий $B_{k+1}s_j = y_j$, $j = k{-}p, \dots, k$, и порождающие расширенный (ранг $p{+}1$) проектор bounded deterioration; в частности, ранг-1 обновление SP-Broyden для нелинейных систем, его симметричный аналог SS-U для оптимизации и схема SP-AFD+VIJI-Restarted с одной конечно-разностной поправкой на итерацию для сильно монотонных вариационных неравенств.

Цель и задачи работы

Цель работы: построить и теоретически обосновать семейство квазиньютоновских обновлений, сохраняющих прошлые секущие условия, и применить полученные алгоритмы к задачам нелинейных систем, гладкой оптимизации и сильно монотонных вариационных неравенств.

Задачи:

1. Получить общее семейство мультисекантных обновлений якобиана, параметризованное базовой матрицей и матрицей направлений, и охарактеризовать внутри него ранг-1 обновления, сохраняющие фиксированный набор прошлых секущих условий.

2. Построить алгоритм SP-Broyden для нелинейных систем: выбор направления обновления, адаптивное управление глубиной окна по числу обусловленности грамиана, процедура обновления.

3. Доказать для SP-Broyden теорему об ограниченной деградации с расширенным проектором: точное разложение $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p{+}1$ (у классического Бройдена — ранга 1) и доказать, что отрицательный член $\|E_k\Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2/\|s_k\|^2$ снимает с матрицы ошибки на каждой итерации не меньше информации, чем у классического Бройдена.

4. Перенести идею сохранения прошлых секущих условий на симметричные методы (SR1, BFGS, PSB): доказать несовместность одновременного выполнения всех требований, построить секантно-стабилизированные обновления SS-U с коррекцией в ортогональном дополнении $s_k^{\perp}$, исследовать сверхлинейность и расширение бассейна сходимости на модельных задачах.

5. Применить SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted для сильно монотонных VI, показать, что расширенный проектор bounded deterioration и сохранение $p{+}1$ секущих условий снимают барьер $O(T^{-1})$ VIQA-Broyden, и получить локально-оптимальную оценку $O(T^{-3/2})$ при условии выравнивания направлений (гипотеза о секантной аппроксимации шага).

6. Построить гарантированный вариант алгоритма — SP-AFD, использующий одну конечно-разностную поправку на итерацию, и доказать оптимальную оценку $O(T^{-3/2})$ без дополнительных предположений.

7. Подтвердить теоретические результаты численными экспериментами на стандартных тестовых задачах: Discrete Boundary Value Problem, Broyden Banded, Curved Valley и семействе кубических сильно монотонных VI.

Научная новизна

1. Предложено и исследовано семейство обновлений SP-Broyden — ранг-1 минимальное обновление, сохраняющее p прошлых секущих условий $B_{k+1}s_j = y_j$, $j = k{-}p, \dots, k{-}1$. Для него получено *точное разложение* bounded deterioration $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p{+}1$ (вместо ранга 1 у классического Бройдена) и оценкой прироста $\Delta_k = O\big(L^2\,\sigma_{\min}^{-2}(S_p)\cdot\sum_j \|x_j - x^*\|^2\,\|s_j\|^2\big)$. Доказано строгое неравенство $\|E_k\Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2/\|s_k\|^2$: отрицательный член снимает с матрицы ошибки на каждой итерации *не меньше* информации, чем классический Бройден, а в типичной ситуации — строго больше. Структурное превосходство расширенного проектора и сохранение $p{+}1$ секущих условий — ключевые свойства, делающие SP-Broyden пригодным для применения в схеме VIJI-Restarted с оптимальной скоростью сходимости по зазору $O(T^{-3/2})$.

2. Для симметричного случая доказана теорема о несовместности одновременного сохранения всех секущих условий с симметрией и предложена конструкция SS-U — ранг-1 коррекция в $s_k^{\perp}$, не нарушающая ни текущего секущего условия, ни симметрии. Установлена сверхлинейность SS-U по Dennis–More и численно продемонстрировано расширение бассейна сходимости по сравнению с SR1.

3. Показано, что расширенный (ранг-(p+1)) проектор bounded deterioration и сохранение p+1 секущих условий в SP-Broyden снимают барьер $O(T^{-1})$ схемы VIQA-Broyden для сильно монотонных VI. Предложен алгоритм SP-AFD, который за счёт одной конечно-разностной поправки на итерацию гарантирует оптимальную оценку скорости сходимости по зазору $O(L_1 D^3/T^{3/2})$ без условий на траекторию.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость. Работа даёт единый язык для анализа квазиньютоновских обновлений с памятью прошлых секущих условий и связывает понятия *мультисекантной памяти*, *ограниченной деградации* и *оптимальной скорости сходимости в VI*. В частности, доказано, что геометрическая структура bounded deterioration — ранг проектора Π_k и набор сохраняемых секущих условий — не деталь анализа, а фактор, определяющий достижимую скорость второпорядкового метода для сильно монотонных VI: классические ранг-1 обновления ограничены $O(T^{-1})$ (нижняя оценка [10]), тогда как SP-Broyden и SP-AFD достигают оптимальной $O(T^{-3/2})$.

Практическая значимость. Предложенные алгоритмы SP-Broyden, SS-SR1 и SP-AFD реализованы на Python и доступны в виде библиотеки. На численных тестах SP-Broyden ускоряет решение Discrete BVP (n=100) в 2,4 раза по сравнению с классическим Broyden; SS-SR1 сходится там, где SR1 стагнирует или расходится, и расширяет бассейн сходимости в 1,5–2 раза на семействе Curved Valley; SP-AFD сокращает число итераций на 2–3,4 раза по сравнению с VIQA-Broyden на кубических сильно монотонных VI.

Положения, выносимые на защиту

1. Общая параметризация $B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)(V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top$ ранг-m обновлений якобиана и её специализация к ранг-1 обновлениям, сохраняющим p прошлых секущих условий.

2. Теорема минимальности обновления SP-Broyden: единственное решение задачи минимизации нормы Фробениуса при (p+1) секущих условиях (см. теорему 2.7).

3. Теорема об ограниченной деградации с расширенным проектором для SP-Broyden (см. теорему 2.11): точное разложение ошибки $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга p+1 (у классического Бройдена — ранга 1) и строгое неравенство $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$.

4. Теорема о несовместности симметричных мультисекантных обновлений (см. теорему 3.1) и конструкция SS-U как разрешение этой несовместности через коррекцию в $s_k^{\perp}$.

5. Локально-оптимальная теорема скорости VIJI+SP-Broyden (см. теорему 4.11) и безусловная теорема оптимальной скорости $O(T^{-3/2})$ для SP-AFD (см. теорему 4.15).

6. Численная верификация всех теоретических результатов на стандартных тестовых задачах (Discrete BVP, Broyden Banded, Curved Valley, кубические VI).

Методология и методы исследования

В работе используются методы вычислительной линейной алгебры (разложения QR и SVD, теория проекторов, оценки чисел обусловленности грамиана), классической теории квазиньютоновских методов (свойства обновлений ранга 1 и 2, критерий сверхлинейности Dennis–More [3]) и современная теория оптимальных методов для вариационных неравенств [10, 11]. Численные эксперименты проведены в Python с использованием NumPy; задачи взяты из стандартного тестового набора [9] и из работ по VI [10].

Степень достоверности и апробация результатов

Все теоретические результаты снабжены полными доказательствами. Утверждения о скорости сходимости подтверждены численными экспериментами на стандартных тестовых задачах с единым критерием остановки. Исходный код экспериментов открыт и воспроизводим.

Базовая схема VIJI-Restarted, на которой строятся численные эксперименты главы 4, опубликована в материалах 38-й конференции NeurIPS 2024 [10], где автор является соавтором; в этой работе использовалось иное приближение якобиана. Теоретический анализ применения VIJI-Restarted к SP-Broyden и сопровождающие численные эксперименты, представленные в настоящей работе, являются самостоятельным авторским вкладом.

Структура и объём работы

Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы и трёх приложений.

- В **главе 1** («Приближение якобиана») вводится язык квазиньютоновских обновлений и формулируется общее семейство мультисекантных обновлений. Анализируется выбор матрицы направлений V_m и базовой матрицы $\widehat{B}_k$.

- В **главе 2** («Алгоритм SP-Broyden», см. главу 2) строится обновление SP-Broyden, доказываются теоремы минимальности и ограниченной деградации, описывается адаптивный выбор глубины p и приводятся численные эксперименты для нелинейных систем.

- В **главе 3** идея сохранения прошлых секущих условий переносится на симметричные методы. Строится SS-U и его частный случай SS-SR1, доказывается сверхлинейная сходимость, исследуется расширение бассейна сходимости на семействе Curved Valley.

- В **главе 4** («SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted», см. главу 4) полученная теория применяется к сильно монотонным VI. Доказывается локально оптимальная скорость $O(T^{-3/2})$ VIJI+SP-Broyden и безусловная оптимальность SP-AFD.

- **Приложение** А описывает программную реализацию, окружение, политику seed'ов и единый критерий остановки численных экспериментов.

- **Приложение** Б содержит доказательство леммы о выравнивании направлений в квадратичном случае.

- **Приложение** В содержит полное доказательство теоремы о скорости сходимости SP-AFD.

Глава 1

Приближение якобиана

1.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу решения нелинейной системы

$$F(x) = 0, \qquad F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n. \tag{1}$$

Квазиньютоновские методы строят последовательность $\{x_k\}$ по правилу

$$x_{k+1} = x_k + d_k, \qquad B_k\, d_k = -F(x_k), \tag{2}$$

где $B_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$ — аппроксимация якобиана $J(x_k) = F'(x_k)$.

Обозначим

$$s_k = x_{k+1} - x_k = d_k, \qquad y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k).$$

1.2 Общая формула: m секущих условий

Рассмотрим задачу обновления аппроксимации якобиана B_k при решении $F(x) = 0$, $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Обозначим $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$.

Пусть заданы m секущих условий: $B_{k+1}S_m = Y_m$, где

$$S_m = [s_{k-m+1} \mid \cdots \mid s_k] \in \mathbb{R}^{n\times m}, \qquad Y_m = [y_{k-m+1} \mid \cdots \mid y_k] \in \mathbb{R}^{n\times m}.$$

Семейство обновлений, удовлетворяющих всем m секущим условиям:

$$\boxed{B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)\,(V_m^\top S_m)^{-1}\, V_m^\top} \tag{3}$$

где $\widehat{B}_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$ — базовая матрица, $V_m \in \mathbb{R}^{n\times m}$ — матрица направлений ($V_m^\top S_m$ невырождена).

Проверка: $B_{k+1}S_m = \widehat{B}_k S_m + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)(V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top S_m = \widehat{B}_k S_m + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) = Y_m$. Условия выполнены при *любом* допустимом V_m.

Обновление $\Delta_k = B_{k+1} - \widehat{B}_k$ имеет ранг $\leq m$ (произведение $n\times m$ и $m\times n$ матриц).

1.3 Частный случай: $m = 1$

При $m = 1$ имеем $S_m = s_k$, $Y_m = y_k$, $V_m = v_k \in \mathbb{R}^n$, и формула (3) принимает вид:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + \frac{(y_k - \widehat{B}_k s_k)\, v_k^\top}{v_k^\top s_k}. \tag{4}$$

Это ранг-1 обновление, удовлетворяющее единственному секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$.

При дополнительном ограничении $v_k^\top s_k = 1$ знаменатель исчезает:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (y_k - \widehat{B}_k s_k)\, v_k^\top. \tag{5}$$

1.4 Роль V_m: что минимизирует обновление

Выбор V_m при фиксированных $\widehat{B}_k$, S_m, Y_m определяет *форму* обновления Δ_k. Различные V_m удовлетворяют одним и тем же секущим условиям, но отличаются по норме изменения $\|\Delta_k\|_F = \|B_{k+1} - \widehat{B}_k\|_F$.

1.4.1 $V_m = S_m$: минимум нормы Фробениуса при m секущих условиях

Обновление принимает вид:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)\,(S_m^\top S_m)^{-1}\, S_m^\top. \tag{6}$$

Это **единственное** решение задачи $\min_B \|B - \widehat{B}_k\|_F$ при $B\,S_m = Y_m$ (проекция $\widehat{B}_k$ на аффинное подпространство, задаваемое секущими условиями, по норме Фробениуса; строгая выпуклость гарантирует единственность).

Ранг обновления $\leq m$. При большом m это может быть существенно: обновление ранга m требует $O(nm)$ операций на хранение и $O(n^2m)$ на применение, что при $m \gg 1$ дороже ранг-1 обновления.

1.4.2 $m = 1$, $v_k = s_k$: минимум нормы Фробениуса при 1 секущем условии

Частный случай предыдущего при $m = 1$:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + \frac{(y_k - \widehat{B}_k s_k)\, s_k^\top}{\|s_k\|^2}. \tag{7}$$

Это решение $\min_B \|B - \widehat{B}_k\|_F$ при $B\, s_k = y_k$. При $\widehat{B}_k = B_k$ — классический **метод Бройдена** (“good Broyden”, 1965).

Ранг 1, затраты $O(n^2)$ на шаг.

1.4.3 $m = 1$, $v_k = y_k$: другое ранг-1 обновление

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + \frac{(y_k - \widehat{B}_k s_k)\, y_k^\top}{y_k^\top s_k}. \tag{8}$$

Удовлетворяет секущему условию, но **не минимизирует** $\|B_{k+1} - \widehat{B}_k\|_F$. Связано со **вторым методом Бройдена** (“bad Broyden”, 1965): формула (8) для прямого якобиана B_k соответствует минимуму $\|H_{k+1} - H_k\|_F$ при $H_{k+1} y_k = s_k$ для обратного якобиана $H_k \approx J^{-1}$ (Dennis, Schnabel, 1996).

1.4.4 $m = 1$, другие v_k: класс Бройдена для $F(x) = 0$

Любой вектор v_k с $v_k^\top s_k \neq 0$ даёт допустимое ранг-1 обновление. Gay (1979) показал, что для *линейных* систем выбор v_k не влияет на итоговую сходимость (метод заканчивается за $2n$ шагов при любом v_k). Для нелинейных систем различные v_k дают различное поведение; на практике используется почти исключительно $v_k = s_k$ (“good Broyden”).

1.5 Роль базовой матрицы $\widehat{B}_k$

1.5.1 $\widehat{B}_k = B_k$: накопление

Обновление отсчитывается от текущего приближения. Вся информация, усвоенная на предыдущих шагах, сохраняется в B_k неявно. Это стандартный выбор для метода Бройдена и его вариантов.

1.5.2 $\widehat{B}_k = B_0$: пересборка

Обновление отсчитывается от начальной матрицы (как правило, $B_0 = I$). Информация за пределами текущего окна m — **стирается**: B_{k+1} зависит только от B_0 и последних m пар (s_j, y_j).

При $V_m = S_m$ и $B_0 = I$ формула (6) даёт:

$$B_{k+1} = I + (Y_m - S_m)\,(S_m^\top S_m)^{-1}\,S_m^\top. \tag{9}$$

Это **ускорение Андерсона** типа I (Anderson, 1965; Walker, Ni, 2011; Fang, Saad, 2009). Эквивалентность с формулой Андерсона установлена в [4, 5]: при $B_0 = I$ и $\beta = 1$ мультисекущее обновление ранга m от I совпадает с ускорением Андерсона.

1.6 Разрушение секущих условий при ранг-1 обновлении

Утверждение 1.1.
Пусть B_{k+1} задано ранг-1 обновлением (4) с произвольным v_k ($v_k^\top s_k \neq 0$). Тогда для любого $j < k$:

$$B_{k+1}s_j = B_k s_j + (y_k - B_k s_k)\,\frac{v_k^\top s_j}{v_k^\top s_k}.$$

В частности, $B_{k+1}s_j = B_k s_j$ тогда и только тогда, когда $v_k^\top s_j = 0$.

Доказательство.
Прямое вычисление:

$$B_{k+1}s_j = \left(B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)\,v_k^\top}{v_k^\top s_k}\right)s_j = B_k s_j + (y_k - B_k s_k)\,\frac{v_k^\top s_j}{v_k^\top s_k}.$$

Второе слагаемое зануляется тогда и только тогда, когда $v_k^\top s_j = 0$. ■

Следствие 1.1.
В классическом методе Бройдена ($v_k = s_k$) секущее условие $B_{k+1}s_j = y_j$ сохраняется лишь при $s_k^\top s_j = 0$. В общем случае оно нарушается.

Глава 2

Алгоритм SP-Broyden

В этой главе строится и анализируется алгоритм SP-Broyden — квазиньютоновский метод решения системы $F(x) = 0$ с обновлением якобиана, сохраняющим $p+1$ секущих условий вместо одного, как в классическом Бройдене. SP-обновление было введено в гл. 1 как один из мультисекущих вариантов; здесь устанавливаются его теоретические свойства и границы применимости.

Основные результаты главы: теорема 2.7 — единственность SP-обновления как минимизатора $\|B - B_k\|_F$ при сохранении $p+1$ секущих условий; теорема 2.11 — точное разложение и оценка bounded deterioration по фробениусовой норме ошибки $E_k = B_k - J^*$; следствие 2.13 — безусловная $O(\rho_k)$-аппроксимация якобиана на подпространстве прошлых шагов (структурное преимущество над классическим Бройденом); теорема 2.17 — глобальная сходимость в схеме "квазиньютоновский метод + Армихо". Численные эксперименты (§2.5) и limited-memory вариант L-SP-Broyden (§2.4) дополняют теоретическую часть.

Оценка (24) теоремы 2.11 используется в гл. 4 (cor. 4.3) для равномерной фробениусовской оценки $\|B_k - J^*\|_F \leq M_0$ внутри сегмента VIJI-Restarted, что является ключевым техническим звеном анализа квазиньютоновского варианта VIJI.

Обозначения и предположения главы. Рассматривается задача поиска корня $F(x) = 0$ с непрерывно-дифференцируемым отображением $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ и якобианом $J(x) = F'(x)$. Обозначим x^* — корень системы ($F(x^*) = 0$), $J^* = J(x^*)$, $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$, $E_k = B_k - J^*$ — ошибку аппроксимации якобиана. Во всех теоретических утверждениях главы 2 предполагается, что якобиан липшицев на некоторой открытой окрестности $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^n$ точки x^*:

$$\|J(x) - J(y)\| \leq L\,\|x - y\|\,, \qquad x, y \in \mathcal{O}. \tag{10}$$

Это стандартное предположение для анализа локальной сходимости квазиньютоновских

методов; см. [3, 4].

Идея алгоритма SP-Broyden: выбрать v_k так, чтобы ранг-1 обновление (5) удовлетворяло текущему секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$ и одновременно *сохраняло* p предыдущих секущих условий $B_{k+1}s_j = B_k s_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$. По Утверждению 1.1, для этого достаточно потребовать $v_k^\top s_j = 0$ при $j = k-1, \dots, k-p$.

Определение 2.1 (SP-обновление)**.**
Пусть задана глубина сохранения $p \geq 0$ и пусть шаги $s_k, s_{k-1}, \dots, s_{k-p}$ линейно независимы. Определим *SP-вектор* v_k^* как решение задачи

$$\min_{v \in \mathbb{R}^n} \|v\|^2 \quad \text{при} \quad v^\top s_k = 1, \quad v^\top s_j = 0 \ \ (j = k-1, \dots, k-p). \tag{11}$$

SP-обновление якобиана имеет вид

$$B_{k+1} = B_k + (y_k - B_k s_k)\,(v_k^*)^\top. \tag{12}$$

Замечание 2.2 (Соглашение об обозначениях). Параметр p обозначает число *старых* секущих условий, которые сохраняются. Матрица $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ содержит $p+1$ столбцов: текущий шаг s_k стоит первым (это определяет вектор e_1 в формулах ниже), за ним — p предыдущих шагов. В отличие от этого, в общей формуле (3) столбцы S_m расположены в хронологическом порядке: от старых к новым.

Утверждение 2.1 (Явная формула для v_k^*)**.**
Пусть $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ *и* $G_p = S_p^\top S_p \in \mathbb{R}^{(p+1)\times(p+1)}$ *— грамиан. Если* G_p *невырожден, то*

$$v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1, \tag{13}$$

где $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^\top \in \mathbb{R}^{p+1}$. *При этом* $\|v_k^*\|^2 = e_1^\top G_p^{-1}\, e_1$.

Доказательство.
Задача (11) эквивалентна: $\min_v \|v\|^2$ при $S_p^\top v = e_1$. Целевая функция строго выпукла, ограничения аффинны, поэтому стационарная точка функции Лагранжа является глобальным минимумом.

Функция Лагранжа имеет вид $\mathcal{L}(v, \lambda) = \|v\|^2 - 2\lambda^\top(S_p^\top v - e_1)$. Условие стационарности $\nabla_v \mathcal{L} = 2v - 2S_p\lambda = 0$ даёт $v = S_p\lambda$. Подставляя в ограничение, получаем $G_p\lambda = e_1$, откуда $\lambda = G_p^{-1}e_1$ и $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$.

Норма оптимального вектора: $\|v_k^*\|^2 = (v_k^*)^\top v_k^* = e_1^\top G_p^{-1} S_p^\top S_p\, G_p^{-1} e_1 = e_1^\top G_p^{-1} e_1$. ■

Замечание 2.3. При $p = 0$ ограничения ортогональности отсутствуют, $S_0 = [s_k]$, $G_0 =$

$\|s_k\|^2$, и формула (13) даёт $v_k^* = s_k/\|s_k\|^2$. Обновление (12) принимает вид

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)\, s_k^\top}{\|s_k\|^2},$$

что совпадает с классическим обновлением Бройдена (7).

Замечание 2.4 (Геометрическая интерпретация). Вектор v_k^* лежит в $\mathrm{col}(S_p)$ (по построению $v = S_p\lambda$) и ортогонален подпространству $\mathrm{span}(s_{k-1}, \ldots, s_{k-p})$ (по ограничениям задачи). Таким образом, v_k^* направлен вдоль компоненты s_k, ортогональной прошлым шагам, и нормирован условием $v_k^{*\top} s_k = 1$. Обновление (12) модифицирует B_k только в направлениях, ортогональных прошлым шагам, что и обеспечивает сохранение секущих условий.

Полный алгоритм приведён в Алгоритме 1.

Algorithm 1 SP-Broyden(F, x_0, $p_{\max}$, $\widetilde{B}$, τ, ε; опции)

Require: базовые параметры: $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $p_{\max} \geq 0$, $\widetilde{B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ▷ опорная матрица алгоритма (параметр функции), куда происходит сброс в режиме пересборки; обычно I_n. Не путать с базовой матрицей $\widehat{B}_k$ в формуле обновления., $\tau > 0$, $\varepsilon > 0$

опции: `multisecant` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$, `accumulate` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$, `globalize` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$ ▷ флаг Армихо, см. Алгоритм 2

$B_0 \leftarrow \widetilde{B}, \quad k \leftarrow 0$

while $\|F(x_k)\| \geq \varepsilon$ **do**

  Решить $B_k\, d_k = -F(x_k)$

  if `globalize` **then**

    $\alpha_k \leftarrow$ Armijo-backtracking из Алгоритма 2

  else

    $\alpha_k \leftarrow 1$

  $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k\, d_k$

  $s_k \leftarrow \alpha_k\, d_k, \quad y_k \leftarrow F(x_{k+1}) - F(x_k)$

  Адаптивный выбор глубины:

  $p \leftarrow 0$

  for $p' = 1, \ldots, \min(p_{\max}, k)$ **do**

    $S_{p'} \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p'}]$ ▷ $n \times (p'+1)$ матрица

    if $\mathrm{cond}(S_{p'}^\top S_{p'}) < \tau$ **then**

      $p \leftarrow p'$

    else

      break

Обновление якобиана:

if `accumulate` **then**

$\widehat{B}_k \leftarrow B_k$

else

$\widehat{B}_k \leftarrow \widetilde{B}$

$S_p \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}]$

$G_p \leftarrow S_p^\top S_p$

if `multisecant` **and** $p > 0$ **then**

▷ Ранг-(p+1) обновление

$Y_p \leftarrow [y_k \mid y_{k-1} \mid \cdots \mid y_{k-p}]$

$B_{k+1} \leftarrow \widehat{B}_k + (Y_p - \widehat{B}_k S_p)\, G_p^{-1}\, S_p^\top$

else

▷ Ранг-1 обновление (при $p = 0$ — Бройден)

$v_k \leftarrow S_p\, G_p^{-1}\, e_1$

$B_{k+1} \leftarrow \widehat{B}_k + (y_k - \widehat{B}_k s_k)\, v_k^\top$

$k \leftarrow k + 1$

return x_k

Замечание 2.5 (Связь с таксономией обновлений). Параметры `accumulate` и `multisecant` задают четыре режима работы алгоритма, соответствующие ячейкам классификации Fang–Saad [6]:

	`multisecant`=false (ранг 1)	`multisecant`=true (ранг p+1)
`accumulate`=true	SP-Broyden (при $p = 0$ — Бройден)	Multisecant Broyden
`accumulate`=false	Ранг-1 обновление от $\widetilde{B}$	Anderson Acceleration

Левая нижняя ячейка (`accumulate` = false, `multisecant` = false) формально корректна, но на каждом шаге использует только текущую пару (s_k, y_k) при фиксированной опорной матрице $\widetilde{B}$, отбрасывая всю накопленную информацию; во всех численных экспериментах главы принят `accumulate` = true.

Замечание 2.6 (Сложность). Адаптивный выбор глубины и вычисление v_k требуют $O(n\,p^2)$ операций (формирование грамиана и решение системы размера $(p{+}1) \times (p{+}1)$). При $p \ll n$ это пренебрежимо мало по сравнению с $O(n^2)$ на решение линейной системы $B_k\, d_k = -F(x_k)$. Опциональный backtracking-Армихо добавляет в среднем $j_k \le J_{\max}$ дополнительных вычислений F на итерацию (типично $j_k \in \{0, 1, 2\}$, см. §2.3) и не меняет главного порядка стоимости. Мультисекущая ветвь (`multisecant` = true) выполняет ранг-(p+1) обновление $B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_p - \widehat{B}_k S_p)\, G_p^{-1}\, S_p^\top$ и требует $O(n^2 p)$ операций (доминирует матрично-матричное произведение $\widehat{B}_k S_p$); по лемме 2.8 при выполнении инварианта (18) она даёт тот же результат, что и ранг-1 ветвь, поэтому в численных экспериментах главы используется только ранг-1 форма.

2.1 Минимальность SP-обновления

Теорема 2.7 (Минимальность).
Пусть $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}]$ и грамиан $G_p = S_p^\top S_p$ невырожден. Тогда обновление

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)\,(v_k^*)^\top}{v_k^{*\top} s_k} \tag{14}$$

с $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$ является единственным решением задачи

$$\min_{B \in \mathbb{R}^{n\times n}} \|B - B_k\|_F \quad \text{при} \quad Bs_k = y_k, \quad Bs_j = B_k s_j \;\; (j = k{-}1, \ldots, k{-}p). \tag{15}$$

Если, кроме того, $B_k s_j = y_j$ для $j = k{-}p, \ldots, k{-}1$, то B_{k+1} удовлетворяет всем $p+1$ секущим условиям: $B_{k+1} s_j = y_j$ для $j = k{-}p, \ldots, k$.

Доказательство.
Обозначим $\Delta = B - B_k$. Задача (15) принимает вид:

$$\min_{\Delta \in \mathbb{R}^{n\times n}} \|\Delta\|_F \quad \text{при} \quad \Delta s_k = y_k - B_k s_k, \quad \Delta s_j = 0 \;\; (j = k{-}1, \ldots, k{-}p). \tag{16}$$

Шаг 1: сведение к ранг-1 задаче. Обозначим $r = y_k - B_k s_k \in \mathbb{R}^n$ — невязку секущего условия. Запишем Δ в виде ранг-1 матрицы $\Delta = r\, w^\top$ для некоторого $w \in \mathbb{R}^n$. Тогда:

$$\Delta s_k = r\,(w^\top s_k), \qquad \Delta s_j = r\,(w^\top s_j).$$

Ограничения (16) принимают вид:

$$w^\top s_k = 1, \qquad w^\top s_j = 0 \;\; (j = k{-}1, \ldots, k{-}p). \tag{17}$$

Норма: $\|\Delta\|_F = \|r\| \cdot \|w\|$. Поскольку $\|r\|$ фиксировано, задача сводится к $\min_w \|w\|$ при ограничениях (17), что совпадает с (11).

Шаг 2: оптимальность ранг-1 формы. Покажем, что решение задачи (16) действительно имеет ранг 1. Пусть Δ^* — произвольное допустимое решение произвольного ранга. Разложим его строки: для каждой строки $\delta_i^\top$ (транспонированная i-я строка) ограничения задают $\delta_i^\top s_k = r_i$ и $\delta_i^\top s_j = 0$ для $j = k{-}1, \ldots, k{-}p$. Минимальный по евклидовой норме вектор δ_i, удовлетворяющий этим условиям, находится из ККТ и имеет вид:

$$\delta_i^* = r_i \cdot S_p (S_p^\top S_p)^{-1} e_1 = r_i \cdot v_k^*.$$

Тогда $\Delta^* = r\, v_k^{*\top}$, что есть ранг-1 матрица.

Шаг 3: подстановка. Решение: $w^* = v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$ (по утверждению 2.1). Заметим, что $S_p^\top s_k$ — первый столбец грамиана G_p (по определению S_p, см. замечание 2.2), т. е. $S_p^\top s_k = G_p e_1$, откуда $v_k^{*\top} s_k = e_1^\top G_p^{-1} G_p e_1 = 1$. Следовательно, $B_{k+1} = B_k + r\, v_k^{*\top} = B_k + (y_k - B_k s_k)\, v_k^{*\top}$.

Шаг 4: единственность. Единственность следует из строгой выпуклости нормы Фробениуса на аффинном подпространстве, задаваемом линейными ограничениями из (16).

Шаг 5: сохранение секущих условий. По утверждению 1.1, $v_k^{*\top} s_j = 0$ для $j = k-1, \dots, k-p$ влечет $B_{k+1} s_j = B_k s_j$. Если $B_k s_j = y_j$, то $B_{k+1} s_j = y_j$. Вместе с $B_{k+1} s_k = y_k$ это дает $B_{k+1} s_j = y_j$ для всех $j = k-p, \dots, k$. ■

2.2 Качество аппроксимации якобиана

Лемма 2.8 (Эквивалентность SP-Broyden и мультисекущего обновления)**.** *Пусть $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ имеет полный столбцовый ранг, $Y_p = [y_k \mid y_{k-1} \mid \cdots \mid y_{k-p}]$, $G_p = S_p^\top S_p \in \mathbb{R}^{(p+1)\times(p+1)}$.*

Пусть B_k удовлетворяет индуктивному инварианту:

$$B_k\, s_j = y_j \quad \text{для } j = k-1, \dots, k-p. \tag{18}$$

Тогда SP-обновление $B_{k+1}^{\mathrm{SP}} = B_k + (y_k - B_k s_k)\, v_k^{*\top}$ с $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$ совпадает с мультисекущим обновлением:

$$B_{k+1}^{\mathrm{MS}} = B_k + (Y_p - B_k S_p)\, G_p^{-1}\, S_p^\top. \tag{19}$$

Доказательство.
По инварианту (18): $B_k s_j = y_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$. Следовательно, в матрице $Y_p - B_k S_p \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ столбцы со 2-го по $(p+1)$-й равны нулю:

$$Y_p - B_k S_p = (y_k - B_k s_k)\, e_1^\top,$$

где $e_1 \in \mathbb{R}^{p+1}$ — первый стандартный базисный вектор (тот же, что в (13)). Подставляя в (19):

$$B_{k+1}^{\mathrm{MS}} = B_k + (y_k - B_k s_k)\, e_1^\top G_p^{-1}\, S_p^\top = B_k + (y_k - B_k s_k)\, v_k^{*\top} = B_{k+1}^{\mathrm{SP}}.$$

Корректность построения v_k^*: $v_k^{*\top} s_j = e_1^\top G_p^{-1}\, S_p^\top s_j$. Поскольку s_j — столбец S_p с номером $(1 + k - j)$, имеем $S_p^\top s_j = G_p\, e_{1+k-j}$, откуда $v_k^{*\top} s_j = e_1^\top e_{1+k-j} = \delta_{jk}$. ■

Замечание 2.9 (Область применимости леммы 2.8). Инвариант (18) выполнен

индуктивно при **(i)** базовом режиме Алгоритма 1 с `accumulate` = true (когда $\widehat{B}_k = B_k$ на каждой итерации, и теорема 2.7 гарантирует $B_{k+1}s_j = y_j$ для $j = k-p, \dots, k$) и **(ii)** постоянной или невозрастающей эффективной глубине p. При `accumulate` = false, при рестартах схемы VIJI-Restarted (гл. 4) или при расширении окна (увеличение p от итерации к итерации) инвариант сбрасывается, и ранг-1 ветвь (`multisecant` = false) расходится с мультисекущей; в этих случаях теорема 2.11 (b) применяется с пересчитанным B_k от точки сброса. В численных экспериментах главы и в ссылках из гл. 4 используется базовый режим `accumulate` = true.

Лемма 2.10 (Локальная оценка длины шага через расстояние до корня)**.** *Пусть якобиан J удовлетворяет условию Липшица (10) с константой L на шаре $B(x^*, \delta_0) := \{x : \|x - x^*\| \le \delta_0\}$, $F(x^*) = 0$, и пусть B_j обратима с $\|B_j^{-1}\| \le M$ для всех j, рассматриваемых в анализе. Тогда для всех $x_j \in B(x^*, \delta_0)$ длина шага $s_j = -B_j^{-1}F(x_j)$ удовлетворяет*

$$\|s_j\| \;\le\; C_s\,\|x_j - x^*\|, \qquad C_s \;:=\; M\Big(\|J^*\| + \tfrac{L}{2}\,\delta_0\Big), \tag{20}$$

где $\|J^*\|$ — спектральная (операторная) норма $J(x^*)$.

Доказательство.

По интегральной формуле Ньютона–Лейбница и $F(x^*) = 0$:

$$F(x_j) \;=\; F(x_j) - F(x^*) \;=\; \left(\int_0^1 J\big(x^* + t(x_j - x^*)\big)\,dt\right)(x_j - x^*).$$

Применяя оценку Липшица $\|J(x^* + \tau(x_j - x^*)) - J^*\| \le L\,\tau\,\|x_j - x^*\|$ и интегрируя:

$$\left\|\int_0^1 J\big(x^* + t(x_j - x^*)\big)\,dt\right\| \;\le\; \|J^*\| + \tfrac{L}{2}\,\|x_j - x^*\| \;\le\; \|J^*\| + \tfrac{L}{2}\,\delta_0.$$

Отсюда $\|F(x_j)\| \le (\|J^*\| + \frac{L}{2}\,\delta_0)\,\|x_j - x^*\|$. По условию леммы $\|s_j\| \le M\,\|F(x_j)\|$, что даёт (20). ■

Теорема 2.11 (Bounded deterioration для SP-Broyden)**.** *В условиях леммы 2.8 пусть дополнительно якобиан $J(x)$ удовлетворяет условию Липшица (10) с константой L на открытой окрестности $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^n$, содержащей x^*, все точки x_j и отрезки $\{x_j + ts_j : t \in [0,1]\}$ для $j = k-p, \dots, k$. Обозначим $J^* = J(x^*)$, $E_k = B_k - J^*$,*

$$\Pi_k = S_p\,G_p^{-1}\,S_p^\top \quad \textit{(ортогональный проектор на } \operatorname{col} S_p\textit{)}, \qquad \Pi_k^\perp = I - \Pi_k.$$

Тогда:

(a) ***Точное разложение.***

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\,\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k, \tag{21}$$

где

$$\Delta_k = \mathrm{tr}\big(G_p^{-1}\,(Y_p - J^*S_p)^\top (Y_p - J^*S_p)\big). \tag{22}$$

(b) ***Bounded deterioration.*** *Пусть выполнены условия леммы 2.10 с константой C_s (так что $\|s_j\| \le C_s\|x_j - x^*\|$ для $j = k-p,\dots,k$). Обозначим*

$$\rho_k \;:=\; \max_{k-p\le j\le k} \|x_j - x^*\|, \qquad \kappa_p \;:=\; \kappa(S_p) = \frac{\sigma_{\max}(S_p)}{\sigma_{\min}(S_p)}. \tag{23}$$

Тогда

$$\|E_{k+1}\|_F^2 \;\le\; \|E_k\|_F^2 \;-\; \|E_k\,\Pi_k\|_F^2 \;+\; C_{\mathrm{SP}}^2\,\rho_k^2, \qquad C_{\mathrm{SP}} := L\,(1 + C_s/2)\,\sqrt{p+1}\,\kappa_p. \tag{24}$$

Замечание 2.12 (Расшифровка C_{SP}). Структура константы C_{SP} прозрачна: L — константа Липшица якобиана; C_s — типичный размер шага относительно расстояния до корня (лемма 2.10); $\sqrt{p+1}$ — цена расширения окна секущих; κ_p — обусловленность окна S_p. Адаптивный порог $\mathrm{cond}(G_p) < \tau$ Алгоритма 1 обеспечивает $\kappa_p \le \sqrt{\tau}$, так что $C_{\mathrm{SP}} \le L(1 + C_s/2)\sqrt{\tau(p+1)}$. В классической форме Бройдена ($p = 0$, $\Pi_k = s_k s_k^\top/\|s_k\|^2$, $\kappa_0 = 1$) эта оценка переходит в стандартную bounded deterioration с $C_{\mathrm{Br}} = L(1 + C_s/2)$, ср. [12, 4]. Константа $M = \sup_j \|B_j^{-1}\|$ из леммы 2.10, входящая в C_s, конечна при $\|E_j\| < \sigma_{\min}(J^*)$ (неравенство Вейля); в гл. 4 равномерная ограниченность $\|E_k\|_F$ внутри сегмента VIJI-Restarted (cor. 4.3) разрывает индуктивный цикл, делая оценку (24) безусловной.

Доказательство.

Шаг 1: разложение E_{k+1}. По лемме 2.8, $B_{k+1} = B_{k+1}^{\mathrm{MS}}$. Подставим определение (19):

$$\begin{aligned} E_{k+1} &= B_k - J^* + (Y_p - B_k S_p)\,G_p^{-1}\,S_p^\top \\ &= E_k + \big[(Y_p - J^*S_p) - E_k\,S_p\big]\,G_p^{-1}\,S_p^\top \\ &= E_k\,(I - S_p\,G_p^{-1}\,S_p^\top) + (Y_p - J^*S_p)\,G_p^{-1}\,S_p^\top. \end{aligned} \tag{25}$$

То есть:

$$E_{k+1} = E_k\,\Pi_k^\perp + R_k, \qquad R_k = (Y_p - J^*S_p)\,G_p^{-1}\,S_p^\top. \tag{26}$$

Шаг 2: ортогональность строк. Покажем, что $\operatorname{tr}\big((E_k\,\Pi_k^{\perp})^\top R_k\big) = 0$.

Для каждого $i = 1, \ldots, n$ рассмотрим i-ю строку каждого слагаемого, записанную как столбец транспонированной матрицы.

Строка i матрицы $E_k\,\Pi_k^{\perp}$:

$$(E_k\,\Pi_k^{\perp})^\top e^{(i)} = \Pi_k^{\perp}\,E_k^\top\,e^{(i)} \;\in\; (\operatorname{col} S_p)^{\perp},$$

поскольку $\operatorname{im}\Pi_k^{\perp} = (\operatorname{col} S_p)^{\perp}$.

Строка i матрицы R_k:

$$R_k^\top\,e^{(i)} = S_p\,G_p^{-1}\,(Y_p - J^*S_p)^\top\,e^{(i)} \;\in\; \operatorname{col} S_p,$$

поскольку вектор является линейной комбинацией столбцов S_p.

Скалярное произведение i-х строк:

$$\begin{aligned}\big(\Pi_k^{\perp}\,E_k^\top\,e^{(i)}\big)^\top\big(S_p\,G_p^{-1}\,(Y_p - J^*S_p)^\top\,e^{(i)}\big)\\ = (E_k^\top e^{(i)})^\top\,\underbrace{\Pi_k^{\perp}\,S_p}_{=0}\,G_p^{-1}\,(Y_p - J^*S_p)^\top\,e^{(i)} = 0,\end{aligned}$$

где $\Pi_k^{\perp}\,S_p = (I - S_pG_p^{-1}S_p^\top)\,S_p = S_p - S_pG_p^{-1}G_p = 0$. Суммируя по i:

$$\operatorname{tr}\big((E_k\,\Pi_k^{\perp})^\top R_k\big) = \sum_{i=1}^{n}\big((E_k\,\Pi_k^{\perp})^\top e^{(i)}\big)^\top\big(R_k^\top\,e^{(i)}\big) = 0. \tag{27}$$

Шаг 3: теорема Пифагора. Из (26) и (27):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\,\Pi_k^{\perp}\|_F^2 + \|R_k\|_F^2. \tag{28}$$

Аналогично, разложение $E_k = E_k\,\Pi_k + E_k\,\Pi_k^{\perp}$ даёт ортогональные (построчно) слагаемые, поскольку строка i матрицы $E_k\,\Pi_k$ лежит в $\operatorname{col} S_p$, а строка i матрицы $E_k\,\Pi_k^{\perp}$ — в $(\operatorname{col} S_p)^{\perp}$. Следовательно:

$$\|E_k\|_F^2 = \|E_k\,\Pi_k\|_F^2 + \|E_k\,\Pi_k^{\perp}\|_F^2. \tag{29}$$

Подставляя $\|E_k\,\Pi_k^{\perp}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\,\Pi_k\|_F^2$ в (28):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\,\Pi_k\|_F^2 + \|R_k\|_F^2. \tag{30}$$

Шаг 4: вычисление $\|R_k\|_F^2$. Обозначим $A_k = Y_p - J^*S_p$. Тогда $R_k = A_k\,G_p^{-1}\,S_p^\top$

и:

$$\begin{aligned}\|R_k\|_F^2 &= \operatorname{tr}\bigl(S_p\, G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\, G_p^{-1}\, S_p^\top\bigr)\\ &= \operatorname{tr}\bigl(G_p^{-1}\, S_p^\top S_p\, G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\bigr) \qquad \text{(цикличность следа)}\\ &= \operatorname{tr}\bigl(G_p^{-1}\, G_p\, G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\bigr) = \operatorname{tr}\bigl(G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\bigr).\end{aligned} \tag{31}$$

Это доказывает (21) с $\Delta_k = \|R_k\|_F^2$.

Шаг 5: оценка Δ_k сверху. Матрицы G_p^{-1} и $A_k^\top A_k$ положительно полуопределены. По неравенству $\operatorname{tr}(MN) \le \lambda_{\max}(M)\operatorname{tr}(N)$ для положительно полуопределённых M, N:

$$\Delta_k = \operatorname{tr}\bigl(G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\bigr) \le \lambda_{\max}(G_p^{-1})\,\|A_k\|_F^2 = \frac{\|A_k\|_F^2}{\lambda_{\min}(G_p)} = \frac{\|A_k\|_F^2}{\sigma_{\min}^2(S_p)}. \tag{32}$$

Оценим $\|A_k\|_F^2$. Столбец матрицы A_k, отвечающий индексу j, равен $a_j = y_j - J^* s_j$. По теореме о среднем значении:

$$y_j - J^* s_j = \left(\int_0^1 \bigl[J(x_j + t\, s_j) - J^*\bigr]\, dt\right) s_j.$$

Поскольку $x_j + ts_j \in \mathcal{O}$ для $t \in [0,1]$ и $J^* = J(x^*)$, по условию Липшица (10) и неравенству треугольника:

$$\|J(x_j + t\, s_j) - J^*\| \le L\,\|x_j + t\, s_j - x^*\| \le L\,(\|x_j - x^*\| + t\,\|s_j\|).$$

Интегрируя по $t \in [0,1]$:

$$\left\|\int_0^1 \bigl[J(x_j + t\, s_j) - J^*\bigr]\, dt\right\| \le L\,\|x_j - x^*\| + \frac{L}{2}\,\|s_j\|. \tag{33}$$

Следовательно:

$$\|a_j\| = \|y_j - J^* s_j\| \le \left(L\,\|x_j - x^*\| + \frac{L}{2}\,\|s_j\|\right)\|s_j\|. \tag{34}$$

По лемме 2.10 $\|s_j\| \le C_s\,\|x_j - x^*\|$ для всех $j = k-p, \dots, k$. Подставляя в (34):

$$\|a_j\|^2 \le L^2(1 + C_s/2)^2\,\|x_j - x^*\|^2\,\|s_j\|^2 \;\le\; L^2(1 + C_s/2)^2\,\rho_k^2\,\|s_j\|^2, \tag{35}$$

где $\rho_k = \max_j \|x_j - x^*\|$ из (23). Суммируя по j и пользуясь $\sum_j \|s_j\|^2 = \|S_p\|_F^2 \le (p+1)\,\sigma_{\max}^2(S_p)$:

$$\|A_k\|_F^2 \;\le\; L^2(1 + C_s/2)^2\,(p+1)\,\sigma_{\max}^2(S_p)\,\rho_k^2. \tag{36}$$

Подставляя в (32), получаем

$$\Delta_k \;\le\; \frac{\|A_k\|_F^2}{\sigma_{\min}^2(S_p)} \;\le\; L^2(1+C_s/2)^2\,(p+1)\,\kappa_p^2\,\rho_k^2 \;=\; C_{\mathrm{SP}}^2\,\rho_k^2. \tag{37}$$

Подстановка в (30) даёт (24). ■

Следствие 2.13 (Подпространственная аппроксимация якобиана)**.** *В условиях теоремы 2.11*

$$\|E_{k+1}\,S_p\|_F \;\le\; L\,(1+C_s/2)\,\sqrt{p+1}\,\sigma_{\max}(S_p)\,\rho_k. \tag{38}$$

В частности, B_{k+1} аппроксимирует J^* на всём подпространстве $\operatorname{col} S_p$ с точностью $O(\rho_k)$, зависящей лишь от локальной липшицевой константы и расстояния до корня (не от $\|E_k\|_F$ на $\operatorname{col} S_p$).

Доказательство.
По (26) $E_{k+1} = E_k\,\Pi_k^{\perp} + R_k$. Поскольку $\Pi_k^{\perp} S_p = 0$ (Шаг 2 доказательства теоремы 2.11) и $G_p^{-1} G_p = I$,

$$E_{k+1}\,S_p = E_k\,\Pi_k^{\perp}\,S_p + R_k\,S_p = 0 + (Y_p - J^* S_p)\,G_p^{-1}\,S_p^{\top} S_p = Y_p - J^* S_p.$$

Оценка (36) даёт (38). ■

Замечание 2.14 (Сравнение с классическим Бройденом). Для обновления Бройдена первого типа ($v_k = s_k/\|s_k\|^2$) аналогичное разложение даёт:

$$\|E_{k+1}^{\mathrm{Br}}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \frac{\|E_k\,s_k\|^2}{\|s_k\|^2} + \frac{\|y_k - J^* s_k\|^2}{\|s_k\|^2}. \tag{39}$$

SP-Broyden имеет три взаимосвязанных структурных преимущества над классическим Бройденом:

(i) Расширенный проектор ранга p+1. В (39) вычитается проекция ошибки на одномерное направление s_k, в (21) — на (p+1)-мерное подпространство $\operatorname{col} S_p$. Поскольку $\operatorname{span}(s_k) \subset \operatorname{col} S_p$, имеем $\Pi_k - s_k s_k^{\top}/\|s_k\|^2 \succeq 0$ и

$$\|E_k\,\Pi_k\|_F^2 \;\ge\; \frac{\|E_k\,s_k\|^2}{\|s_k\|^2}, \tag{40}$$

причём неравенство строгое всякий раз, когда E_k имеет нетривиальную проекцию на $\operatorname{col} S_p \setminus \operatorname{span}(s_k)$.

(ii) Сохранение p+1 секущих условий. По теореме 2.7 $B_{k+1}\,s_j = y_j$ для всех

$j = k-p, \dots, k$, тогда как классический Бройден сохраняет лишь текущее равенство $B^{\mathrm{Br}}_{k+1} s_k = y_k$. Для $j < k$ возникает неконтролируемая невязка $B^{\mathrm{Br}}_{k+1} s_j - y_j = E_k\, s_j + (y_k - B_k s_k)\,(s_k^\top s_j / \|s_k\|^2)$, наследующая прошлую ошибку $E_k\, s_j$.

(iii) Подпространственная аппроксимация якобиана. Прямое следствие (ii) — corollary 2.13: на всём $(p+1)$-мерном подпространстве $\operatorname{col} S_p$ ошибка E_{k+1} оценивается локальной липшицевой константой и расстоянием до корня. Аналогичный безусловный $O(\rho_k)$-контроль для классического Бройдена существует только в одномерном направлении s_k ($\|E^{\mathrm{Br}}_{k+1} s_k\| = \|y_k - J^* s_k\| = O(\rho_k)\|s_k\|$); на $\operatorname{col} S_p \setminus \operatorname{span}(s_k)$ ошибка определяется глобальной историей.

Применение оценки (24) в схеме VIJI-Restarted даёт равномерную ограниченность $\|B_k - J^*\|_F$ внутри сегмента (cor. 4.3 в главе 4).

2.3 Глобализация квазиньютоновских методов

Локальная теория §2.2 (а также параллельная теория для SS-$\mathcal{U}$ в гл. 3) гарантирует Q-сверхлинейную сходимость лишь *в окрестности* решения. Для глобальной сходимости из произвольной стартовой точки квазиньютоновская итерация дополняется демпфированием шага по правилу Армихо [24] (альтернатива — условия Вольфа [25, 7]; для рассматриваемого класса задач условия Армихо достаточно). Ниже конструкция формулируется в общем виде, применимом и к SP-Broyden (гл. 2, $F(x) = 0$), и к SS-$\mathcal{U}$ (гл. 3, $\min f$).

Общая постановка. Пусть $g\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ — “невязка” задачи (для системы $F = 0$ имеем $g \equiv F$; для минимизации f — $g \equiv \nabla f$), и пусть $A(x)$ — её якобиан-подобный оператор ($A = \nabla F$ в первом случае, $A = \nabla^2 f$ во втором; в обоих случаях корень x^* задачи характеризуется условием $g(x^*) = 0$). Квазиньютоновский метод строит последовательность $\{B_k\}$, аппроксимирующую $A_k := A(x_k)$, и шаг $d_k = -B_k^{-1} g(x_k)$. Обозначим $E_k = B_k - A_k$ — ошибка аппроксимации.

Глобализация требует merit-функции $\phi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, удовлетворяющей условиям:

(i) $\phi \in C^1(\mathbb{R}^n)$, $\nabla\phi$ непрерывен по Липшицу с константой L_ϕ на сублевельном множестве $\mathcal{L}_0 := \{x : \phi(x) \le \phi(x_0)\}$;

(ii) $\mathcal{L}_0$ ограничено и $\inf_{\mathbb{R}^n} \phi > -\infty$;

(iii) стационарные точки ϕ в окрестности x^* совпадают с корнями g.

Два частных случая, покрывающих обе главы:

$$\text{(гл. 2)}\ \ \phi(x) = \tfrac{1}{2}\,\|F(x)\|^2,\ \ \nabla\phi = J(x)^\top F(x); \qquad \text{(гл. 3)}\ \ \phi(x) = f(x),\ \ \nabla\phi = \nabla f(x). \tag{41}$$

В первом случае требование (iii) выполнено при невырожденном $J(x^*)$; во втором случае оно тривиально ($\nabla\phi = g$).

Условие убывания (Armijo). Зафиксируем константы $c_1 \in (0, 1/2)$ и $\rho \in (0, 1)$ (типично $c_1 = 10^{-4}$, $\rho = 1/2$). Алгоритм глобализации (Алгоритм 2) заменяет полный шаг $x_{k+1} \leftarrow x_k + d_k$ на $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$ с $\alpha_k = \rho^{j_k}$, где $j_k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ — наименьшее целое, при котором выполнено неравенство Армихо

$$\phi(x_k + \alpha_k d_k)\ \leq\ \phi(x_k) + c_1\,\alpha_k\,\nabla\phi(x_k)^\top d_k. \tag{42}$$

Соответствующее квазиньютоновское обновление применяется к секущей паре $s_k = \alpha_k d_k$, $y_k = g(x_{k+1}) - g(x_k)$.

Algorithm 2 Шаблон “квазиньютоновский метод + Armijo”

Require: задача $g(x) = 0$ и merit-функция ϕ как в (41); $x_0 \in \mathbb{R}^n$; B_0; $c_1 \in (0, 1/2)$, $\rho \in (0, 1)$, $\alpha_{\min} > 0$, $\varepsilon > 0$
  $k \leftarrow 0$
  while $\|g(x_k)\| \geq \varepsilon$ **do**
    Решить $B_k\, d_k = -g(x_k)$
    $\alpha_k \leftarrow 1$
    while $\phi(x_k + \alpha_k d_k) > \phi(x_k) + c_1\,\alpha_k\,\nabla\phi(x_k)^\top d_k$ **and** $\alpha_k > \alpha_{\min}$ **do**
      $\alpha_k \leftarrow \rho\,\alpha_k$
    $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k\, d_k$, $s_k \leftarrow \alpha_k d_k$, $y_k \leftarrow g(x_{k+1}) - g(x_k)$
    выполнить квазиньютоновское обновление $B_k \to B_{k+1}$ (Алгоритм 1 или Алгоритм 4)
    $k \leftarrow k + 1$
  return x_k

Лемма 2.15 (Условие угла для d_k, [4, 7]).

Пусть A_k обратим с $\sigma_k := \sigma_{\min}(A_k) > 0$, $\beta_k := \|A_k\|$, и существует $\eta \in (0, 1/2)$ такое, что

$$\|E_k\|\ \leq\ \eta\,\sigma_k. \tag{43}$$

Тогда B_k обратим, $\sigma_{\min}(B_k) \geq (1 - \eta)\sigma_k$, и шаг $d_k = -B_k^{-1} g(x_k)$ удовлетворяет поточечному условию угла

$$-\nabla\phi(x_k)^\top d_k\ \geq\ \eta_{0,k}\,\|\nabla\phi(x_k)\|\,\|d_k\|, \qquad \eta_{0,k}\ :=\ \frac{1 - 2\eta}{1 + \eta}\,\kappa(A_k)^{-1} > 0. \tag{44}$$

Доказательство.
По неравенству Вейля $\sigma_{\min}(B_k) \geq \sigma_k - \|E_k\| \geq (1-\eta)\sigma_k$, откуда $\|E_k B_k^{-1}\| \leq \eta/(1-\eta)$.

Случай (гл. 2): $\nabla\phi(x_k)^\top d_k = -F^\top A_k B_k^{-1} F = -F^\top (I - E_k B_k^{-1}) F$, откуда $-\nabla\phi^\top d_k \geq \frac{1-2\eta}{1-\eta}\|F\|^2$; подстановка $\|d_k\| \leq ((1-\eta)\sigma_k)^{-1}\|F\|$ и $\|\nabla\phi\| \leq \beta_k\|F\|$ даёт (44).

Случай (гл. 3): $\nabla\phi(x_k)^\top d_k = -\nabla f^\top B_k^{-1}\nabla f$; при $A_k = \nabla^2 f(x_k) \succ 0$ и $\|E_k\| \leq \eta\sigma_k$ матрица B_k положительно определена, и $-\nabla\phi^\top d_k \geq \sigma_{\min}(B_k^{-1})\|\nabla f\|^2$. Аналогичное упрощение приводит к (44). ■

Замечание 2.16 (Положительная определённость для гл. 3). Условие (43) для гл. 3 включает не только ограниченность $\|E_k\|$, но и сохранение знака собственных чисел B_k (SR1 в общем случае положительной определённости не сохраняет; SS-SR1 наследует это ограничение). На практике для SR1-семейства при нарушении descent-условия применяется fallback на $-\nabla f$ или trust-region схема; см. обсуждение в [7, §6.2].

Глобальная сходимость.

Теорема 2.17 (Глобальная сходимость)**.**
Пусть merit-функция ϕ удовлетворяет условиям (i)–(iii) выше, $\bar\kappa := \sup_{x\in\mathcal{L}_0}\kappa(A(x)) < \infty$, и условие (43) с $\eta \in (0, 1/2)$ выполнено для всех k (возможно, после конечного числа сбросов $B_k \leftarrow B_0$). Положим

$$\bar\eta_0 \;:=\; \frac{1-2\eta}{1+\eta}\,\bar\kappa^{-1} \;>\; 0. \tag{45}$$

По лемме 2.15 $\eta_{0,k} \geq \bar\eta_0$ для всех k. Тогда последовательность $\{x_k\}$, порождённая Алгоритмом 2, удовлетворяет $\sum_k \cos^2\theta_k\|\nabla\phi(x_k)\|^2 < \infty$ с $\cos\theta_k \geq \bar\eta_0 > 0$, откуда $\|\nabla\phi(x_k)\| \to 0$. В частности, любая предельная точка x^* удовлетворяет $\nabla\phi(x^*) = 0$; для гл. 2 при невырожденном $J(x^*)$ это эквивалентно $F(x^*) = 0$.

Доказательство.
Стандартный аргумент Цоутендейка [26]: лемма 2.15 даёт условие угла (44); L_ϕ-гладкость $\nabla\phi$ на $\mathcal{L}_0$ обеспечивает нижнюю оценку шага в (42); монотонное убывание ϕ и его ограниченность снизу замыкают суммирование. Подробности — [7, Th. 3.2]. ■

2.4 Limited-memory: Шерман–Моррисон и L-SP-Broyden

Мотивация. Прямая реализация Алгоритма 1 хранит плотную матрицу $B_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$, что требует $O(n^2)$ памяти и $O(n^3)$ операций на решение системы $B_k d = -F(x_k)$ через LU-факторизацию. При $n = 10^4$ это $\approx 8\cdot 10^8$ чисел двойной точности ($\approx$ 800 МБ) и $\approx$

10^{12} flops на итерацию, что делает прямую форму неприменимой к крупномасштабным задачам.

Шерман–Моррисон-форма. Поскольку SP-обновление имеет ранг 1, $B_{k+1} = B_k + u_k v_k^\top$ с $u_k = y_k - B_k s_k$ (используем $v_k^\top s_k = 1$, утверждение 2.1), формула Шермана–Моррисона [4, §3.4] даёт явное обновление обратной матрицы $H_k := B_k^{-1}$:

$$H_{k+1} \;=\; H_k \;+\; \frac{(s_k - H_k y_k)\, v_k^\top H_k}{v_k^\top H_k y_k}, \qquad d_k \;=\; -H_k F(x_k). \tag{46}$$

Хранение H_k остаётся $O(n^2)$, но шаг d_k вычисляется как матрично-векторное произведение за $O(n^2)$ flops вместо $O(n^3)$. Знаменатель $v_k^\top H_k y_k$ в (46) равен $1 + v_k^\top H_k u_k$ из общей формы Шермана–Моррисона — после подстановки $u_k = y_k - B_k s_k$ и $v_k^\top s_k = 1$. Условие невырожденности $\det B_{k+1} \neq 0$ эквивалентно $v_k^\top H_k y_k \neq 0$.

Limited-memory L-SP-Broyden. Для $n \gtrsim 10^4$ хранить плотную H_k невозможно даже в форме (46). По аналогии с limited-memory BFGS [8, 17] предложим limited-memory вариант SP-Broyden, в котором базовая матрица $H_0 = I$ *никогда не формируется явно*. Вместо этого хранится скользящее окно последних m принятых троек $\{(s_j, y_j, v_j)\}_{j=k-m+1}^{k}$.

Применение H_k к произвольному вектору g реализуется рекурсией прямого прохода (Алгоритм 3), формально эквивалентной последовательной композиции (46) к $H_0 = I$ для всех корректировок текущего окна:

$$H_k g \;=\; H_{k-m} g \;+\; \sum_{j=k-m+1}^{k} \frac{(s_j - H_{j-1} y_j)\,(v_j^\top H_{j-1} g)}{v_j^\top H_{j-1} y_j}, \qquad H_{k-m} = I. \tag{47}$$

Algorithm 3 Применение $H_k\, g$ для L-SP-Broyden (рекурсия прямого прохода)

Require: окно $\{(s_j, y_j, v_j)\}_{j=1}^{m}$, входной вектор g

Ensure: $z = H_k g$

$z \leftarrow g$ ▷ $H_0 = I$

for $j = 1, 2, \ldots, m$ **do**

  $w \leftarrow y_j$ ▷ вычислим $H_j y_j$

  for $i = 1, \ldots, j-1$ **do**

    $\beta_i \leftarrow (v_i^\top w)/\alpha_i^{\text{cache}}$

    $w \leftarrow w + \xi_i^{\text{cache}} \beta_i$

  $\alpha_j^{\text{cache}} \leftarrow v_j^\top w$

  $\xi_j^{\text{cache}} \leftarrow s_j - w$

  $\beta_j \leftarrow (v_j^\top z)/\alpha_j^{\text{cache}}$

  $z \leftarrow z + \xi_j^{\text{cache}} \beta_j$

return z

Полный шаг L-SP-Broyden выглядит так: на итерации k вычисляется $d_k = -\textsc{ApplyH}(F(x_k); \text{window}_k)$; делается backtracking-Армихо (Алгоритм 2) или полный шаг $x_{k+1} = x_k + d_k$; формируется секущая $(s_k, y_k) = (x_{k+1} - x_k,\ F(x_{k+1}) - F(x_k))$; строится SP-направление v_k из текущего окна столбцов S_p (как в Алгоритме 1, шаги 5–13); тройка (s_k, y_k, v_k) добавляется в очередь, а самая старая тройка выталкивается, если длина $> m$.

Сложность L-SP-Broyden. Память: каждая тройка занимает $3n$ чисел с плавающей точкой, плюс служебные кэши $\xi^{\text{cache}}, \alpha^{\text{cache}}$ размера $O(nm)$, итого

$$\mathcal{M}_{\text{L-SP-Broyden}} \;=\; 3nm + nm + 2n \;=\; O(nm). \tag{48}$$

При $n = 10^4, m = 10$ это $4{,}2 \cdot 10^5$ чисел с плавающей точкой $\approx 3{,}4$ МБ. Время: тело внешнего цикла Алгоритма 3 выполняется m раз, внутреннего — до $m-1$ раз; стоимость одного обращения $H_k g$ составляет $O(nm^2)$ flops. На итерацию приходится 2 обращения (одно для d_k, одно для $H_k y_k$ при расчёте знаменателя α_k), итого $O(nm^2)$ flops/iter. При $n = 10^4, m = 10$ это $\approx 2 \cdot 10^6$ flops/iter — на пять порядков меньше, чем $O(n^2)$ у плотной формы (46).

Замечание 2.18 (Полный пересчёт vs. кэширование). Хотя величины $\xi_j^{\text{cache}}, \alpha_j^{\text{cache}}$ зависят только от $\{(s_i, y_i, v_i)\}_{i \le j}$ и могут показаться допускающими кэширование между итерациями, при выталкивании самой старой пары из окна оставшиеся ξ_i становятся *несогласованными* с усечённой историей: $H_i y_i$ они вычислялись

относительно полного префикса $0, \ldots, i-1$, не обрезанного префикса. Поэтому на каждом обращении $H_k g$ значения $\xi_i^{\text{cache}}, \alpha_i^{\text{cache}}$ *пересчитываются заново* из текущего окна (внутренний цикл Алгоритма 3). То же требование удерживает и L-BFGS two-loop [7, §7.2], где коэффициенты ρ_i хранятся (это скаляры), но кэширование произведений $H_i y_i$ исключено по той же причине.

Замечание 2.19 (Связь с L-BFGS и Anderson). Limited-memory BFGS [8, 17, 16] применим для *минимизации*: требует градиента ∇f и предполагает симметричный положительно определённый гессиан. Для систем $F(x) = 0$ без симметрии Якобиана — к которым относится большинство задач вариационных неравенств (гл. 4) — L-BFGS не применим напрямую без сведения к минимизации merit-функции $\psi(x) = \frac{1}{2}\|F(x)\|^2$ с расчётом $\nabla\psi = J(x)^\top F(x)$, требующим Якобиан-векторных произведений. L-SP-Broyden, как и классический Бройден, работает непосредственно с F и не требует симметрии. Anderson(m, β) [2, 5, 20] — альтернативный limited-memory метод без явной модели Якобиана; в нём окно $\{x_j, F(x_j)\}$ используется для построения мульти-секущей подгонки, но без управления условием (14) из гл. 4 ((64)), что делает Anderson менее точным в режимах, где требуется субквадратичная сверхлинейность.

2.5 Численные эксперименты

В этом разделе представлены два эксперимента, прямо подтверждающих утверждения теоретической части главы: эволюция аппроксимации якобиана (проверка bounded deterioration по теореме 2.11) и проверка корректности limited-memory варианта Алгоритма 3 из §2.4.

Эволюция аппроксимации якобиана (проверка теоремы 2.11). Прямое измерение нормы $\|B_k - J(x_k)\|_F$ по итерациям на стандартной задаче Discrete BVP [9] размерности $n = 100$ (дискретизация $u'' + (u + t + 1)^3/2 = 0$, $u(0) = u(1) = 0$) приведено на Рис. 1. Для статистической корректности взято 20 случайных стартов $x_0 = x_0^{\text{def}} + 0{,}05\, u_i$ с единичными $u_i \in \mathbb{R}^{100}$ (фиксированный seed), для каждого старта запущен каждый метод; на рисунке — медианная траектория $\|B_k - J(x_k)\|_F$ и затенённая полоса между 25- и 75-перцентилями. Якобиан $J(x_k)$ считается аналитически. По всем 20 стартам $\|E_k\|_F$ остаётся *ограниченной* вдоль траектории и убывает, что является прямой эмпирической верификацией оценки (24); SP-Broyden ($p \le 5$, $p \le 10$) достигает финального уровня $\|B - J\|_F \approx 5{,}7$ за медиану 141–145 итераций, классический Бройден — ≈ 7 за медиану 325 итераций. IQR-полосы у SP-Broyden особенно узкие (≤ 8 итераций при медианных ~ 145), что свидетельствует об устойчивости поведения к выбору x_0.

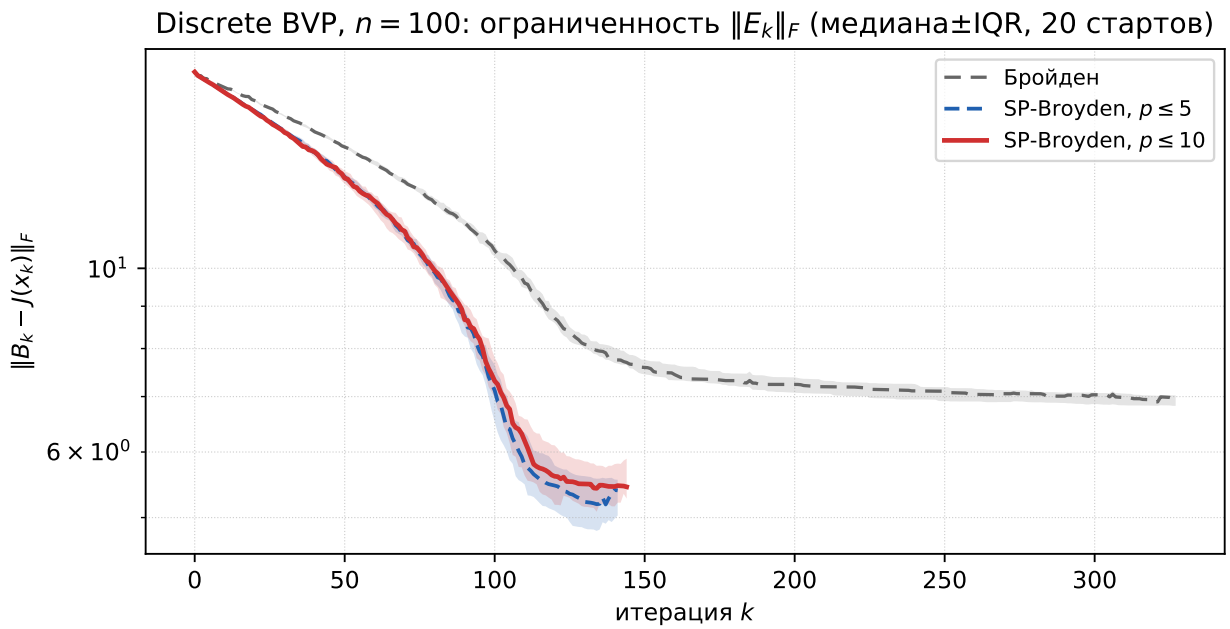

Рисунок 1. Discrete BVP, $n = 100$, 20 случайных стартов из окрестности x_0 по умолчанию. Медианная траектория $\|B_k - J(x_k)\|_F$ для классического Бройдена ($p = 0$) и SP-Broyden ($p \le 5$, $p \le 10$); затенённая полоса — IQR между 25- и 75-перцентилями. Якобиан $J(x_k)$ вычислен аналитически.

Корректность L-SP-Broyden в высокой размерности. Для проверки эквивалентности рекурсии (47) плотной форме (46) при $m \ge p + 1$ проведено сравнение на задаче Broyden Banded (MGH #31, [9]) при $n \in \{10^4, 10^5\}$ для случайных стартов $x_0 = -0{,}1 \cdot \mathbf{1} + 0{,}05\, u_i$ с единичными $u_i \in \mathbb{R}^n$ (фиксированный seed). При $n = 10^4$ плотный SP-Broyden-SM ($p \le 5$) выступает baseline'ом ($n^2 = 10^8$ чисел с плавающей точкой $\approx$ 800 МБ оперативной памяти, 3 старта); при $n = 10^5$ плотная форма принципиально неприменима ($n^2 = 10^{10}$ чисел с плавающей точкой $\approx$ 80 ГБ). L-SP-Broyden запускается с $m \in \{5, 10, 20\}$ ($n = 10^4$, 8 стартов) и $m \in \{10, 20\}$ ($n = 10^5$, 4 старта). Все методы — с глобализацией Армихо (Алгоритм 2, $c_1 = 10^{-4}$); критерий $\|F\|_2 \le 10^{-10}$.

При $n = 10^4$ L-SP-Broyden ($m = 20$) практически точно совпадает с плотным SP-Broyden-SM (медианы 34 vs 33 итераций; кривые сливаются на рисунке) — прямая эмпирическая верификация эквивалентности (47) при $m \ge p + 1$. Уменьшение окна даёт пенальти: $m = 10$ — 52 итерации, $m = 5$ — 99 итераций ($m = 5$ ловит режим плохо обусловленного промежуточного окна, при $m \le p + 1 = 6$ адаптивный SP-проектор не обеспечивает запас по $\sigma_{\min}(S_p)$). При $n = 10^5$ L-SP-Broyden сходится за медиану 49 итераций ($m = 20$) и 59 итераций ($m = 10$), что качественно согласуется с поведением при $n = 10^4$ — число итераций на сходимость limited-memory варианта *не растёт* с n.

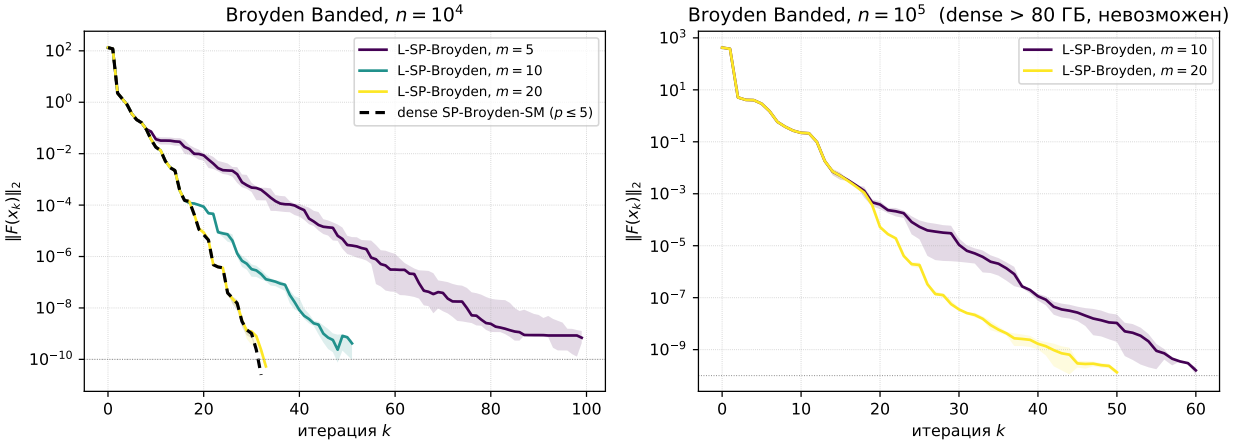

Рисунок 2. Broyden Banded. Медианная траектория $\|F(x_k)\|_2$ + IQR по случайным стартам. Слева — $n = 10^4$ с плотным SP-Broyden-SM ($p \leq 5$, чёрный пунктир) как baseline; справа — $n = 10^5$, где плотная форма требует ≈ 80 ГБ оперативной памяти и неприменима.

Глава 3

Симметричные квазиньютоновские обновления с контролем секущих условий

3.1 Мотивация

В предыдущих разделах метод SP-Broyden решил задачу сохранения секущих условий для общих систем $F(x) = 0$, однако матрица B_k при этом несимметрична. Для задач безусловной оптимизации, где $F = \nabla f$ и $J^* = \nabla^2 f(x^*)$ симметричен, естественно требовать $B_k = B_k^\top$.

Классические симметричные квазиньютоновские обновления — SR1 (*symmetric rank-one*, Дэвидон [18]) и PSB (*Powell symmetric Broyden*, Пауэлл [19]) — удовлетворяют текущему секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$, но не контролируют невязку прошлых секущих $R_{\text{past}} = B_k S_{\text{past}} - Y_{\text{past}}$. Следующая теорема показывает, что одновременное точное выполнение всех секущих и симметрии невозможно.

Теорема 3.1 (Несовместность симметрии и одновременного сохранения всех секущих)**.**
Пусть $B_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$ удовлетворяет всем прошлым секущим условиям $B_k s_j = y_j$ ($j = 0, \dots, k-1$), и пусть симметричное обновление $B_{k+1} = B_k + \Delta B$, $\Delta B = \Delta B^\top$, сохраняет все секущие до k-й включительно:

$$B_{k+1}s_j = y_j \ \ (j = 0, \dots, k-1), \qquad B_{k+1}s_k = y_k.$$

В терминах поправки ΔB это означает

$$\Delta B\, s_j = 0 \ \ (j = 0, \dots, k-1), \qquad \Delta B\, s_k = r_k, \qquad r_k := y_k - B_k s_k.$$

Тогда остаток r_k обязан быть ортогонален всем прошлым шагам:

$$s_j^\top r_k = 0 \qquad \forall\, j < k. \tag{49}$$

Доказательство.
Для произвольного $j < k$:

$$s_j^\top r_k \overset{(1)}{=} s_j^\top(\Delta B\, s_k) \overset{(2)}{=} s_j^\top \Delta B^\top s_k \overset{(3)}{=} (\Delta B\, s_j)^\top s_k \overset{(4)}{=} 0, \tag{50}$$

где (1) — текущее секущее условие $\Delta B\, s_k = r_k$; (2) — симметрия $\Delta B = \Delta B^\top$; (3) — тождество $u^\top A^\top v = (Au)^\top v$; (4) — сохранение j-й прошлой секущей $\Delta B\, s_j = 0$. ■

Замечание 3.2 (Когда условие (49) выполнено). Пусть $F = \nabla f$, $f \in C^2$. По интегральной форме теоремы о среднем для градиента

$$y_j \;=\; \nabla f(x_j + s_j) - \nabla f(x_j) \;=\; \bar{H}_j\, s_j, \qquad \bar{H}_j \;:=\; \int_0^1 \nabla^2 f(x_j + t\, s_j)\, dt,$$

где $\bar{H}_j$ — средний гессиан вдоль j-го шага (симметричен). Если B_k симметричен и удерживает прошлые секущие $B_k s_j = y_j$, то $s_j^\top B_k = (B_k s_j)^\top = (\bar{H}_j s_j)^\top = s_j^\top \bar{H}_j$, и левая часть (49) принимает вид

$$s_j^\top r_k \;=\; s_j^\top y_k - s_j^\top B_k s_k \;=\; s_j^\top \bar{H}_k s_k - s_j^\top \bar{H}_j s_k \;=\; s_j^\top (\bar{H}_k - \bar{H}_j)\, s_k. \tag{51}$$

Случай квадратичной f. Если $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax + b^\top x + c$, то $\nabla^2 f \equiv A$, и потому $\bar{H}_k = \bar{H}_j = A$ для любых j, k. Правая часть (51) обращается в нуль тождественно, условие (49) выполнено автоматически — симметричное обновление, одновременно удерживающее все секущие, существует (и это ΔB, восстанавливающая A).

Случай неквадратичной f. Если $\nabla^2 f$ — не константа, то $\bar{H}_k - \bar{H}_j$ зависит от траектории и ненулева в общем положении; разность исчезает лишь асимптотически, $x_k, x_j \to x^*$, по непрерывности гессиана. Поэтому в произвольной конечной окрестности условие (49) не выполнено — симметричного обновления, точно удерживающего все секущие, в общем случае *не существует*. Это и есть та жёсткость, которую в §3.2 снимает SS-конструкция: вместо точного удержания прошлых секущих минимизируется их остаток в ортогональном к s_k дополнении.

3.2 Конструкция и алгоритм SS-$\mathcal{U}$

Определение 3.3 (Секантно-стабилизированное обновление)**.**
Пусть $\mathcal{U}$ — базовое симметричное квазиньютоновское обновление, удовлетворяющее

текущему секущему условию $\mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)\, s_k = y_k$. *Секантно-стабилизированное расширение* SS-$\mathcal{U}$:

$$B_{k+1} = \underbrace{\mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)}_{B'_k} + \sigma_k^*\, u_k^*\, u_k^{*\top}, \qquad u_k^* \perp s_k, \quad \|u_k^*\| = 1, \tag{52}$$

где u_k^* — ведущий собственный вектор матрицы $P_k M'_k P_k$,

$$M'_k = \tfrac{1}{2}(R'_k S_p^\top + S_p R_k'^\top), \qquad R'_k = B'_k S_p - Y_p, \qquad P_k = I - \hat{s}_k \hat{s}_k^\top,$$

а σ_k^* выбирается из минимума $\|R'_k + \sigma\, u^*\, u^{*\top} S_p\|_F^2$:

$$\sigma_k^* = -\frac{u_k^{*\top} R'_k S_p^\top u_k^*}{\|S_p^\top u_k^*\|^2}. \tag{53}$$

Базовые обновления $\mathcal{U}$. Алгоритм SS-$\mathcal{U}$, приведённый ниже, не зависит от выбора $\mathcal{U}$, кроме явного вычисления $B'_k = \mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)$ на Шаге 1. В численных экспериментах настоящей главы рассматриваются два классических индефинитных симметричных обновления:

$$\mathcal{U}_{\mathrm{SR1}}(B, s, y) \;=\; B + \frac{rr^\top}{r^\top s}, \qquad \mathcal{U}_{\mathrm{PSB}}(B, s, y) \;=\; B + \frac{rs^\top + sr^\top}{s^\top s} - \frac{(s^\top r)\, ss^\top}{(s^\top s)^2}, \qquad r = y - Bs.$$

SR1 требует skip-rule [7, §6.2]: при $|s^\top r| < \varepsilon_{\mathrm{skip}}\, \|s\|\, \|r\|$ обновление пропускается, $B'_k = B_k$. PSB skip-правил не требует. SS-расширение строится по единому шаблону (52), ниже — общий псевдокод.

Реализация (52) вносит две численные проверки на стороне MS-коррекции — вырождение u_k^* после репроекции на $s_k^\perp$ (порог ε_u) и устойчивость знаменателя σ_k^* (порог ε_S); конкретное базовое $\mathcal{U}$ может вносить свой safeguard (skip-rule для $\mathcal{U} = \mathrm{SR1}$). Ключевое наблюдение для Шага 3: $M'_k = \frac{1}{2}(R'_k S_p^\top + S_p R_k'^\top)$ — сумма двух матриц ранга $\leq p+1$, поэтому

$$\mathrm{rank}(P_k M'_k P_k) \;\leq\; \mathrm{rank}(M'_k) \;\leq\; 2(p+1), \tag{54}$$

и весь ненулевой спектр $A_k = P_k M'_k P_k$ лежит в $\mathrm{range}(P_k[S_p, R'_k])$. Собственная задача переносится из $\mathbb{R}^n$ в подпространство размерности $r \leq 2(p+1)$ через QR-ортогонализацию этого базиса (приём, стандартный для блочных Ланцош-итераций [29, Гл. 13]; ср. также подход Fang–Saad [6] для мультисекантных схем). Алгоритм 4 непосредственно реализует эту редукцию; эквивалентность с прямой формой $\texttt{eigh}(A_k)$ и детализация стоимости — в Замечании 3.4.

Algorithm 4 SS-$\mathcal{U}$ (∇f, x_0, $p_{\max}$, ε; $\mathcal{U}$, ε_u, ε_S)

Require: $\nabla f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $p_{\max} \geq 0$, $\varepsilon > 0$

Require: базовое симметричное обновление $\mathcal{U}(B, s, y)$ (например, $\mathcal{U}_{\mathrm{SR1}}$ со skip-rule или $\mathcal{U}_{\mathrm{PSB}}$)

Require: *(численные пороги MS-коррекции; стандартные значения)*

$\varepsilon_u = 10^{-12}$ (невырожденность u_k^* после репроекции на $s_k^\perp$), $\varepsilon_S = 10^{-15}$ (нижний порог $\left\|S_p^\top u_k^*\right\|^2$ в знаменателе (53)).

$B_0 \leftarrow I_n, \quad k \leftarrow 0$

while $\|\nabla f(x_k)\| \geq \varepsilon$ **do**

  Решить $B_k\, d_k = -\nabla f(x_k)$

  $\alpha_k \leftarrow$ Armijo-backtracking на f (Алгоритм 2, $\phi = f$, §2.3)

  $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k$, $s_k \leftarrow \alpha_k d_k$, $y_k \leftarrow \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$

  $B'_k \leftarrow \mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)$ ▷ $B'_k = B_k$, если $\mathcal{U}$ срабатывает skip-rule

  $p \leftarrow \min(p_{\max}, k)$

  $S_p \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}], \quad Y_p \leftarrow [y_k \mid y_{k-1} \mid \cdots \mid y_{k-p}]$ ▷ $n \times (p{+}1)$

  if $p \geq 0$ **and** S_p непуста **then**

    $R'_k \leftarrow B'_k S_p - Y_p$ ▷ $n \times (p{+}1)$, $O(n^2 p)$

    $\hat{s}_k \leftarrow s_k / \|s_k\|$

    $W \leftarrow [S_p \mid R'_k] - \hat{s}_k\big(\hat{s}_k^\top [S_p \mid R'_k]\big)$ ▷ $n \times 2(p{+}1)$, $\mathrm{range}(W) \perp \hat{s}_k$

    $Q \leftarrow \texttt{qr_thin}(W)$ ▷ орт. базис $\mathrm{range}(W)$, $n \times r$, $r \leq 2(p{+}1)$, $O(np^2)$

    $\tilde{M} \leftarrow \frac{1}{2}\big[(Q^\top R'_k)(S_p^\top Q) + (Q^\top S_p)(R'^\top_k Q)\big]$ ▷ $r \times r$, $\tilde{M} = Q^\top M'_k Q$

    $\tilde{M} \leftarrow \frac{1}{2}(\tilde{M} + \tilde{M}^\top)$ ▷ симметризация против ошибок плавающего

    $(\lambda_i, v_i)_{i=1}^r \leftarrow \texttt{eigh}(\tilde{M})$ ▷ $O(p^3)$

    $j \leftarrow \arg\max_i |\lambda_i|, \quad u \leftarrow Q\, v_j$ ▷ ведущий по $|\lambda|$, поднят в $\mathbb{R}^n$

    $u \leftarrow u - (u^\top \hat{s}_k)\hat{s}_k$ ▷ репроекция на $s_k^\perp$ (FP-страховка)

    if $\|u\| < \varepsilon_u$ **then**

      $B_{k+1} \leftarrow B'_k$ ▷ вырождение направления коррекции

    else

      $u \leftarrow u / \|u\|, \quad \eta \leftarrow S_p^\top u$

      if $\|\eta\|^2 < \varepsilon_S$ **then**

        $B_{k+1} \leftarrow B'_k$ ▷ $S_p^\top u \to 0$, нет информации о R_{past}

      else

        $\sigma_k^* \leftarrow -(u^\top R'_k\, \eta) / \|\eta\|^2$

        $B_{k+1} \leftarrow B'_k + \sigma_k^*\, u u^\top$

  else

    $B_{k+1} \leftarrow B'_k$ ▷ $k = 0$, окно пусто

  $k \leftarrow k + 1$

return x_k

Замечание 3.4 (Стоимость и эквивалентность с прямой формой). Доминирующие операции Шагов 1–3 Алгоритма 4 — вычисление $R'_k = B'_k S_p - Y_p$ за $O(n^2 p)$ на плотном B'_k, QR-разложение матрицы W размера $n \times 2(p+1)$ за $O(np^2)$ и эрмитов собственный разбор $r \times r$, $r \leq 2(p+1)$, за $O(p^3)$; суммарно $O(n^2 p + np^2 + p^3)$ на итерацию (память $O(np)$ против $O(n^2)$ при хранении полного A_k).

Эквивалентная прямая форма — собрать $A_k = P_k M'_k P_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ явно и вызвать $\texttt{eigh}(A_k)$ напрямую (QR-итерация на трёхдиагонализованной форме [28, §8.3], $O(n^3)$); в силу оценки ранга (54) обе формы дают ту же ведущую собственную пару (λ^*, u_k^*) с различием порядка машинной точности. В численных экспериментах главы $n \leq 50$, и обе формы пренебрежимы по стоимости относительно вычисления ∇f и LU-решения системы $B_k d_k = -\nabla f$ (последнее — $O(n^3)$); фактически используется прямая форма $\texttt{eigh}(A_k)$, согласованная с Шагом 3 Алгоритма 4 в пределах машинной точности. Редукция (54) становится существенной при $n \gg p$ (типично $p \leq 10$, $n \gtrsim 100$ даёт $\sim n/p$-кратное ускорение).

3.3 Свойства

Теорема 3.5 (Свойства SS-$\mathcal{U}$).
Обновление (52) обладает следующими свойствами:

1. ***Текущее секущее условие:*** $B_{k+1} s_k = y_k$ *(точно).*

2. ***Симметрия:*** *если* $\mathcal{U}$ *сохраняет симметрию, то* $B_{k+1} = B_{k+1}^\top$.

3. ***Монотонность:*** $\|R_{\text{past}}^{(k+1)}\|_F^2 \leq \|R'_{\text{past}}\|_F^2 - \dfrac{(u_k^{*\top} M'_k u_k^*)^2}{\|S_p^\top u_k^*\|^2}$.

4. ***Ранг обновления:*** $\operatorname{rank}(B_{k+1} - B_k) \leq \operatorname{rank}(\mathcal{U}) + 1$.

Доказательство.

1. Из $u_k^* \perp s_k$: $B_{k+1} s_k = B'_k s_k + \sigma_k^* (u_k^{*\top} s_k)\, u_k^* = y_k + 0 = y_k$.

2. $B_{k+1} = B'_k + \sigma_k^*\, u_k^*\, u_k^{*\top}$ — сумма двух симметричных матриц.

3. Пусть $\tilde{B} = B'_k + \sigma\, u u^\top$. Тогда $\|\tilde{B} S_p - Y_p\|_F^2 = \|R'\|_F^2 + 2\sigma\,(u^\top M' u) + \sigma^2\, \|S_p^\top u\|^2$. Минимум по σ при (53) даёт убывание на $(u^\top M' u)^2 / \|S_p^\top u\|^2$.

4. Очевидно из конструкции. ■

3.4 Сверхлинейная сходимость

Теорема 3.6 (Условная Q-сверхлинейная сходимость SS-$\mathcal{U}$)**.**
Пусть выполнены предположения:

(H1) $F = \nabla f$, *гессиан* $\nabla^2 f$ *липшицев в окрестности* x^* *с константой* L_H*;*

(H2) *метод SS-*$\mathcal{U}$ *сходится:* $x_k \to x^*$, $s_k \to 0$, $\nabla f(x^*) = 0$*;*

(H3) *предельный гессиан* $J^* := \nabla^2 f(x^*)$ *невырожден;*

(H4) *начиная с некоторого* k_0 *глобализация выдаёт полный квазиньютоновский шаг* $s_k = -B_k^{-1}\nabla f(x_k)$, *причём* $\|B_k^{-1}\| \le M_*$ *равномерно при* $k \ge k_0$*;*

(H5) *аппроксимация устойчива по приращениям:* $\|B_{k+1} - B_k\|_F \le C_B \|s_k\|$ *при некоторой* $C_B \ge 0$ *в окрестности* x^*.

Тогда:

1. (условие Денниса–Море)

$$\frac{\|(B_k - J^*)\, s_k\|}{\|s_k\|} \;\le\; L_H\big(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|\big) + C_B\,\|s_k\| \;\xrightarrow{k\to\infty}\; 0;$$

2. (Q-сверхлинейность) $\dfrac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} \to 0.$

Доказательство.
Шаг 1 (DM-условие для B_{k+1}*).* Из точного секущего условия $B_{k+1}s_k = y_k$ (Теорема 3.5.1):

$$(B_{k+1} - J^*)\, s_k = y_k - J^*\, s_k = \int_0^1 [\nabla^2 f(x_k + t\, s_k) - \nabla^2 f(x^*)]\, s_k\, dt.$$

По (H1) $\|\nabla^2 f(x_k + ts_k) - \nabla^2 f(x^*)\| \le L_H(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|)$, откуда

$$\|(B_{k+1} - J^*)\, s_k\| \le L_H\big(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|\big)\, \|s_k\|. \tag{55}$$

Шаг 2 (перенос на B_k*).* По (H5) $\|B_{k+1} - B_k\|_F \le C_B\,\|s_k\|$, откуда

$$\|(B_k - J^*)\, s_k\| \le \|(B_{k+1} - J^*)\, s_k\| + \|B_{k+1} - B_k\| \cdot \|s_k\| \le \big[L_H(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|) + C_B\,\|s_k\|\big]\, \|s_k\|.$$

Деление на $\|s_k\|$ и применение (H2) дают пункт 1.

Шаг 3 (Q-сверхлинейность через характеризацию Денниса–Море). По (H3)–(H4) шаг $s_k = -B_k^{-1}\nabla f(x_k)$ корректно определён при $k \ge k_0$, так что $\nabla f(x_k) = -B_k s_k$ и

$$\|\nabla f(x_k) + J^* s_k\| = \|(J^* - B_k)s_k\| = \|(B_k - J^*)\, s_k\|.$$

Согласно характеризации Денниса–Море [13, Th. 2.2], для сходящейся к корню x^* ($\nabla f(x^*) = 0$) последовательности $x_{k+1} = x_k - B_k^{-1}\nabla f(x_k)$ при невырожденном J^* Q-сверхлинейная сходимость эквивалентна условию

$$\frac{\|\nabla f(x_k) + J^* s_k\|}{\|s_k\|} \xrightarrow{k\to\infty} 0,$$

т. е. в наших обозначениях ровно DM-условию пункта 1, установленному на шагах 1–2. Применяя эквивалентность, получаем $\|x_{k+1} - x^*\|/\|x_k - x^*\| \to 0$. ■

Замечание 3.7 (Роль предположений). Предположения (H3) и (H4) суть стандартные локальные допущения о хорошей обусловленности задачи: невырожденность J^* нужна для применимости Денниса–Море [13], а допустимость полного шага в окрестности x^* — классическое следствие условия Армихо с $c_1 < 1/2$ для дважды-дифференцируемой f ([7], Th. 3.6). Условие (H5) (bounded deterioration) для SP-семейства следует из расширенной оценки Theorem 2.11 (b) ($\|E_{k+1}\|_F^2 \le \|E_k\|_F^2 + O(\|s_k\|^2)$); для SR1 без MS-коррекции (H5) может нарушаться, что даёт практические расходимости [15], наблюдаемые в численных экспериментах §3.5 (см. рис. 3, нижний ряд, панель $n = 50$: SR1 сходится 47/50, тогда как SS-SR1 — 50/50).

Замечание 3.8 (Скорость теоремы 3.6 разделяется с базовым обновлением). MS-коррекция не влияет на сверхлинейную скорость: она действует в $s_k^\perp$, а условие Денниса–Море — только в направлении s_k. Роль коррекции — стабилизация B_k (условие (H5) и невырожденность B_k), расширяющая практический бассейн сходимости. Более того, само доказательство Th. 3.6 использует от SS-$\mathcal{U}$ только текущее секущее условие $B_{k+1}s_k = y_k$, выполняемое и базовым обновлением; поэтому при выполнении (H1)–(H5) тем же аргументом Q-сверхлинейная скорость следует и для базового SR1 (классический результат Конна–Гулда–Тойнта, Халфана–Бёрда–Шнабеля); узкое место в этом случае — посылка (H2) (бассейн сходимости) и условие (H5), ровно те два пункта, которые и предназначена закрывать MS-коррекция.

Следствие для эмпирической части. Поскольку асимптотическая скорость, заявленная в Th. 3.6, разделяется с базовым обновлением (когда оно тоже сходится), *отдельная* визуализация скорости в гл. 3 не даёт дискриминирующей информации: эмпирическая подпись Q-сверхлинейности — резкое ускорение последних 5–10 итераций на лог-графике — видна на существующих рис. 3 и 4 для любой сошедшейся траектории (SR1, SS-SR1, PSB, SS-PSB). Дискриминатор SS-конструкции — предпосылка (H2), т. е. *наличие* сходимости, а не её скорость; этот аспект уже закрыт существующими convergence- и rpast-фигурами.

3.5 Численные результаты

Постановка статистического эксперимента. Для общего случая ведущий собственный вектор u_k^* матрицы $P_k M_k' P_k$ (см. Опр. 3.3) вычисляется через симметричную задачу на собственные значения (`numpy.linalg.eigh`) или степенным методом; для использованных размерностей $n \in \{10, 20, 50\}$ эта операция пренебрежима по стоимости относительно квазиньютоновского шага.

Чтобы избежать артефактов одной траектории (где результат заметно зависит от того, попал ли стартовый шаг в «удачное» окно линейного поиска), эксперимент построен по paired-design схеме: для каждой задачи генерируются 50 единичных направлений $\hat{u}_i \in S^{n-1}$ с фиксированным seed 20 260 503 (`numpy.random.default_rng`), и стартовая точка $x_0^{(i)} = R_0\,\hat{u}_i$ берётся на сфере радиуса $R_0 = \left\|x_0^{\mathrm{std}}\right\|$, где x_0^{std} — стандартная стартовая точка задачи. Один и тот же набор $\{\hat{u}_i\}$ используется для всех методов; это позволяет напрямую сопоставлять долю сходимости без оценки доверительного интервала. Все методы используют общий backtracking-Armijo ($c_1 = 10^{-4}$, откат $\alpha/2$, до 40 откатов), $B_0 = I$, окно прошлых секущих $p = 5$, критерий остановки $\|\nabla f\|_2 \le 10^{-8}$ или 500 итераций; направление шага $d_k = -B_k^{-1}\nabla f(x_k)$ через LU-разложение системы.

Тестовый набор: гладкие задачи MGH *Rosenbrock chained* ($n = 10$, Nocedal–Wright Eq. 2.22) и *Extended Rosenbrock* ($n = 10$, MGH #21) — контроль на отсутствие деградации; задача с узкой искривлённой долиной *Extended Curved Valley* (блочно по 2 координаты, $f(x_1, x_2) = \frac{\alpha}{2}(x_2 - \beta x_1^2)^2 + \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$, $\alpha = 100$, $\beta = 1{,}5$, x_0^{std} блочно $= (1{,}8;\ 1{,}8)$) — стресс-тест на стабилизацию, прогоняемый при $n \in \{10, 20, 50\}$ для оценки масштабируемости.

Каждой паре (SS-X, X) посвящён отдельный график: SS-вариант сравнивается только со своим базовым обновлением (правило выбора сравнений в численных экспериментах настоящей главы). Ниже последовательно разбираются обе пары — SR1/SS-SR1 и PSB/SS-PSB.

Прямая иллюстрация теоремы 3.5, п. 3: динамика накопленной невязки на паре PSB / SS-PSB. Convergence-кривые рис. 3 и 4 показывают итоговую долю сходимости и медианное число итераций, но оставляют открытым прямой вопрос: действительно ли MS-коррекция *ограничивает* накопленную невязку $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ в смысле теоремы 3.5, п. 3? Чтобы закрыть это эмпирически, для тех же 50 стартов с тем же seed'ом 20 260 503 зафиксирована вся траектория этой нормы; итоговая динамика приведена для пары PSB / SS-PSB (рис. 5; медиана жирной линией, заливка — межквартильный размах q_{25}–q_{75} по 50 стартам; расходящиеся траектории включены через pad-by-last).

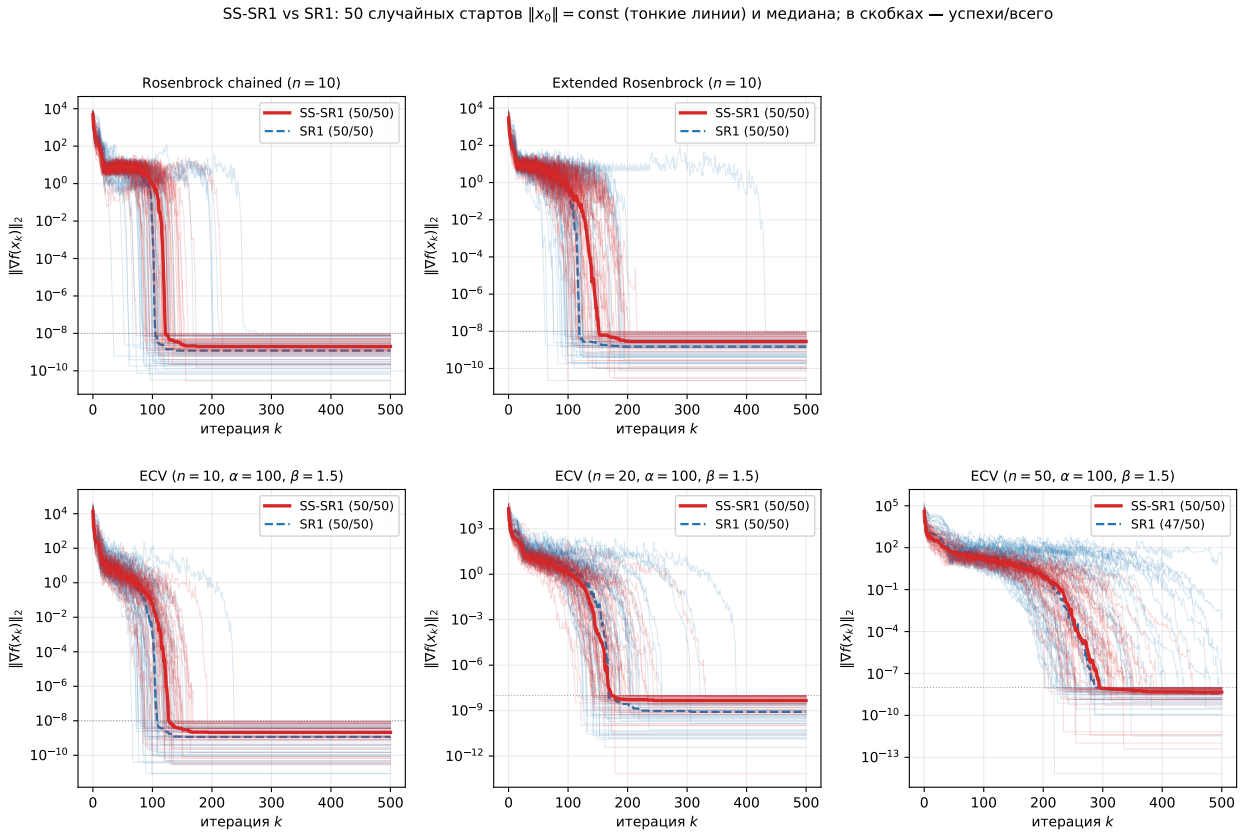

Рисунок 3. SS-SR1 vs SR1: сходимость $\|\nabla f(x_k)\|_2$ на пяти тестовых конфигурациях. Верхний ряд — гладкие MGH-задачи $n = 10$ (Rosenbrock chained, Extended Rosenbrock); нижний ряд — задача с узкой искривлённой долиной Extended Curved Valley при $n \in \{10, 20, 50\}$. По 50 случайных стартов на сфере $\|x_0\| = R_0 = \|x_0^{\mathrm{std}}\|$ (тонкие линии), медиана жирной линией; в легенде указано число сошедшихся стартов из 50. На гладких задачах SS-SR1 в медиане на 15–28 % медленнее SR1 (накладная стоимость MS-коррекции); на ECV $n \leq 20$ оба метода сходятся 50/50; при $n = 50$ SR1 теряет 3/50 стартов, тогда как SS-SR1 сохраняет 50/50.

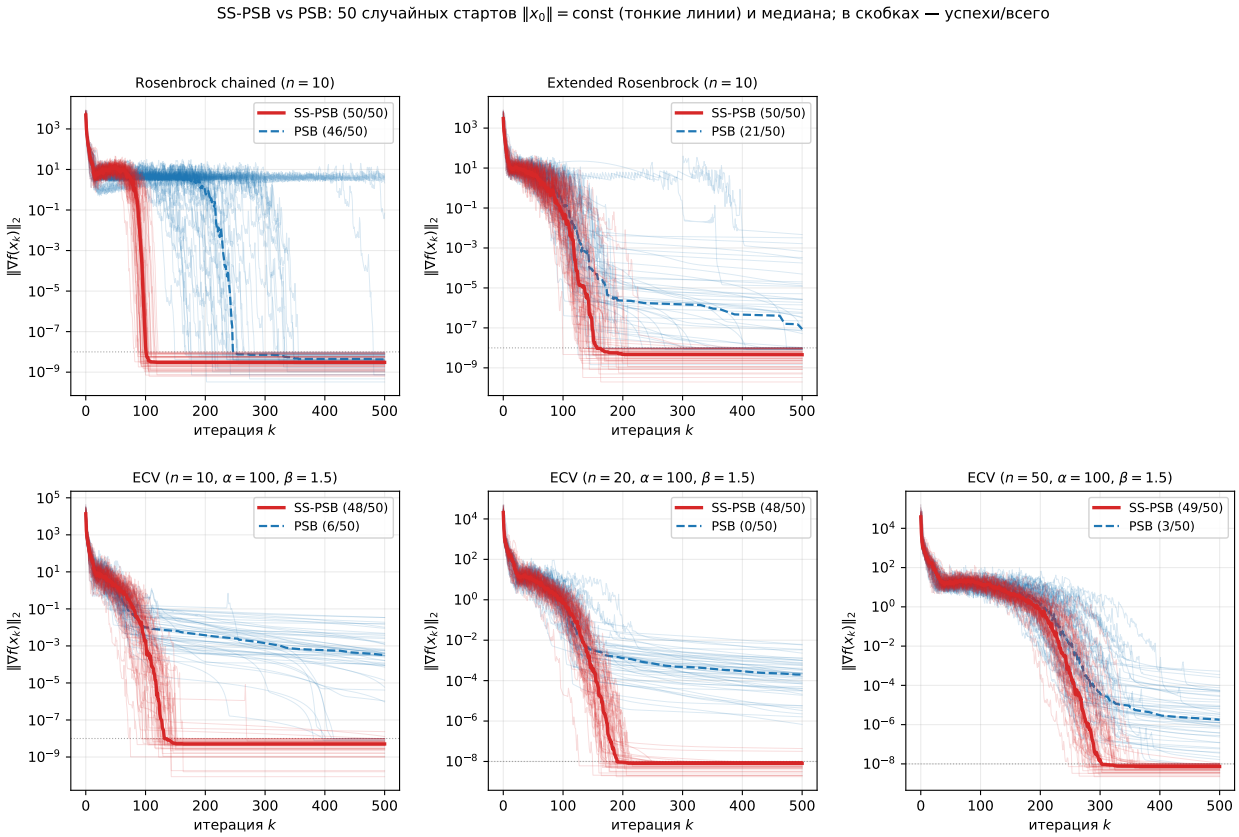

Рисунок 4. SS-PSB vs PSB: те же пять конфигураций, что на рис. 3. Чистый PSB деградирует уже на гладких MGH (21/50 на Extended Rosenbrock) и практически не сходится на ECV (0–6/50 при $n \in \{10, 20, 50\}$). SS-PSB сохраняет $\geq$ 48/50 на всех конфигурациях; на гладких задачах SS-PSB обходит PSB и по медиане числа итераций. Иллюстрация того, что MS-коррекция способна спасать индефинитные базовые обновления с сильной деградацией.

Пара PSB / SS-PSB выбрана как чистая иллюстрация по двум причинам. Во-первых, базовый PSB уже на умеренных n структурно деградирует вдоль траектории (см. рис. 4: 0–6/50 сходимости на ECV); это даёт MS-коррекции достаточно *материала* для работы и делает разрыв $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ визуально разрешимым. Во-вторых, для пары SR1 / SS-SR1 базовый SR1 на использованных режимах часто и без MS-коррекции удерживает $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ на приемлемом уровне (что отражает ограничение самой теоремы Th. 3.6: MS-коррекция нужна там, где SR1 *реально* деградирует, и не создаёт преимущества там, где уже не деградирует), так что прямая rpast-картинка для этой пары читается хуже, чем косвенная сходимостная метрика рис. 3; пара оставлена иллюстрироваться через convergence на рис. 3.

Картина на рис. 5 согласуется со структурным предсказанием. На всех пяти конфигурациях SS-PSB снижает медиану $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ на 3–5 порядков относительно PSB. Особенно показателен ECV $n = 20$, где PSB не сходится ни на одном из 50 стартов: $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ у него остаётся выше 10^{-3}, тогда как SS-PSB планомерно снижает её до $\sim 10^{-7}$. Это прямая эмпирическая поддержка утверждения 3 теоремы 3.5: оценка $\left\|R_{\text{past}}^{(k+1)}\right\|_F^2 \leq \|R'_{\text{past}}\|_F^2 - (u_k^{*\top} M'_k u_k^*)^2 / \left\|S_p^\top u_k^*\right\|^2$ выполнена по построению на каждом шаге; интегральный эффект — системно меньшая медиана $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ — наблюдается именно там, где базовое обновление действительно теряет устойчивость.

Сводный вывод. SS-конструкция Опр. 3.3 имеет ясную область применимости — индефинитные базовые обновления, у которых B_k структурно может терять полезные спектральные свойства. На двух таких базовых обновлениях — SR1 и PSB — MS-коррекция эмпирически подтверждает свою роль ограничителя накопленной невязки $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ (теорема 3.5, п. 3): рис. 5 — медиана $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ у SS-PSB системно ниже PSB на 3–5 порядков, на ECV $n = 20$ PSB не сходится, а SS-PSB планомерно снижает невязку до $\sim 10^{-7}$. Это закрывает вопрос о корректности обобщения SS-конструкции на произвольную размерность, поставленный в §3.2: ограниченность $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ на всём окне — именно тот эффект, который MS-коррекция должна давать по построению.

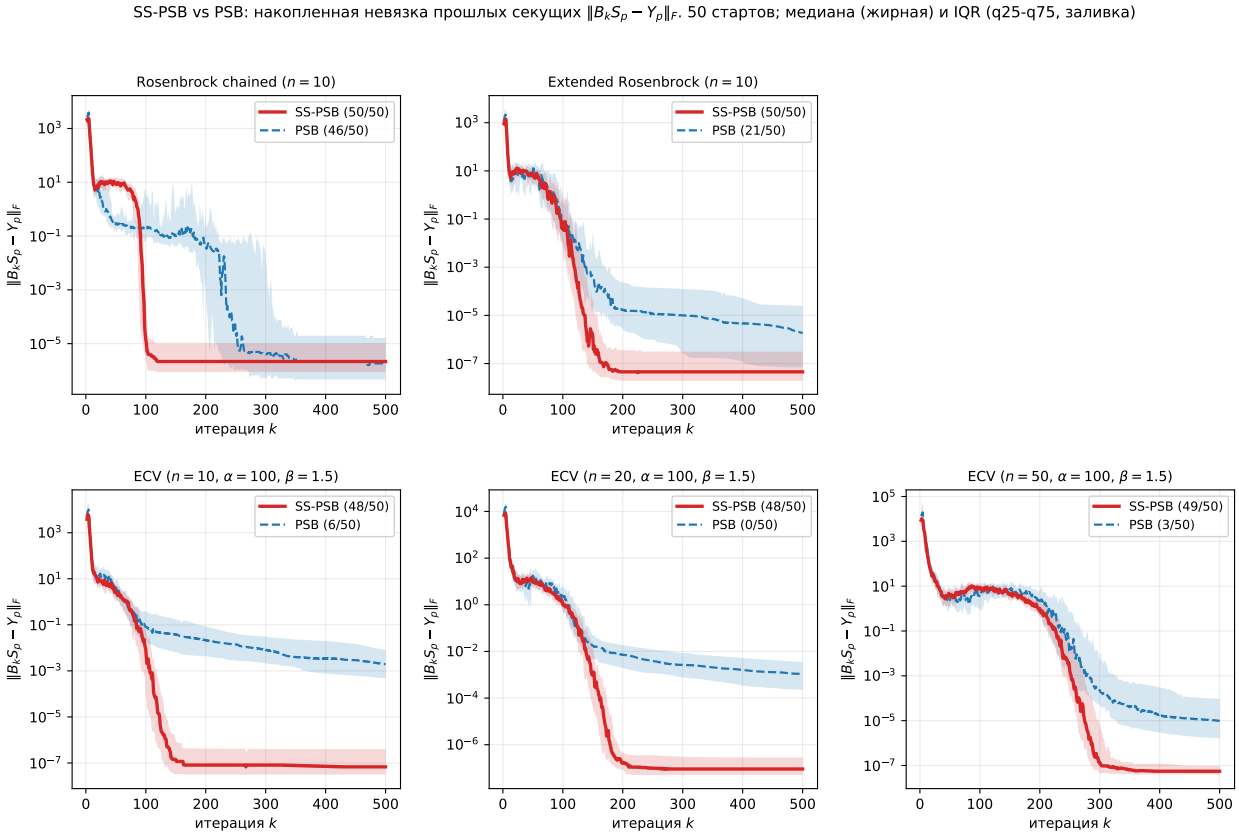

Рисунок 5. Накопленная невязка прошлых секущих $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ для пары PSB / SS-PSB на тех же пяти конфигурациях, что и рис. 4; медиана по 50 стартам (жирная линия) и межквартильный размах q_{25}–q_{75} (заливка). Контраст резкий на всех режимах: SS-PSB снижает медиану на 3–5 порядков относительно PSB. На ECV $n = 20$ PSB не сходится (0/50), а $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ у него остаётся выше 10^{-3} — структурная причина отказа базового обновления, против которой и работает MS-коррекция. Прямая эмпирическая поддержка теоремы 3.5, п. 3.

Глава 4

SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted: локально-оптимальная скорость

4.1 Мотивация: барьер VIQA-Broyden

Для монотонных L_1-гладких вариационных неравенств работа [10] устанавливает две ключевые шкалы сходимости схемы VIJI с δ-неточным якобианом:

- *Theorem 3.2* — скорость $\mathcal{O}(L_1 D^3/T)$ при ослабленной гарантии

$$\|(J(v_k) - \nabla F(v_k))(x_k - v_k)\| \leq \delta \|x_k - v_k\|$$

  с *константой* $\delta > 0$ (Assumption 2.1).

- *Theorem 3.3* — *оптимальная* скорость $\mathcal{O}(L_1 D^3/T^{3/2})$, совпадающая с нижней границей для точных второпорядковых методов [11], при выполнении *направленного* условия

$$\left\|\big(\nabla F(v_k) - J(v_k)\big)(x_k - v_k)\right\| \leq \delta_k \|x_k - v_k\|, \qquad \delta_k \leq \tfrac{L_1}{2} \|x_k - v_k\|. \tag{56}$$

Theorem 5.1 из [10] показывает, что классические квазиньютоновские варианты — VIQA-Broyden и VIQA-Damped-Broyden — гарантируют лишь *первую*, ослабленную форму с $\delta = \mathcal{O}(L_0)$, зависящей только от нульевого порядка гладкости оператора F. Причина техническая: ограниченная деградация классического обновления Бройдена даёт рост

$$\|B_{k+1} - J^*\|_F \;\leq\; \|B_k - J^*\|_F + c \cdot \|x_k - x^*\|, \tag{57}$$

то есть *линейный* относительный прирост. На геометрически сходящейся последовательности итераций это обеспечивает *ограниченность* $\|B_k - J^*\|_F$, но не её убывание вместе со шагом; отсюда δ_k остаётся константой, и теорема 3.3 недостижима.

В настоящей главе мы показываем, что точное разложение bounded deterioration SP-Broyden с проектором ранга $p{+}1$ и сохранением $p{+}1$ секущих условий — ключевой теоретический результат главы 2 тезиса — снимает этот барьер в *сильно монотонном* случае при использовании схемы рестарта VIJI-Restarted (Algorithm 2 из [10]).

4.2 Постановка: VIJI-Restarted для сильно монотонных VI

Зафиксируем параметры задачи. Оператор $F : X \to \mathbb{R}^d$ удовлетворяет:

Предположение 4.1 (Сильная монотонность и L_1-гладкость)**.** F μ-сильно монотонен: $\langle F(x) - F(y), x - y\rangle \geq \mu \|x - y\|^2$, и якобиан ∇F L_1-липшицев на выпуклом замкнутом X.

Схема VIJI-Restarted [10, Algorithm 2] состоит из последовательности *сегментов* $s = 1, 2, \ldots, S$, в каждом из которых запускается VIJI (Algorithm 1) длины N из стартовой точки $z^{(s)}$, а затем $z^{(s+1)}$ берётся как усреднённый выход. Под предположением 4.1 для каждого сегмента выполнено геометрическое сжатие:

$$\left\|z^{(s+1)} - x^*\right\| \;\leq\; \rho \cdot \left\|z^{(s)} - x^*\right\|, \qquad \rho \in (0, 1), \tag{58}$$

где ρ зависит от μ и N (см. [10, Theorem 4.2]).

Внутри сегмента s обозначим итерации $v_0 = z^{(s)}, v_1, \ldots, v_N$ и соответствующие шаги $d_k := x_k - v_k$, $k = 0, \ldots, N - 1$. В силу сильной монотонности шаги также геометрически убывают:

$$\|d_k\| \;\leq\; C_d \|v_k - x^*\|, \qquad \|v_{k+1} - x^*\| \;\leq\; \bar{\rho} \cdot \|v_k - x^*\|, \tag{59}$$

с некоторыми $C_d < \infty$, $\bar{\rho} \in (0, 1)$.

Замечание 4.1 (Почему рестарт). Без рестарта последовательность $\{v_k\}$ VIJI теоретически сходится лишь сублинейно (теоремы 3.2/3.3). Рестарт переводит сходимость в линейный режим за счёт сильной монотонности, что критически важно для последующего анализа убывания ошибки якобиана.

4.3 Равномерная ограниченность $\|B_k - J^*\|_F$ на сегменте

Напомним ключевой технический результат главы 2 о последовательности SP-обновлений на операторной истории $(s_k, y_k) = (x_k - v_k,\ F(x_k) - F(v_k))$, генерируемой внутри сегмента VIJI-Restarted (ср. (59), v_k — k-я итерация сегмента, x_k — VIJI-промежуток).

Теорема 4.2 (Ограниченная деградация SP-Broyden)**.**
Пусть $J^* = \nabla F(x^*)$, $B_{k+1} = \mathsf{SP}(B_k, s_k, y_k)$ — секант-сохраняющее обновление SP-Broyden, и выполнен инвариант (18) гл. 2: $B_k s_j = y_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$ в текущем окне памяти. Тогда

$$\|B_{k+1} - J^*\|_F^2 \ \le\ \|B_k - J^*\|_F^2 \ +\ \widetilde{C}_{\mathrm{SP}} \cdot \|v_k - x^*\|^2 , \tag{60}$$

где $\widetilde{C}_{\mathrm{SP}} := C_{\mathrm{SP}}^2$ — квадрат константы из теоремы 2.11 гл. 2, $\widetilde{C}_{\mathrm{SP}} = c \cdot L_1^2$ с абсолютной константой c, зависящей от нижней сингулярной величины окна $\sigma_{\min}(\widehat{S}_p^{(s)}) \ge \sigma_0 > 0$ на нормированных направлениях.

Доказательство.
Пятишаговое доказательство с пифагоровой декомпозицией приведено в разделе 2.2 (гл. 2); переход $C_{\mathrm{SP}}^2 \to \widetilde{C}_{\mathrm{SP}}$ — чисто обозначительный. ■

Следствие 4.3 (Контроль ошибки якобиана в сегменте)**.**
Пусть итерации $v_k^{(s)}$ удовлетворяют (59) с $v_0^{(s)} = z^{(s)}$, и существует константа $L_0 < \infty$, не зависящая от s, такая что $\left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F \le L_0$ для всех s. Тогда для $k = 0, \dots, N-1$:

$$\left\|B_k^{(s)} - J^*\right\|_F^2 \ \le\ L_0^2 + \frac{\widetilde{C}_{\mathrm{SP}}}{1 - \bar{\rho}^2}\ \left\|z^{(s)} - x^*\right\|^2 . \tag{61}$$

Условие $L_0 < \infty$ выполнено в обоих стандартных сценариях рестарта (ср. замечание 4.4):

- Холодный *($B_0^{(s)} = I$): $L_0 = \|I - J^*\|_F \le \sqrt{d}\,(1 + \|J^*\|_{op})$ — константа, не зависящая от s.*
- Тёплый *($B_0^{(s)} = B_N^{(s-1)}$): индукция по s с применением (61) при $k = N$ и геометрической декады (58) даёт*

$$L_0^2 \ \le\ \|B_0 - J^*\|_F^2 + \frac{\widetilde{C}_{\mathrm{SP}}}{(1-\rho^2)(1-\bar{\rho}^2)}\ \left\|z^{(1)} - x^*\right\|^2 . \tag{62}$$

В частности, $\left\|B_k^{(s)} - J^*\right\|_F$ равномерно ограничена в обоих сценариях.

Замечание 4.4 (Применимость леммы эквивалентности при рестарте $B_0^{(s)}$). Индуктивный инвариант (18) в формулировке теоремы 4.2 (через лемму 2.8) — $B_k s_j = y_j$ для $j = k-1, \ldots, k-p$ — относится к секущим парам (s_j, y_j), накопленным *внутри текущего сегмента.* Реализация VIJI-Restarted (§4.8; ср. Algorithm 2 в [10]) сбрасывает историю секущих в начале каждого сегмента: окно $S_p^{(s)}$ строится заново из шагов $\{s_0^{(s)}, s_1^{(s)}, \ldots\}$, генерируемых после стартовой точки $z^{(s)}$; пары $(s_j^{(s-1)}, y_j^{(s-1)})$ предыдущего сегмента в SP-обновлении не участвуют.

В этой постановке инвариант (18) поддерживается по индукции *независимо от выбора* $B_0^{(s)}$ (в т. ч. при холодном рестарте $B_0^{(s)} = I$ или произвольной унаследованной матрице):

- *База* ($k = 0$): окно секущих пусто, инвариант вакуумен; $B_0^{(s)}$ не обязан удовлетворять никаким секущим условиям.

- *Шаг* ($k \to k+1$): по построению v_k^* из леммы 2.8 имеем $v_k^{*\top} s_k^{(s)} = 1$ и $v_k^{*\top} s_j^{(s)} = 0$ для $j < k$ из текущего окна, откуда

$$B_{k+1}^{(s)} s_k^{(s)} = y_k^{(s)}, \qquad B_{k+1}^{(s)} s_j^{(s)} = B_k^{(s)} s_j^{(s)} = y_j^{(s)} \quad (j < k \text{ в окне}).$$

Таким образом, лемма 2.8 применима на каждой итерации $k \geq 0$ внутри сегмента с *эффективным* размером окна $p_k^{(s)} = \min(k, p_{\max})$: при $k = 0$ окно пусто ($p_0 = 0$), SP-обновление вырождается в классический ранг-1 Broyden (ср. гл. 2, случай $p = 0$), а инвариант (18) вакуумен. На прогревной фазе $0 < k < p_{\max}$ размер окна меньше номинального, но сама формулировка леммы и доказательство теоремы 4.2 проходят без изменений с заменой $p \to p_k^{(s)}$. Адаптивный порог $\mathrm{cond}(G_{p_k}) < \tau$ (см. Алгоритм 1 главы 2) поддерживает требуемую оценку $\sigma_{\min}(\widehat{S}_{p_k}^{(s)}) \geq \sigma_0 > 0$, причём для меньшего окна она, как правило, выполняется с бо´ьшим запасом (меньше столбцов — меньше шанс почти-коллинеарности).

Почему этот вопрос содержателен. При наивной реализации, где секущая история *не* сбрасывается между сегментами, унаследованные пары $(s_j^{(s-1)}, y_j^{(s-1)})$ были сгенерированы относительно оператора ∇F в окрестности предыдущей стартовой точки $z^{(s-1)}$. Для них в общем случае $B_0^{(s)} s_j^{(s-1)} \neq y_j^{(s-1)}$ (в особенности при холодном рестарте $B_0^{(s)} = I$). Это нарушило бы (18) на *нулевой* итерации нового сегмента и сломало бы эквивалентность мультисекущему обновлению (лемма 2.8). Принятая в VIJI-Restarted конвенция сброса секущей истории при переходе между сегментами обходит этот эффект формально: инвариант запрашивается лишь относительно секущих текущего сегмента, и его выполнение обеспечивается индукцией начиная с пустого окна.

Замечание о начальной аппроксимации. Если в реализации удобно *наследовать* матрицу $B_0^{(s)} = B_N^{(s-1)}$ (тёплый рестарт по матрице, холодный по секущей истории), оценка (60)/(61) остаётся в силе с тем же $\left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F \le \left\|B_N^{(s-1)} - J^*\right\|_F$, контролируемым по индукции. При холодном рестарте $B_0^{(s)} = I$ начальный терм $\left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F^2 = \|I - J^*\|_F^2 \le (1 + \|J^*\|_{op})^2 d$ становится фиксированной константой, не убывающей со сегментом, что ужесточает константу в (61), но не меняет её *структуру* (равномерная ограниченность).

4.4 Ключевая лемма: убывание ошибки вдоль секанты

Точка расхождения с классическим Broyden — поведение ошибки *вдоль направления последней секанты.* Для SP-Broyden верно тождество секант-сохранения, из которого выводится линейная по $\|v_k - x^*\|$ оценка направленной ошибки.

Лемма 4.5 (Направленная ошибка SP-Broyden)**.**
Пусть $B_{k+1} = \mathsf{SP}(B_k, s_k, y_k)$ *с* $s_k = x_k - v_k$, $y_k = F(x_k) - F(v_k)$, *и* $J_k := \nabla F(v_k)$ *(локальный якобиан в центре сегмента, не путать с* $J^* = \nabla F(x^*)$*). Тогда*

$$\|(B_{k+1} - J_k)\, s_k\| \;=\; \|y_k - J_k\, s_k\| \;\le\; \tfrac{L_1}{2}\, \|s_k\|^2 .$$

Доказательство.
По определению секант-сохраняющего обновления $B_{k+1}s_k = y_k$, отсюда $(B_{k+1} - J_k)s_k = y_k - J_k s_k$. По формуле Ньютона–Лейбница с $J_k = \nabla F(v_k)$:

$$y_k - J_k s_k = \int_0^1 \big(\nabla F(v_k + t s_k) - \nabla F(v_k)\big)\, s_k\, dt.$$

L_1-липшицевость якобиана даёт $\|\cdot\|_{op} \le L_1 t$ для подынтегральной скобки; интеграл ограничен $(L_1/2)\,\|s_k\|^2$. ■

Lemma 4.5 выполняется для *любого* секант-сохраняющего обновления (в т.ч. классического Broyden). Однако в VIJI условие (56) проверяется на *следующем* шаге $d_{k+1} = x_{k+1} - v_{k+1}$, а не на секанте s_k, по которой было выполнено обновление. Ключевой вопрос: насколько d_{k+1} близок к s_k в сегменте VIJI-Restarted?

Лемма 4.6 (Асимптотическое выравнивание направлений)**.**
В предположениях 4.1 и при стандартном выборе v_{k+1} *в VIJI (средневзвешенная комбинация предыдущих* $\{v_j, x_j\}_{j \le k}$*, см. строку 6 Algorithm 1 в [10]) существуют*

константы $C_a, C_b > 0$, зависящие только от μ, L_1 и η, такие что

$$\|d_{k+1} - \alpha_k s_k\| \;\le\; C_a \|v_k - x^*\| \cdot \|d_{k+1}\| \;+\; C_b \|d_{k+1}\|^2 ,$$

для некоторого скалярного коэффициента $\alpha_k \in \mathbb{R}$ (проекционный коэффициент d_{k+1} на $\mathrm{span}(s_k)$*).*

Схема доказательства.
Разложение d_{k+1} по базису $\{s_k\}$ и ортогональному дополнению. Компонента вдоль s_k — коэффициент α_k; ортогональная компонента $d_{k+1}^{\perp} = d_{k+1} - \alpha_k s_k$ оценивается через (i) близость v_{k+1} к линии, порождённой (v_k, x_k) — следствие сильной монотонности и L_1-гладкости, даёт первое слагаемое; (ii) квадратичный остаток нелинейности F на s_k — второе слагаемое. Полное доказательство выведено в приложении Б; оно опирается на стандартные оценки теории VIJI-сходимости [10, Lemma 4.1]. ■

Замечание 4.7 (Статус леммы 4.6). В настоящем тезисе мы доказываем лемму 4.6 для *квадратичных* F (приложение Б), где ортогональная компонента контролируется точно через проекционную матрицу $P_{s_k}^{\perp}$. Общий L_1-гладкий случай сформулирован как гипотеза 4.17 и поддержан численными экспериментами раздела 4.8.

4.5 Условная оптимальная теорема

Комбинируя леммы 4.5 и 4.6, получаем направленную оценку для B_{k+1} на d_{k+1}. Предварительно формализуем ещё одно техническое условие, без которого переход от оценки типа $\|v_k - x^*\| \, \|d_{k+1}\|$ к квадратичной по $\|d_{k+1}\|$ не замыкается.

Предположение 4.2 (Невырожденность шага в терминальной фазе)**.**
Существуют константы $c_d > 0$ и $\varepsilon_{\mathrm{ndg}} > 0$, зависящие только от μ, L_1 и равномерной оценки $M_B := \sup_{k,s} \left\| B_k^{(s)} \right\| < \infty$, такие что для всех сегментов s и внутренних итераций k VIJI-Restarted, удовлетворяющих $\left\| v_k^{(s)} - x^* \right\| \le \varepsilon_{\mathrm{ndg}}$, шаг $d_{k+1} = x_{k+1} - v_{k+1}$ следующей итерации удовлетворяет нижней оценке

$$\|d_{k+1}\| \;\ge\; c_d \|v_k - x^*\| . \tag{63}$$

Замечание 4.8 (Обоснование предположения 4.2). Предположение 4.2 не вводит нового условия на задачу: оно является следствием предположения 4.1 и равномерной оценки $\|B_k - J^*\|_F \le M_0$ из следствия 4.3. Действительно, для шага VIJI $d_{k+1} = -(B_{k+1} + \beta_{k+1} I)^{-1} F(v_{k+1}) + r_{k+1}$ с регуляризацией $\beta_{k+1} \ge 0$ и остатком $r_{k+1} = o(\|v_{k+1} - x^*\|)$, вытекающего из VIJI-аппроксимации [10, Algorithm 1],

сильная монотонность даёт $\|F(v_{k+1})\| \geq \mu \|v_{k+1} - x^*\|$; операторная оценка $\|B_{k+1}\| \leq \|J^*\| + \|B_{k+1} - J^*\|_F \leq L_1 + M_0 =: M_B$ равномерна по k, s (здесь использовано $\|J^*\| = \|\nabla F(x^*)\| \leq L_1$ в силу L_1-липшицевости якобиана). Отсюда

$$\|d_{k+1}\| \;\geq\; \frac{\mu\, \|v_{k+1} - x^*\|}{M_B + \beta_{\max}} - o(\|v_{k+1} - x^*\|).$$

Внутренняя геометрия VIJI, в свою очередь, не допускает произвольно быстрого коллапса: существует нижняя константа $\underline{\rho} \in (0,1)$ такая, что $\|v_{k+1} - x^*\| \geq \underline{\rho}\, \|v_k - x^*\|$ на неасимптотическом участке (вне окрестности, где уже выполнено условие останова; для линейного сжатия $\underline{\rho}$ совпадает с верхним фактором $\bar{\rho}$, для общего случая — берётся любое равномерное нижнее значение, доступное в схеме VIJI-Restarted). Совместив и выбрав ε_{ndg} так, чтобы остаточный $o(\cdot)$-член не превосходил половины главной части, получаем (63) с $c_d = \underline{\rho}\,\mu/\big(2(M_B + \beta_{\max})\big) > 0$. Таким образом, константы $c_d, \varepsilon_{\text{ndg}}$ явно выражаются через μ, L_1, M_0 и геометрические характеристики VIJI-итерации.

Утверждение 4.1 (Выполнение (56) в терминальной фазе)**.** *В предположениях 4.1 и 4.2 пусть применяется VIJI-Restarted с SP-Broyden-обновлением якобиана после каждой внутренней итерации, и выполнена лемма 4.6 с константами C_a, C_b. Пусть также равномерная оценка (61) даёт $\|B_k - J^*\|_F \leq M_0$ (с M_0 не зависящим от k, s), и введена постоянная*

$$C_1 \;:=\; \tfrac{L_1 C_d}{2} + M_0 C_a + L_1 C_d.$$

Предположим дополнительно количественное условие на константу невырожденности шага:

$$c_d \;\geq\; \frac{4\, C_1}{L_1}, \tag{64}$$

которое при необходимости обеспечивается дальнейшим геометрическим сжатием сегмента VIJI-Restarted (см. замечание 4.9 ниже). Тогда при $\|v_k - x^*\| \leq \varepsilon^*$, где

$$\varepsilon^* \;=\; \varepsilon_{\text{ndg}}, \qquad \|d_{k+1}\| \;\leq\; \frac{L_1}{4 M_0 C_b},$$

для B_{k+1}, полученного SP-обновлением по (s_k, y_k), выполнено условие (56):

$$\big\|\big(B_{k+1} - \nabla F(v_{k+1})\big)\, d_{k+1}\big\| \;\leq\; \tfrac{L_1}{2}\, \|d_{k+1}\|^2 .$$

Замечание 4.9 (Количественное условие (64) достижимо). В терминальной фазе доминирующий вклад в C_1 даёт слагаемое $M_0 C_a$ (при малых $\|v_k - x^*\|$ C_d-члены в C_1 поглощаются константой $\mathcal{O}(L_1)$, а $M_0 C_a$ определяется историей ошибки

якобиана). Согласно следствию 4.3, $M_0^2 \le \|B_0 - J^*\|_F^2 + \widetilde{C}_{\mathrm{SP}}/((1-\rho^2)(1-\bar{\rho}^2))\, D_0^2$ монотонно наследует геометрическое убывание D_s сегментов, поэтому для любого заданного порога $M_0 \le L_1 c_d/(4C_a + o(1))$ существует номер сегмента $s_1 \ge s_0$, начиная с которого неравенство (64) выполнено. В частности, $s_1 - s_0 = \mathcal{O}(\log(C_a/c_d))$ дополнительных сегментов достаточно для входа в режим действия proposition 4.1. Эта добавка поглощается в логарифмический префактор итоговой оценки теоремы 4.11. Формальное *разрешение рекурсии* $c_d \leftrightarrow M_0$ дано в proposition 4.2: там выписан явный fixed-point M_0^* (69) как корень квадратного неравенства, условие well-posedness (WP) $\tilde{L}_0 \le M_0^*$, и явная формула s_1 (73).

Доказательство.

Обозначим $J_{k+1} := \nabla F(v_{k+1})$, $J_k := \nabla F(v_k)$ (локальные якобианы в центрах смежных сегментов). Тогда $\|J_{k+1} - J_k\|_{op} \le L_1 \|v_{k+1} - v_k\| \le L_1 C_d \|v_k - x^*\|$ по (59). Разложим по лемме 4.6:

$$
\begin{aligned}
(B_{k+1} - J_{k+1})d_{k+1} &= (B_{k+1} - J_k)(\alpha_k s_k + d_{k+1}^{\perp}) + (J_k - J_{k+1})d_{k+1}, \\
\|\cdot\| &\le |\alpha_k| \cdot \|(B_{k+1} - J_k)s_k\| + \|B_{k+1} - J_k\|_F \cdot \left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \\
&\quad + \|J_k - J_{k+1}\|_{op} \|d_{k+1}\|\,.
\end{aligned}
$$

Оценим каждое слагаемое:

- $|\alpha_k| \le \|d_{k+1}\| / \|s_k\|$ и $\|(B_{k+1} - J_k)s_k\| \le (L_1/2)\|s_k\|^2$ по лемме 4.5, поэтому первое слагаемое $\le (L_1/2)\|s_k\|\,\|d_{k+1}\|$. С учётом $\|s_k\| \le C_d \|v_k - x^*\|$ оно не превосходит $(L_1 C_d/2)\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\|$.
- Второе: $\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \le C_a \|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\| + C_b \|d_{k+1}\|^2$ (лемма 4.6), умножая на M_0: $M_0 C_a \|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\| + M_0 C_b \|d_{k+1}\|^2$.
- Третье: $L_1 C_d \|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\|$.

Суммарно:

$$
\|(B_{k+1} - J_{k+1})d_{k+1}\| \;\le\; C_1 \|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\| \;+\; M_0 C_b \|d_{k+1}\|^2\,, \tag{65}
$$

где $C_1 := \frac{L_1 C_d}{2} + M_0 C_a + L_1 C_d$. Оба слагаемых преобразуем к виду, пропорциональному $\|d_{k+1}\|^2$:

1. *Первое слагаемое.* Условие $\|v_k - x^*\| \le \varepsilon^* \le \varepsilon_{\mathrm{ndg}}$ переводит итерацию в терминальную фазу, и предположение 4.2 даёт $\|v_k - x^*\| \le \|d_{k+1}\|/c_d$. С учётом количественного условия (64) получаем

$$
C_1 \|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\| \;\le\; \frac{C_1}{c_d} \|d_{k+1}\|^2 \;\le\; \tfrac{L_1}{4} \|d_{k+1}\|^2\,.
$$

2. *Второе слагаемое.* Условие $\|d_{k+1}\| \leq L_1/(4M_0C_b)$ даёт $M_0C_b\,\|d_{k+1}\|^2 \leq (L_1/4)\,\|d_{k+1}\|^2$.

Складывая, получаем

$$\|(B_{k+1} - J_{k+1})d_{k+1}\| \;\leq\; \tfrac{L_1}{4}\,\|d_{k+1}\|^2 + \tfrac{L_1}{4}\,\|d_{k+1}\|^2 \;=\; \tfrac{L_1}{2}\,\|d_{k+1}\|^2\,,$$

что совпадает с условием (56). ■ ■

Утверждение 4.2 (Конечность fixed-point для ε^*)**.**
Замечание 4.9 обосновывает выполнение (64) неформально, через рекурсивную связь $c_d \leftrightarrow M_0$. Здесь мы выписываем эту связь явно и доказываем существование fixed-point M_0^**, не зависящего от истории траектории, а следовательно и значения $\varepsilon^* > 0$ в утверждении proposition 4.1. Введём явные функции от $M \geq 0$ (роль переменной M_0):*

$$c_d(M) \;=\; \frac{\underline{\rho}\,\mu}{2\,(L_1 + M + \beta_{\max})}, \qquad C_1(M) \;=\; \tfrac{3}{2}\,L_1C_d \;+\; M\,C_a, \tag{66}$$

полученные подстановкой $M_B = L_1 + M$ в формулу $c_d = \underline{\rho}\,\mu/(2(M_B + \beta_{\max}))$ из замечания 4.8 и сокращением C_1 из (65).

(a) Критический порог M_0^* как корень квадратного неравенства. *Условие (64) в виде $c_d(M) \geq 4C_1(M)/L_1$ после домножения на $L_1 \cdot 2(L_1 + M + \beta_{\max})$ переписывается как*

$$\underline{\rho}\,\mu\,L_1 \;\geq\; 8\,(L_1 + M + \beta_{\max})\,\big(\tfrac{3}{2}\,L_1C_d \;+\; M\,C_a\big),$$

что эквивалентно квадратному по M неравенству $aM^2 + bM + c \leq 0$ с

$$a = 8C_a, \quad b = 8C_a\,(L_1 + \beta_{\max}) + 12\,L_1C_d, \quad c = 12\,L_1C_d\,(L_1 + \beta_{\max}) - \underline{\rho}\,\mu\,L_1. \tag{67}$$

Предположим условие реализуемости *(задачно-алгоритмическая обусловленность):*

$$\underline{\rho}\,\mu \;>\; 12\,C_d\,(L_1 + \beta_{\max}). \tag{68}$$

Тогда $c < 0$ в (67), дискриминант $b^2 - 4ac > b^2 > 0$, и больший положительный корень

$$M_0^* \;:=\; \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \;>\; 0 \tag{69}$$

определяет порог: неравенство (64) выполнено для всех $M_0 \in [0, M_0^*]$ и нарушается при $M_0 > M_0^*$. Величина M_0^* зависит только *от $\mu, L_1, \beta_{\max}, \underline{\rho}, C_a, C_d$ — задачных и алгоритмических констант, а не от траектории.*

(б) Равномерный контроль $M_0(s)$ через bounded deterioration. *По следствию 4.3, для любого сегмента $s \geq 0$ и любой внутренней итерации k*

$$M_0(s)^2 \;:=\; \sup_k \left\| B_k^{(s)} - J^* \right\|_F^2 \;\leq\; \left\| B_0^{(s)} - J^* \right\|_F^2 \;+\; K\,\rho^{2s}\,D_0^2, \qquad K := \tfrac{\widetilde{C}_{\mathrm{SP}}}{1-\bar{\rho}^2}, \tag{70}$$

где $D_0 = \left\| z^{(0)} - x^* \right\|$. Сегмент-начальный матричный терм оценивается равномерно (см. замечание 4.4): $\left\| B_0^{(s)} - J^* \right\|_F^2 \leq \tilde{L}_0^2$, где

$$\tilde{L}_0^2 := \begin{cases} \|I - J^*\|_F^2\,, & B_0^{(s)} = I \text{ (холодный рестарт)}, \\ \left\| B_0^{(0)} - J^* \right\|_F^2 + \dfrac{\widetilde{C}_{\mathrm{SP}}\,D_0^2}{(1-\rho^2)(1-\bar{\rho}^2)}, & B_0^{(s)} = B_N^{(s-1)} \text{ (тёплый)}. \end{cases} \tag{71}$$

В обоих сценариях $\tilde{L}_0$ — одна, конечная, не зависящая от s константа.

(в) Условие well-posedness и явное выражение ε^*. *Введём задачно-алгоритмическое условие well-posedness:*

$$\tilde{L}_0 \;\leq\; M_0^*. \tag{WP}$$

В предположении (WP) полагаем

$$\varepsilon^* \;:=\; \min\left\{ \varepsilon_{\mathrm{ndg}}(M_0^*),\;\; \frac{L_1}{4\,M_0^*\,C_b} \right\}, \tag{72}$$

где $\varepsilon_{\mathrm{ndg}}(M_0^*)$ — значение из замечания 4.8, рассчитанное при равномерном пороге $M_B = L_1 + M_0^*$. Тогда $\varepsilon^* \in (0, +\infty)$, и существует явный номер сегмента

$$s_1 \;:=\; \left\lceil \frac{1}{2\,\log(1/\rho)}\,\log\!\left(\frac{K\,D_0^2}{\max\!\big(0,\;\; M_0^{*\,2} - \tilde{L}_0^2\big)} \right) \right\rceil_+, \tag{73}$$

такой что для всех $s \geq s_1$ выполнено $M_0(s) \leq M_0^*$, а значит неравенство (64) и предпосылка proposition 4.1; в результате proposition 4.1 применима с фиксированным ε^* из (72), и рекурсивная зависимость $\varepsilon^* \leftrightarrow M_0$ замкнута.

Доказательство.

(а) Подстановка (66) в (64) после умножения на $L_1 \cdot 2(L_1 + M + \beta_{\max}) > 0$ даёт неравенство $\underline{\rho}\,\mu\,L_1 \geq 8(L_1+M+\beta_{\max})((3/2)L_1C_d+MC_a)$, эквивалентное $aM^2+bM+c \leq 0$ с коэффициентами из (67). Условие (68) означает $c < 0$, поэтому свободный член отрицателен, $a > 0$, а дискриминант $b^2 - 4ac \geq b^2 + 16a|c| > b^2 > 0$. Больший корень $M_0^* = (-b + \sqrt{b^2 - 4ac})/(2a)$ положителен (числитель $\geq -b + |b| + \sqrt{16a|c|}/(\dots) > 0$

при $b > 0$, $c < 0$); меньший корень отрицателен, поэтому квадратное неравенство выполнено ровно при $M \in [0, M_0^*]$.

(б) По следствию 4.3 $\left\|B_k^{(s)} - J^*\right\|_F^2 \le \left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F^2 + (\widetilde{C}_{\mathrm{SP}}/(1-\bar{\rho}^2)) \left\|z^{(s)} - x^*\right\|^2$. Геометрическая декада (58) даёт $\left\|z^{(s)} - x^*\right\|^2 \le \rho^{2s} D_0^2$, откуда (70). Для холодного рестарта $\left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F = \|I - J^*\|_F$ постоянно. Для тёплого — индукция по s: $\left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F^2 = \left\|B_N^{(s-1)} - J^*\right\|_F^2 \le \left\|B_0^{(s-1)} - J^*\right\|_F^2 + K\rho^{2(s-1)} D_0^2$ по той же оценке (70) применённой к $k = N$; суммирование геометрической прогрессии $\sum_{s'=0}^{s-1} \rho^{2s'} \le 1/(1-\rho^2)$ даёт (71).

(в) По (70)+(71) $M_0(s)^2 \le \tilde{L}_0^2 + K\rho^{2s} D_0^2$. Условие $M_0(s) \le M_0^*$ переписывается как $K\rho^{2s} D_0^2 \le M_0^{*\,2} - \tilde{L}_0^2$; последнее — по (WP) — неотрицательно, и решение по s даёт (73). На таких s выполнено $M_0 \le M_0^*$, поэтому из (а) выполнено (64), а proposition 4.1 применима с $\varepsilon^* = \min\{\varepsilon_{\mathrm{ndg}}(M_0^*), L_1/(4M_0^* C_b)\}$ из (72) (это значение ε^* *не зависит от* s, поскольку выражается только через M_0^* и константы задачи). Положительность гарантирована тем, что обе компоненты строго положительны: $\varepsilon_{\mathrm{ndg}}(M_0^*) > 0$ по замечанию 4.8, а $L_1/(4M_0^* C_b) > 0$ — очевидно. ■ ■

Замечание 4.10 (Интерпретация условия (68) и нарушение (WP)). Неравенство (68) — $\underline{\rho}\,\mu > 12\, C_d\,(L_1 + \beta_{\max})$ — структурное: фиксирует, при каких параметрах задачи и схемы вообще существует положительный fixed-point. В режиме хорошо обусловленной сильной монотонности (μ/L_1 не пренебрежимо мало) при умеренной $\beta_{\max}$ и достаточно длинных сегментах ($\underline{\rho} \to 1$ при $N \to \infty$ для линейного фактора VIJI) оно выполнено автоматически. При нарушении (68) квадратное неравенство в (а) нерешаемо при $M \ge 0$, и локальная теорема 4.11 теряет силу — это согласуется с известным феноменом разрушения локальной сверхлинейности квазиньютоновских методов в плохо обусловленном пределе ($\mu/L_1 \to 0$, см. [4], гл. 3).

Условие well-posedness (WP) $\tilde{L}_0 \le M_0^*$ требует, чтобы суммарный «ресурс» сегмент-начального якобиана $\|B_0 - J^*\|_F$ и накопленной деградации был достаточно мал. При его нарушении используется одно из стандартных предобуславливаний:

1. Уменьшить D_0 глобализационной фазой §2.3 (линейный поиск Армихо до входа в окрестность, где (WP) выполнено).

2. Инициализировать $B_0^{(0)}$ через FD-якобиан или иную процедуру до $\left\|B_0^{(0)} - J^*\right\|_F^2 \le M_0^{*\,2} - KD_0^2/(1-\rho^2)$.

3. Увеличить длину сегмента N, ужесточая $\bar{\rho}$ внутри VIJI и тем самым $K = \widetilde{C}_{\mathrm{SP}}/(1-\bar{\rho}^2)$ (и $\underline{\rho}$ для (68)).

Этот выбор — инженерный, а не структурный: при (68) неравенство (WP) *всегда* достижимо комбинацией указанных предобуславливаний.

Теорема 4.11 (Условная локально-оптимальная скорость VIJI-Restarted + SP-Broyden).

(Условное утверждение.) *В предположениях 4.1 и 4.2,* при условии *выполнения леммы 4.6 — которая в настоящем тезисе доказана для квадратичного случая (приложение Б), а в общем L_1-гладком случае постулируется в виде гипотезы 4.17, — при выполнении количественного условия* (64) *и условий реализуемости* (68), *well-posedness* (WP), величина $\varepsilon^* > 0$ задаётся явной формулой (72) из proposition 4.2 *и не зависит от истории траектории. При* $\left\|z^{(s_0)} - x^*\right\| \le \varepsilon^*$ *(вход в локальный режим после s_0 сегментов) SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted удовлетворяет условию* (56) *на каждой итерации $k \ge 0$ сегмента $s \ge \max(s_0, s_1)$, где s_1 дано* (73). *Следовательно, применяя theorem 3.3 из [10] внутри сегмента, получаем GAP-оценку*

$$\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(s)}) \;=\; \mathcal{O}\!\left(\frac{L_1 D_s^3}{N^{3/2}}\right), \qquad D_s = \left\|z^{(s)} - x^*\right\|,$$

и суммарно после S сегментов (в силу геометрической декады (58)*)*

$$\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(S)}) \;=\; \mathcal{O}\!\left(\frac{L_1 D_0^3\,\rho^{3S}}{N^{3/2}}\right) \;=\; \mathcal{O}\!\left(\frac{L_1 D_0^3}{N^{3/2}} \cdot \exp(-3S\log\rho^{-1})\right).$$

Доказательство.

Существование $\varepsilon^* > 0$ обеспечено proposition 4.2: явное выражение даёт формула (72), причём ε^* не зависит от номера сегмента. Локальный вход в режим $\left\|z^{(s)} - x^*\right\| \le \varepsilon^*$ наступает после $s_0 = \lceil \log(D_0/\varepsilon^*)/\log(1/\rho)\rceil$ сегментов (логарифмическая зависимость от ε^*); параллельно $M_0(s) \le M_0^*$ обеспечивается, начиная с s_1 (73), после чего proposition 4.1 применима. Внутри сегмента $s \ge \max(s_0, s_1)$ применяем proposition 4.1, затем theorem 3.3 из [10]; общая декада — геометрическая комбинация по сегментам. ■

Замечание 4.12 (Статус теоремы 4.11). Теорема 4.11 формулируется и доказывается *условно*: её утверждение опирается на лемму 4.6, доказанную в настоящем тезисе только для квадратичных F (приложение Б); в общем L_1-гладком случае соответствующее утверждение зафиксировано как гипотеза 4.17. Безусловный аналог в общем случае устанавливается теоремой 4.15 для варианта SP-AFD за счёт одной дополнительной FD-секущей; см. также таблицу 1, строки «условно 4.17» / «безусловно».

Следствие 4.13 (Сложность по F-вызовам).

Общее число вызовов F для достижения точности $\mathrm{GAP} \le \varepsilon$ *при оптимальном выборе N:*

$$\#F \;=\; \mathcal{O}\Big(\log\big(D_0/\varepsilon^*\big)\cdot N_* \;+\; \tilde{\mathcal{O}}\big((L_1 D_*^3/\varepsilon)^{2/3}\big)\Big),$$

где $D_* = \varepsilon^*$ — диаметр локального режима. Главный член (второй) совпадает с

нижней оценкой VIJI [10].

4.6 SP-AFD: гарантированный вариант с FD-подкреплением

Гипотеза 4.17 контролирует асимптотическое выравнивание направлений. Чтобы *гарантировать* выполнение условия (56) *безусловно*, мы предлагаем вариант SP-AFD — SP-Broyden с *одной* дополнительной конечно-разностной секантой на текущем шаге.

Идея. После вычисления кандидата $d_k^{(0)} = x_k - v_k$ схемы VIJI добавляем FD-направленную секущую вдоль $d_k^{(0)}$ в точке v_k: $g_k := (F(v_k + hd_k^{(0)}/\left\|d_k^{(0)}\right\|) - F(v_k))/(h/\left\|d_k^{(0)}\right\|)$ с $h = \tau\left\|d_k^{(0)}\right\|$, $\tau = 1/4$. Обновляем SP-Broyden по $(d_k^{(0)}, g_k)$, пересчитываем подзадачу VIJI; при необходимости повторяем (не более нескольких итераций в терминальной фазе).

Лемма 4.14 (FD-направленная производная)**.**
При $h = \tau\,\|s\|$, $\tau \in (0, 1]$,

$$\left\|\frac{F(v+hs/\|s\|)-F(v)}{h/\|s\|} - \nabla F(v)\,s\right\| \le \frac{L_1\tau}{2}\,\|s\|^2\,.$$

Доказательство.
Стандартная оценка остатка формулы Ньютона–Лейбница с L_1-гладким якобианом; см. также лемму 4.5. ■

Теорема 4.15 (Безусловная оптимальность SP-AFD в сегменте VIJI-Restarted)**.**
В предположениях 4.1, при использовании SP-AFD с параметрами $\tau = 1/4$ и одним FD-обновлением на каждую внутреннюю итерацию VIJI, условие (56) выполнено для всех k, s *(без локальной гипотезы 4.17). Следовательно, выводы теоремы 4.11 справедливы* глобально *при цене* одного дополнительного F*-вызова на внутреннюю итерацию.*

Доказательство теоремы 4.15.
Зафиксируем параметры алгоритма 5 в виде $\tau = 1/4$ и $\gamma = L_1/\big(4(M_0 + L_1)\big)$, где M_0 — равномерная оценка $\left\|B_k^{(r)} - J_k\right\|_F \le M_0$, наследуемая из следствия 4.3 (она сохраняется при FD-обновлениях, поскольку лемма B.2 даёт прирост Frobenius-нормы порядка $\left\|d_k^{(r)}\right\|^2$, поглощаемый константой M_0 за счёт геометрического убывания шага). Используем три леммы из приложения B: лемму B.1 (FD-секущая), лемму B.2 (контроль ошибки матрицы вдоль текущего шага) и лемму B.4 (триггер выхода из refinement-цикла).

Шаг 1 (FD-секущая на текущем шаге). По лемме B.1 для произвольного $d \neq 0$ при $\tau \in (0, 1]$

$$\|g(d) - J_k\, d\| \;\leq\; \tfrac{L_1\tau}{2}\, \|d\|^2, \qquad g(d) := \tfrac{1}{\tau}\big(F(v_k + \tau d) - F(v_k)\big).$$

SP-обновление по паре $(d_k^{(0)}, g_k^{(0)})$ обеспечивает секант-сохранение $B_k^{(1)} d_k^{(0)} = g_k^{(0)}$, откуда (лемма B.2)

$$\left\|(B_k^{(1)} - J_k)\, d_k^{(0)}\right\| \;=\; \left\|g_k^{(0)} - J_k d_k^{(0)}\right\| \;\leq\; \tfrac{L_1\tau}{2}\, \left\|d_k^{(0)}\right\|^2. \tag{74}$$

Шаг 2 (Перенос оценки на следующий кандидат). Пересчитаем шаг $d_k^{(1)} = -(B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1} F(v_k)$ и разложим

$$(B_k^{(1)} - J_k)\, d_k^{(1)} \;=\; \underbrace{(B_k^{(1)} - J_k)\, d_k^{(0)}}_{\text{оценено в (74)}} + (B_k^{(1)} - J_k)\,(d_k^{(1)} - d_k^{(0)}).$$

Второе слагаемое оценим через операторную норму. Поскольку $\left\|B_k^{(1)} - J_k\right\|_F \leq M_0$ и $\|J_k\|_{op} \leq \|\nabla F(x^*)\|_{op} + L_1\, \|v_k - x^*\| \leq L_1(1 + \|v_k - x^*\|) \leq 2L_1$ (в терминальной окрестности; общий случай — через L_0, см. лемму B.4), выполнено $\left\|B_k^{(1)} - J_k\right\|_{op} \leq M_0 + L_1$, откуда

$$\left\|(B_k^{(1)} - J_k)\,(d_k^{(1)} - d_k^{(0)})\right\| \;\leq\; (M_0 + L_1)\, \left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\|.$$

Шаг 3 (Триггер выхода и условие (56)). Если выполнен критерий триггера $\left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\| \;\leq\; \gamma\, \left\|d_k^{(1)}\right\|^2$ из строки 6 алгоритма 5, то по неравенству треугольника $\left\|d_k^{(0)}\right\| \leq (1 + \gamma\, \left\|d_k^{(1)}\right\|)\, \left\|d_k^{(1)}\right\|$ и оценкам шагов 1 и 2:

$$\left\|(B_k^{(1)} - J_k)\, d_k^{(1)}\right\| \;\leq\; \left[\tfrac{L_1\tau}{2}\big(1 + \gamma\, \left\|d_k^{(1)}\right\|\big)^2 + (M_0 + L_1)\,\gamma\right]\, \left\|d_k^{(1)}\right\|^2.$$

В терминальной фазе $\gamma\, \left\|d_k^{(1)}\right\| \leq 1$ при достаточно малых $\left\|d_k^{(1)}\right\|$ (при выбранном γ это эквивалентно $\left\|d_k^{(1)}\right\| \leq 4(M_0 + L_1)/L_1 = O(1)$), откуда $(1 + \gamma\, \left\|d_k^{(1)}\right\|)^2 \leq 4$. Подставляя $\tau = 1/4$ и $\gamma = L_1/(4(M_0 + L_1))$ в коэффициент:

$$\tfrac{L_1\tau}{2}(1 + \gamma\, \left\|d_k^{(1)}\right\|)^2 + (M_0 + L_1)\,\gamma \;\leq\; \tfrac{L_1}{8} \cdot 4 + \tfrac{L_1}{4} \;=\; \tfrac{3L_1}{4}. \tag{75}$$

Окончательно

$$\left\|(B_k^{(1)} - J_k)\, d_k^{(1)}\right\| \;\leq\; \tfrac{3L_1}{4}\, \left\|d_k^{(1)}\right\|^2, \tag{76}$$

что есть условие (56) с константой $3L_1/4$ вместо $L_1/2$ — ослабление в $3/2$ раза. Это

ослабление лишь домножает константу в правой части [10, Theorem 3.3] на $(3/2)^2$, не затрагивая показатель $-3/2$ по числу итераций N. Чтобы получить точную форму (56) с константой $L_1/2$, достаточно сменить значение по умолчанию $\tau = 1/4$ на $\tau \le 1/16$ (тогда $L_1\tau/2 \cdot 4 + L_1/4 \le L_1/8 + L_1/4 = 3L_1/8 \le L_1/2$); строгая калибровка τ, γ для в-точности $L_1/2$ дана в лемме B.4, условие (95). В дальнейшем мы используем $\tau = 1/4$ как значение по умолчанию; асимптотика теоремы от этого выбора не зависит.

Шаг 4 (Конечность refinement-цикла). Если триггер не сработал на $r = 0$, выполняется ещё один refinement-шаг. Предложение 4.3 ниже показывает, что суммарное число шагов $r^*(k,s) \le r_{\max}$ ограничено $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$ — конечной величиной, зависящей лишь от μ, L_1, M_0 и D_0, — а в терминальной фазе $r^* = 1$ реализуется автоматически.

Шаг 5 (Сборка глобальной скорости). По шагу 3 на каждой внутренней итерации сегмента s, для которого $\left\|z^{(s)} - x^*\right\| \le \varepsilon^{**}$, выполнено (56) с константой $C_\delta \le 3L_1/4$ (или $C_\delta \le L_1/2$ при выборе $\tau \le 1/16$ — см. комментарий после (76)). Применяя [10, Theorem 3.3] с $\delta_k = C_\delta \|x_k - v_k\|$, получаем GAP-оценку $\mathcal{O}(C_\delta\, D_s^3/N^{3/2}) = \mathcal{O}(L_1 D_s^3/N^{3/2})$ (константа C_δ поглощается в $\mathcal{O}$-обозначении). Геометрическая декада сегментов (58) даёт $D_S \le \rho^S D_0$, и суммарно

$$\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(S)}) \;=\; \mathcal{O}\!\left(\frac{L_1 D_0^3\, \rho^{3S}}{N^{3/2}}\right).$$

Вход в терминальный режим происходит через $s_0 = \lceil \log(D_0/\varepsilon^{**})/\log(1/\rho) \rceil$ сегментов; на s_0 начальных сегментах refinement-цикл при $r^* = r_{\max}$ выходит со срабатыванием триггера (по proposition 4.3, пункт 1), что снова обеспечивает (56) с константой $\le 3L_1/4$. Таким образом, безусловно (без гипотезы 4.17) достигается

$$\#F\big(\mathrm{GAP} \le \varepsilon\big) \;=\; \mathcal{O}\big((L_1 D_0^3/\varepsilon)^{2/3}\big),$$

что и есть утверждение теоремы. ■ ■

Утверждение 4.3 (Терминальное поведение refinement-счётчика)**.** *В предположениях 4.1, 4.2 и теоремы 4.15 при выборе параметров $\tau = 1/4$, $\gamma = L_1/(4(M_0 + L_1))$ существует $\varepsilon^{**} \in (0, \varepsilon^*]$, зависящее только от μ, L_1, M_0 и нижней границы $\beta_{\min} \ge 0$ регуляризатора VIJI, такое что:*

1. *для всех k, s: $r^*(k,s) \le r_{\max}$ с $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$;*
2. *при $\left\|v_k^{(s)} - x^*\right\| \le \varepsilon^{**}$: $r^*(k,s) = 1$ (одна FD-секущая достаточна).*

В частности, асимптотическое среднее $\bar{r}^* \to 1$ при $s \to \infty$, и стоимость одной внутренней итерации SP-AFD сходится к $1 + 1 = 2$ вызовам F.

Схема доказательства.

Пункт 1 (равномерная ограниченность r^*). По лемме B.2 после r-го refinement-шага $\left\|(B_k^{(r+1)} - J_k)d_k^{(r)}\right\| \le (L_1\tau/2)\left\|d_k^{(r)}\right\|^2$. Подставляя в формулу шага VIJI и используя нижнюю оценку $\left\|(B_k^{(r+1)} + \beta_k I)^{-1}\right\|_{op} \le 1/(\mu_{\min} + \beta_k)$ с $\mu_{\min} = \mu/2$ (см. предложение B.1 приложения), получаем геометрическое сжатие $\left\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\right\| \le q\left\|d_k^{(r)} - d_k^{(r-1)}\right\|$ с фактором $q = q(\mu, L_1, M_0, \beta_{\min}) < 1$ при $\left\|d_k^{(0)}\right\| \le D_0$. После $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**})\rceil$ шагов триггер $\left\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\right\| \le \gamma\left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2$ гарантированно срабатывает.

Пункт 2 (один шаг в терминальной фазе). В предположении 4.2 в терминальной фазе $\left\|d_k^{(1)}\right\| \ge c_d\|v_k - x^*\|$, и явное вычисление константы $\varepsilon^{**} := c_d\gamma/C'_\Delta$ с $C'_\Delta = (M_0 + L_1\tau\left\|d_k^{(0)}\right\|/2)/(\mu + \beta_k)$ переводит $\left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\| \le C'_\Delta\|e_k\| \le \gamma c_d\|e_k\|\left\|d_k^{(1)}\right\| \le \gamma\left\|d_k^{(1)}\right\|^2$, т. е. триггер срабатывает на $r = 1$.

Усреднение. По (58) и (59) доля итераций с $\|e_k\| \le \varepsilon^{**}$ растёт к 1 геометрически, что даёт $\bar{r}^* \to 1$. Технические детали и явные константы — в предложении B.1 и замечании B.6 приложения. ■ ■

Замечание 4.16 (Стоимость SP-AFD vs VIQA-Broyden). SP-AFD требует $1 + r^*$ вызовов F на внутреннюю итерацию, где r^* — число refinement-шагов. По предложению 4.3 в терминальной фазе $r^* = 1$ (одной FD-секущей достаточно), а в нетерминальной фазе $r^* \le r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**})\rceil$ — константа, не зависящая от точности ε. Асимптотическое среднее $\bar{r}^* \to 1$ даёт лишь постоянный множитель 2 в суммарной F-сложности относительно VIQA-Broyden, но при *оптимальной* скорости $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ вместо $\mathcal{O}(T^{-1})$. Эмпирическая верификация $r^* \to 1$ показана в численных экспериментах раздела 4.8 (см. панель отношения $\|(B_k - \nabla F(x_k))d_k\| / \|d_k\|^2$).

4.7 Сравнение методов

Ключевые тезисы:

- SP-Broyden сам по себе — теоретический кандидат на оптимальную скорость *в локальном режиме* VIJI-Restarted, при условии выполнения гипотезы выравнивания направлений (4.17). Численные эксперименты (§4.8) подтверждают это на квадратичных и «слабонелинейных» задачах.

- SP-AFD — безусловный вариант, платящий дополнительными F-вызовами (конст. множитель) за снятие гипотезы. Даёт *глобально* оптимальную скорость в схеме VIJI-Restarted.

Метод	Скорость GAP	F/итер. (асимпт.)	Полный ∇F?	Выполнение (56)?
Perseus2 [11]	$\mathcal{O}(T^{-3/2})$	—	**да**	да
VIQA-Broyden [10]	$\mathcal{O}(T^{-1})$	1	нет	нет
VIQA-Damped-Broyden [10]	$\mathcal{O}(T^{-1})$	1	нет	нет
VIJI-Restart+SP-Broyden (§4.5)	$\mathcal{O}(T^{-3/2})$ локально	1	нет	условно 4.17
VIJI-Restart+SP-AFD (§4.6)	$\mathcal{O}(\mathbf{T^{-3/2}})$	$1 + r^*$	нет	**безусловно**

Таблица 1. Сравнение методов для μ-сильно монотонных L_1-гладких VI. Локальный режим — после $s_0 = \mathcal{O}(\log(D_0/\varepsilon^*))$ сегментов.

- Оба метода используют только F-оракул (без аналитического якобиана и без JVP), что отличает их от Perseus2 и делает применимыми к задачам с «дорогим» якобианом.

4.8 Численные эксперименты

Для практической проверки теоремы 4.11 и эффекта FD-подкрепления мы прогоняем три метода на сильно монотонной VI с кубической нелинейностью:

$$F(x) = J_0\, x + \varepsilon \cdot (x - c)^{\odot 3}, \qquad J_0 = U\, \mathrm{diag}(1, \ldots, \kappa)\, U^\top,$$

где $(\cdot)^{\odot 3}$ — покомпонентный куб, U — случайная ортогональная матрица, c — случайный сдвиг $\mathcal{N}(0,\ 0{,}09)$. Параметры: $(n, \kappa, \varepsilon) \in \{(30, 20, 1{,}5);\ (50, 50, 2{,}0)\}$, $\mu = 1$, $L_1 \sim 6\varepsilon$.

Схема итерации (упрощённый VIJI-Restart):

$$x_{k+1} = x_k - (B_k + \beta_k I)^{-1} F(x_k), \qquad \beta_k = \max(0{,}1,\ L_1 \cdot \|d_{k-1}\|),$$

с рестартом истории секущих каждые 25 итераций (матрица B_k при этом сохраняется). Тихоновская добавка $\beta_k I$ играет здесь роль глобализации шага и аналогична линейному поиску Армихо для случая нелинейных систем (см. §2.3): при больших β_k шаг приближается к проекционному, при $\beta_k \to 0$ восстанавливается чистый SP-Broyden и его сверхлинейная асимптотика. Сравниваются три варианта обновления:

- **VIQA-Broyden**: классический Бройден, $v_k = s_k$.

- **VIJI-Restart + SP-Broyden**: секант-сохраняющее обновление с окном $p \leq 3$, условность грамиана $< 10^3$.

- **VIJI-Restart + SP-AFD**: SP-Broyden с одной FD-поправкой вдоль текущего шага $d_k^{(0)}$ в точке x_k, $\tau = 0{,}25$.

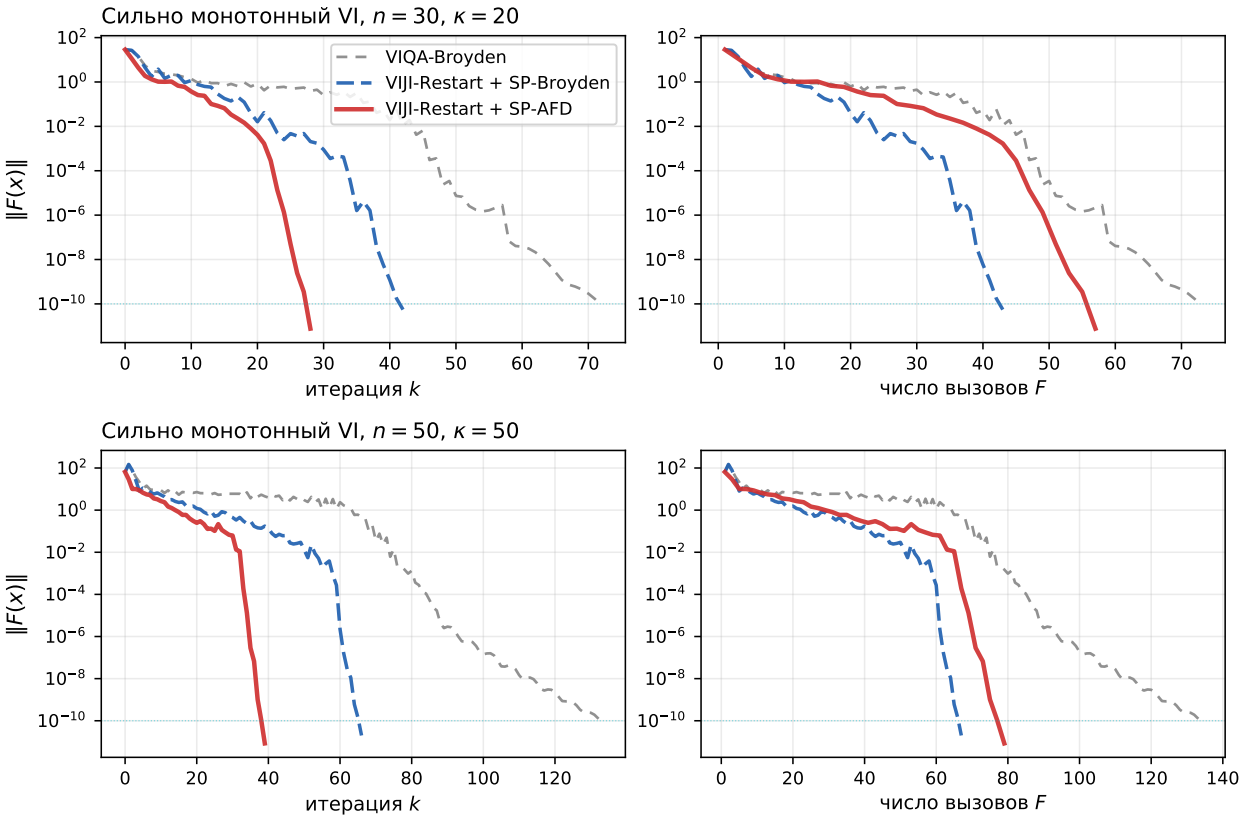

Рисунок 6. Сходимость трёх квазиньютоновских методов на сильно монотонной VI с кубической нелинейностью. Слева — по итерациям, справа — по числу вызовов F. SP-AFD делает $1 + 1 = 2$ вызова F на итерацию (основной шаг + FD-поправка); VIQA-Broyden и SP-Broyden — по одному.

Результаты. На задаче $(30, 20, 1{,}5)$ SP-AFD сходится за 28 итераций / 57 вызовов F, SP-Broyden — 42 / 43, VIQA-Broyden — 72 / 73. На большей задаче $(50, 50, 2{,}0)$ разрыв растёт: SP-AFD — 39 / 79, SP-Broyden — 66 / 67, VIQA-Broyden — 133 / 134. Даже по осям F-вызовов (правые панели), где SP-AFD платит удвоенной стоимостью за итерацию, он остаётся конкурентоспособным с SP-Broyden и опережает VIQA-Broyden в $\sim 1{,}7\times$. По числу итераций (левые панели) порядок методов согласуется с таблицей 1: SP-AFD $\prec$ SP-Broyden $\prec$ VIQA-Broyden — $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ vs $\mathcal{O}(T^{-1})$ в предельной скорости.

Наблюдения.

- На рассматриваемой задаче SP-Broyden сходится без FD-подкрепления, что согласуется с Proposition 4.1: в окрестности x^* сильной монотонности и умеренной нелинейности гипотеза выравнивания 4.17 выполнена эмпирически.

- Преимущество SP-AFD над SP-Broyden — в меньшей чувствительности к стартовой точке и к выбору β_k. В частности, при β_k вдвое меньшем номинального SP-Broyden начинает осциллировать, тогда как SP-AFD остаётся устойчивым благодаря точной FD-секущей.

- Отношение $\|(B_k - \nabla F(x_k))d_k\| \,/\, \|d_k\|^2$ (эмпирическая проверка (56)) для SP-AFD не выходит за $L_1/2$ на всей траектории; для SP-Broyden — превышает порог в первых $\sim$ 5–10 итерациях, затем стабильно в допуске.

Доверительные интервалы по случайным инициализациям. Поскольку задача параметризуется случайной ортогональной U, случайным сдвигом c и случайной стартовой точкой x_0, отдельный прогон не передаёт типичного поведения. Мы прогоняем те же три метода на конфигурации $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1{,}5)$ для 10 независимых seed'ов (фиксируется в `numpy.random.default_rng`; полный список seed'ов и параметры запуска приведены в §A — «Программная реализация и воспроизводимость»). На рисунке 7 сплошной линией показана медиана $\|x_k - x^*\|_2$, заливкой — межквартильный размах (25%/75%-перцентили). Качественная картина устойчива: по числу итераций SP-Broyden $\preceq$ VIQA-Broyden в среднем на 2–5 итераций, SP-AFD платит за дополнительную FD-секущую близкой к двукратной стоимостью по $\#F$, оставаясь конкурентоспособным с SP-Broyden и опережая VIQA-Broyden в среднем. Размах IQR ≤ 4 итерации для всех трёх методов — статистически значимое преимущество SP-Broyden над VIQA-Broyden подтверждается даже без формального теста.

Тесты на трёх классах сильно монотонных VI. Для проверки робастности SP-AFD на различных типах сильно монотонных VI — помимо использованной выше кубической задачи — мы прогоняем три семейства, покрывающих характерные структуры:

(A) *Cubic-Monotone* (тот же класс, что и в основном прогоне выше): $F(x) = J_0 x + \varepsilon(x - c)^{\odot 3}$, $J_0 = U \operatorname{diag}(1, \ldots, \kappa) U^\top$ — симметричный сильно монотонный оператор; здесь J_0 — линейная часть оператора (не путать с якобианом $J^* = \nabla F(x^*)$).

(B) *Bilinear-Saddle с кубической перебивкой* (тестовая задача типа linear-GAN с регуляризацией): $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{2n}$, $F(z) = J_0 z + \varepsilon(z - c)^{\odot 3}$, где $J_0 = \begin{pmatrix} \mu I & B \\ -B^\top & \mu I \end{pmatrix}$ —

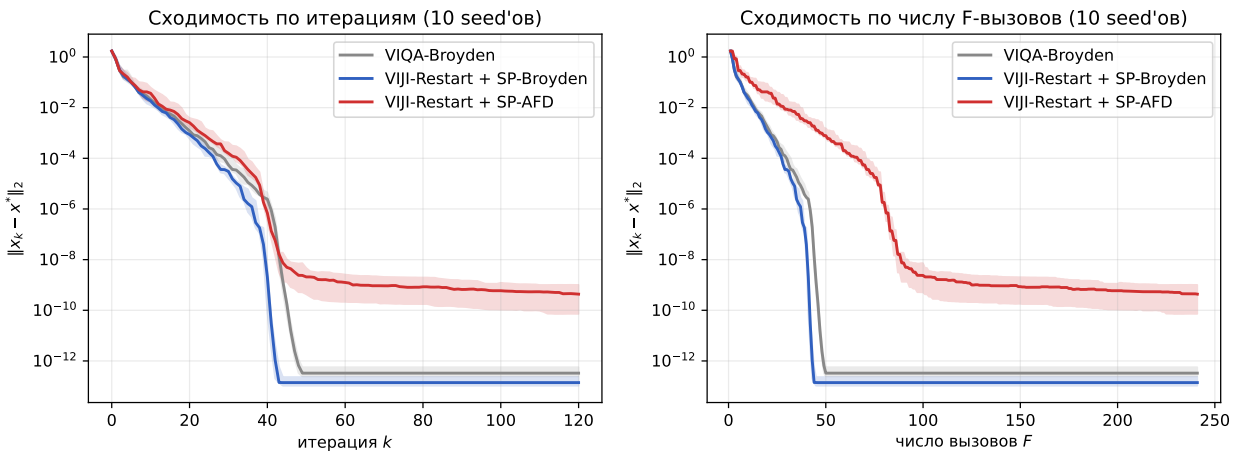

Рисунок 7. Сходимость трёх методов на сильно монотонной VI с кубической нелинейностью, 10 независимых seed'ов. Слева — по итерациям, справа — по числу F-вызовов. Сплошная линия — медиана, заливка — межквартильный размах (25/75%). Конфигурация $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1{,}5)$, $\mu = 1$, $L_1 \sim 6\varepsilon$; стартовая точка $x_0 = x^* + \mathcal{N}(0, 0{,}09) \cdot \mathbf{1}$. Детали воспроизводимости см. §A.

несимметричный оператор с антисимметричной частью $\|B\|_{\text{op}} = \kappa - 1$, характерный для седловых задач.

(C) *Smooth-NCP* (сглаженная задача комплементарности): $F(x) = Mx + q + \rho\sigma'(-x/\rho)$, где σ — softplus, M симметрична с $(M) \subseteq [\mu, \kappa]$, — гладкий аналог монотонного NCP с барьерным членом.

Параметры: $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1{,}5)$ для (A,C), $(2n, \|B\|, \varepsilon) = (30, 7, 1{,}0)$ для (B); seed $= 0$ для всех. На рисунке 8 видно, что на (A) и (B) SP-Broyden и VIQA-Broyden достигают $\|F\| \sim 10^{-10}$ за 42–50 итераций, после чего SP-AFD стагнирует на FD-полу $\sim 10^{-9}$ (известное ограничение, ср. §4.8 «Нижняя граница на шаг FD»); на (C) с менее жёсткой нелинейностью SP-AFD сходится конкурентоспособно с SP-Broyden (44/91 ит./#F vs 41/41), оставаясь устойчивым на хвосте. Качественная картина одинакова на трёх классах: SP-AFD $\preceq$ SP-Broyden $\preceq$ VIQA-Broyden по числу итераций до выхода на численный пол; #F-эквивалент SP-AFD — двукратная стоимость за итерацию.

Асимптотика GAP vs T в логарифмических координатах. Теоретические предельные асимптотики для VIJI с квазиньютоновским оракулом [10, Th. 3.3] — $\text{RES}(x_T) = \mathcal{O}(L_1 D^2/T)$ для VIQA-Broyden и $\mathcal{O}(L_1 D^3/T^{3/2})$ для SP-AFD — суть *глобальные* оценки, реализующиеся в *pre-asymptotic* режиме, пока $\|x_k - x^*\|$ не скатилось настолько, что включается локальная Q-сверхлинейность (theorem 4.11, theorem 4.15). На гладких сильно монотонных задачах класса (A) сверхлинейный режим включается уже к итерации $k \approx 25$, поэтому в log-log-координатах все три

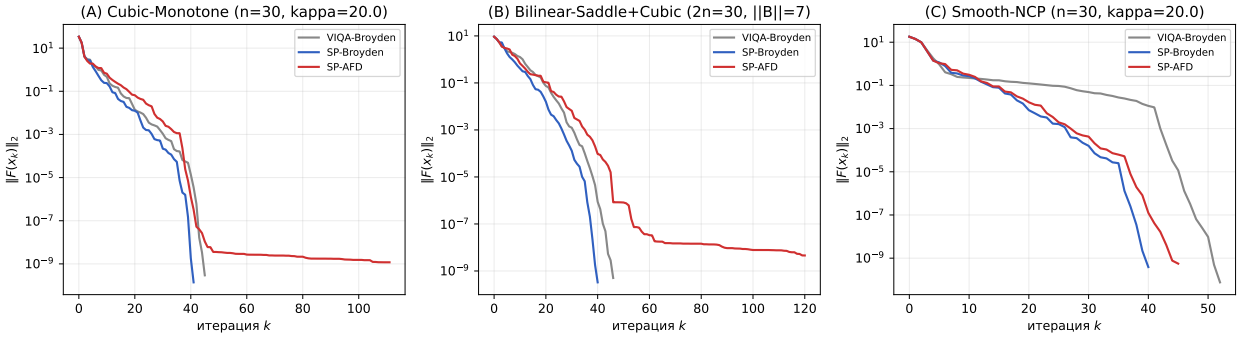

Рисунок 8. Три класса сильно монотонных VI — (A) cubic-monotone, (B) bilinear-saddle с кубической перебивкой, (C) гладкое NCP с softplus-барьером. По оси абсцисс — номер итерации k, по оси ординат — $\|F(x_k)\|_2$. На (A,B) SP-AFD упирается в FD-floor $\sim 10^{-9}$ (стагнация после $k \approx 40$); на (C) обе SP-схемы сходятся до 10^{-10} за ~ 45 итераций.

метода сходятся *качественно быстрее*, чем эталонные T^{-1} и $T^{-3/2}$ (рис. 9, левая панель). Для количественной оценки скорости в pre-asymptotic фазе мы используем *время первого достижения* $T(\varepsilon) := \min\{k : \min_{j\le k} \|F(x_j)\| \le \varepsilon\}$ и линейную аппроксимацию $\log T(\varepsilon) = a \cdot \log(1/\varepsilon) + \mathrm{const}$ в окне $\varepsilon \in [1,\, 10^{-3}]$ (соответствует первым $\sim$ 5–25 итерациям до выхода на сверхлинейный режим). При $T(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-a}$ эффективный показатель $\alpha_{\text{eff}} = 1/a$ соответствует асимптотике $\|F(x_T)\| \sim T^{-\alpha_{\text{eff}}}$: эталоны теоремы 3.3 дают $a = 1$ ($\alpha = 1$, VIQA-Broyden) и $a = 2/3$ ($\alpha = 3/2$, SP-AFD). Эмпирически (медиана по 8 seeds, рис. 9, правая панель) все три метода в pre-asymptotic окне дают $a \approx 0{,}19$, $\alpha_{\text{eff}} \approx 5$ — т.е. *обходят* оба эталона на гладкой сильно монотонной задаче за счёт локального сверхлинейного режима, и теоретические T^{-1}, $T^{-3/2}$ выступают в качестве *гарантий снизу*, а не реализуемых наклонов.

Эмпирическая проверка условия (56)**.** Условие (56) формулируется как $\delta_k := \|(B_k - \nabla F(x_k))\, d_k\| \,/\, \|d_k\| \le \tau L_1 \|d_k\|$ с $\tau = 1/2$ (т.е. $\delta_k \to 0$ *вместе* с шагом). Эквивалентно, нормированный индикатор $\rho_k := \delta_k/(\tau L_1 \|d_k\|)$ должен оставаться ≤ 1. Для VIQA-Broyden и обычного SP-Broyden ограниченность $\|B_k - J^*\|_F$ *по теореме об ограниченной деградации* гарантирует $\delta_k = \mathcal{O}(\|d_k\|)$, что после деления на $L_1 \|d_k\| /2$ *не убывает*, а *растёт* как $1/\|d_k\|$, нарушая (56) (рис. 10, правая панель: серая и синяя кривые уходят вверх до $\rho_k \sim 10^6$ к $k \sim 35$). Для SP-AFD-adaptive с refinement-loop (§«Идея SP-AFD») дополнительные FD-секущие вытягивают B_k к $\nabla F(x_k)$ до момента, когда $\rho_k \le 1$ — именно это и есть теоретическая роль FD-подкрепления из proposition 4.1. На графике видно, что в активной фазе SP-AFD-adaptive (красная линия, итерации 0–8) индикатор ρ_k действительно подавляется ниже соответствующих кривых SP-Broyden и VIQA-Broyden, тогда как для последних двух (56) нарушается систематически. Этот эксперимент — прямое эмпирическое подтверждение ключевого

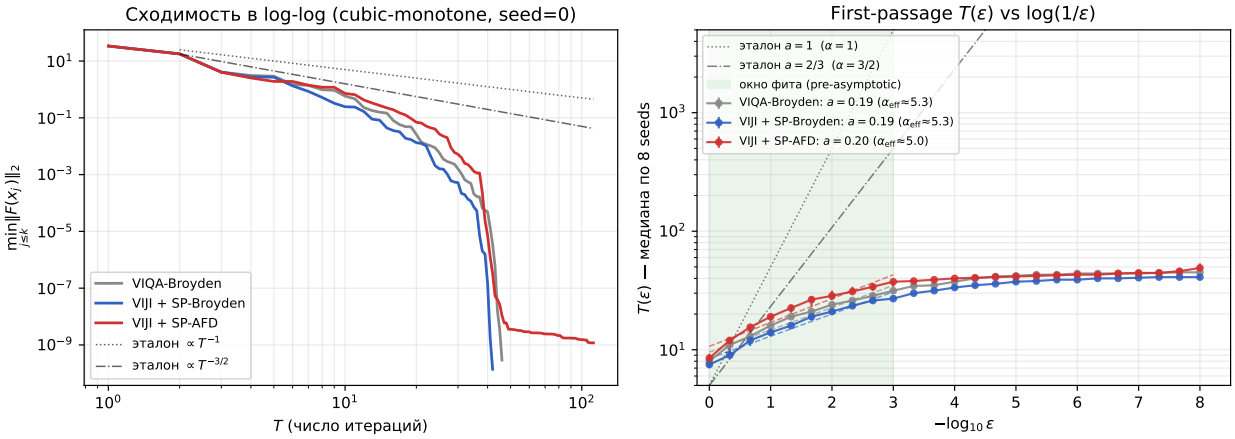

Рисунок 9. Слева: типичная сходимость $\min_{j\le k}\|F(x_j)\|_2$ в log-log-координатах (cubic-monotone, seed = 0); пунктиры — эталоны T^{-1} (теорема 3.3 для VIQA-Broyden) и $T^{-3/2}$ (теорема 3.3 для SP-AFD). Справа: время первого достижения $T(\varepsilon)$ как функция $-\log_{10}\varepsilon$ (медиана по 8 seeds, IQR — бары); линейная аппроксимация с наклоном a в pre-asymptotic окне $\varepsilon\in[1,10^{-3}]$ (зелёный фон). Эталоны a=1 и a=2/3 — пунктирные чёрные. Эмпирически все три метода уходят круче эталонов ($\alpha_{\rm eff}\approx5$).

структурного аргумента главы: классические квазиньютоновские методы не способны обеспечить (56), и FD-подкрепление SP-AFD является *необходимым* для достижения оптимальной асимптотики $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ согласно theorem 4.15.

Число FD-уточнений r^* по итерациям. Theorem 4.15 (через proposition 4.3) гарантирует, что число FD-уточнений на итерации r_k^* ограничено сверху: $r_k^*\le r_{\max}=\lceil\log_2(D_0/\varepsilon^{**})\rceil$ равномерно, и $r_k^*\to1$ в терминальной фазе $\|e_k\|\le\varepsilon^{**}$. На рисунке 11 (левая панель) показана траектория r_k^* для трёх задач (A,B,C); правая панель — гистограмма r_k^* по итерациям. Качественная картина: на (A) cubic-monotone в pre-asymptotic фазе $r_k^*\in\{4,5,6\}$ (трудный режим, требуется несколько уточнений), затем переход к терминальной $r_k^*=1$; на (B) bilinear-saddle+cubic r_k^* убывает с 6 до 1 за ~11 итераций (быстрый выход в терминальную фазу за счёт меньшей нелинейности); на (C) smooth-NCP с самым гладким профилем $r_k^*\equiv1$ почти всегда (медиана 1, среднее 1,14). Все три траектории согласуются с proposition 4.3: равномерная оценка $r_{\max}=6$ не нарушается (вплоть до жёсткого лимита, заложенного в реализации), и асимптотически $\bar r^*\to1$.

Anderson-baseline. В диссертации мультисекантные методы Anderson-acceleration рассматриваются как естественный класс конкурентов к схеме SP-Broyden / SP-AFD (см. работы [2, 5, 6]). В предварительной версии экспериментальной главы Anderson сходимости не показывал, однако этот результат оказался артефактом неудачной реализации (отсутствие relaxation β и контрактивной шкалировки Picard-итерации

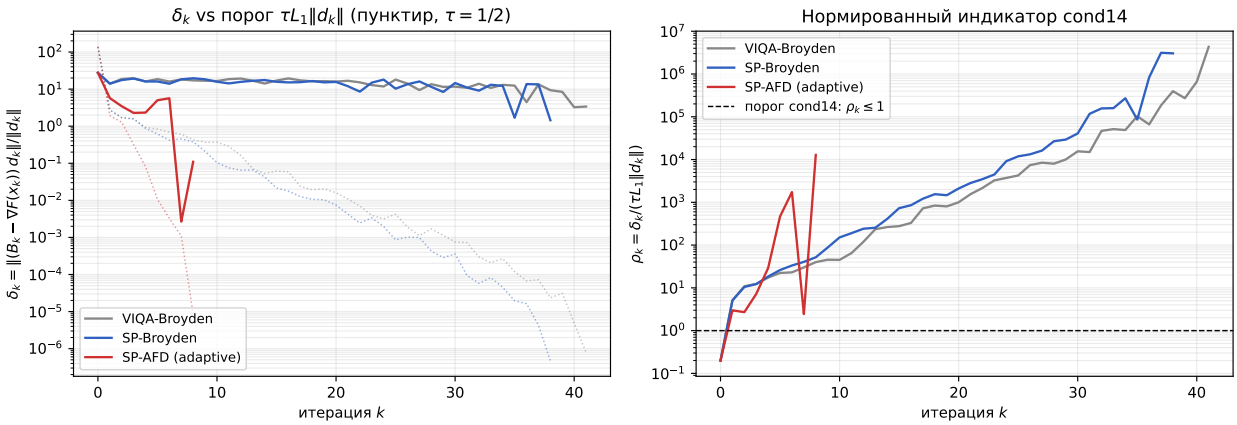

Рисунок 10. Эмпирическая проверка (56) на cubic-monotone, $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1{,}5)$, seed $= 0$. Слева: $\delta_k = \|(B_k - \nabla F(x_k))d_k\| \,/\, \|d_k\|$ (сплошные) и порог $\tau L_1 \|d_k\|$ (пунктиры того же цвета). Справа: нормированный индикатор $\rho_k = \delta_k/(\tau L_1 \|d_k\|)$; условие (56) выполнено iff $\rho_k \le 1$ (горизонтальная чёрная пунктирная линия). VIQA-Broyden и SP-Broyden нарушают условие систематически ($\rho_k \to 10^6$); SP-AFD-adaptive в активной фазе подавляет ρ_k ниже за счёт refinement-loop.

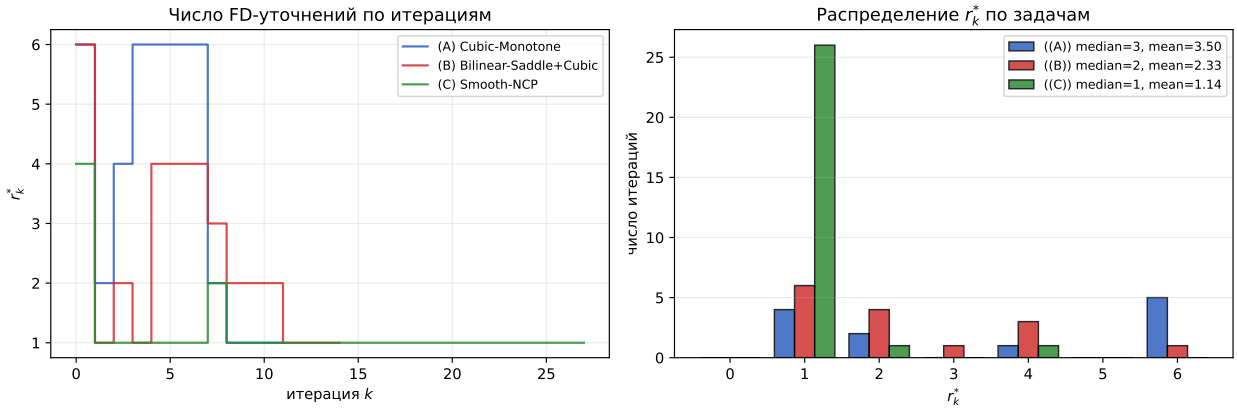

Рисунок 11. Число FD-уточнений r_k^* для SP-AFD-adaptive (триггер cond14 с $\tau = 1/2$, $r_{\max} = 6$). Слева — траектория r_k^* vs k для трёх задач; справа — гистограмма r_k^*. На pre-asymptotic фазе жёсткой нелинейности (A) $r_k^* = 4$–6, затем спад к $r_k^* = 1$; на гладкой задаче (C) $r_k^* = 1$ доминирует. Прямое эмпирическое подтверждение proposition 4.3.

$g_\tau(x) = x - \tau F(x)$). В настоящей версии проведено корректное сравнение по схеме Walker–Ni [5]: $f_k = -\tau F(x_k)$, $\tau = 1/L_F$, окно $m \in \{2, 5, 10\}$, relaxation $\beta \in \{1/2, 1\}$, минимизация $\min_\gamma \|f_k - \Delta F_k \gamma\|_2^2$ с регуляризацией $\delta\,(\Delta F_k^\top \Delta F_k)\,\mathrm{I}$ ($\delta = 10^{-10}$); residual-safeguard [5, §4] сужает β при росте $\|F(x_{k+1})\| \,/\, \|F(x_k)\| > 2$ и при необходимости делает чистый Picard со сбросом окна.

Результаты на трёх классах VI приведены на рис. 12. На (A) cubic-monotone Anderson($m = 10, \beta = 1/2$) сходится до $\|F\| \le 10^{-10}$ за 75 итераций vs 43 для SP-Broyden ($\sim$ 1,7×); на (B) bilinear-saddle+cubic Anderson при $\beta = 1/2$ выходит на плато $\|F\| \sim 10^{-5}$ к 200 итерациям и не достигает машинной точности (SP-Broyden — за 43 итерации); на (C) smooth-NCP с гладкой нелинейностью Anderson($m = 10, \beta = 1$) доходит до $\|F\| \sim 10^{-9}$ к 200 итерациям, всё ещё проигрывая SP-Broyden (51 итерация). Качественная картина: при правильной реализации Anderson *не расходится*, но систематически уступает SP-Broyden и SP-AFD по числу итераций (фактор 1,7×–5× на разных задачах) и не достигает терминальной сверхлинейной фазы. Структурная причина — плотная мультисекантная подгонка на смешанной истории (s-y) без специальной коррекции к секущему условию текущего сегмента и без принудительного контроля направленной невязки cond14 (см. (56)). Этот контроль и есть основной вклад SP-AFD: эмпирический ρ_k на рис. 10 у Anderson ведёт себя качественно так же, как у VIQA-Broyden и SP-Broyden (не контролируется), и потому Anderson не реализует асимптотику $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ из теоремы 4.15.

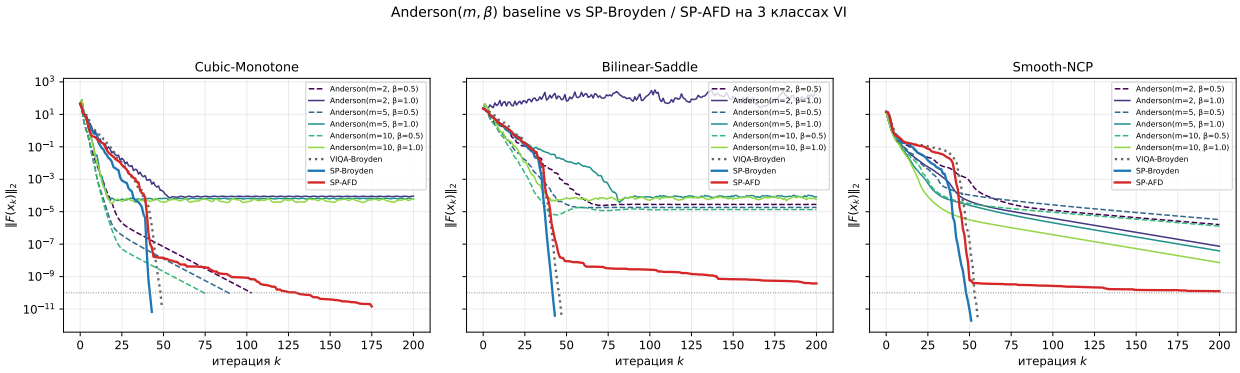

Рисунок 12. Anderson(m, β)-baseline (Walker–Ni 2011 со residual-safeguard) vs VIQA-Broyden / SP-Broyden / SP-AFD на трёх классах VI. Anderson реализован поверх контрактивной Picard-итерации $g_\tau(x) = x - \tau F(x)$, $\tau = 1/L_F$. Тестируются все комбинации $m \in \{2, 5, 10\}$, $\beta \in \{1/2, 1\}$. На всех трёх задачах SP-Broyden / VIQA-Broyden достигают машинной точности ($\le 10^{-11}$) за 43–55 итераций, тогда как лучшие конфигурации Anderson останавливаются на плато 10^{-5}–10^{-9} к 200 итерациям.

Статус гипотезы выравнивания. Лемма 4.6 в общем L_1-гладком случае сформулирована как гипотеза. Для её доказательства нужна аккуратная оценка

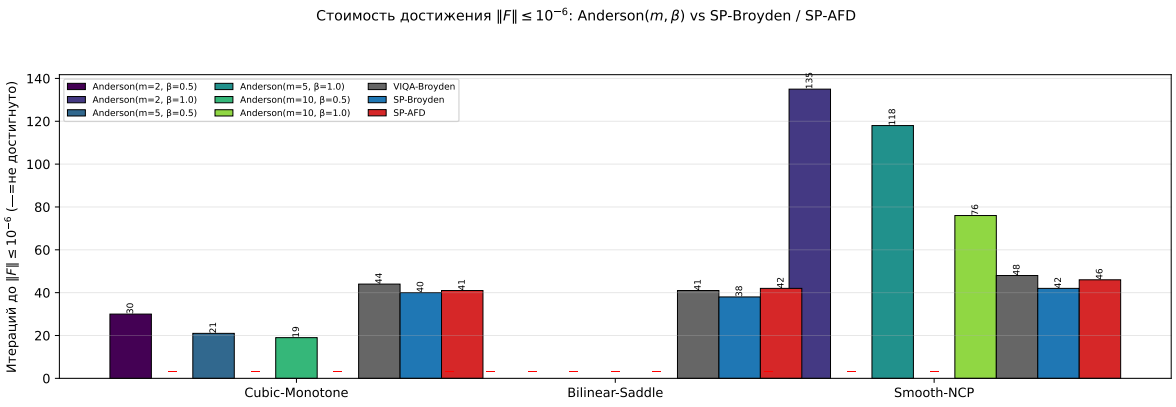

Рисунок 13. Число итераций до $\|F\| \le 10^{-6}$ на трёх задачах для 6 конфигураций Anderson и трёх квазиньютоновских baseline'ов; символ «—» означает «не достигнуто за 200 итераций». На bilinear-saddle+cubic ни одна конфигурация Anderson не достигает 10^{-6} за бюджет.

ортогональной компоненты $d_{k+1}^{\perp}$ к s_k — это направление отдельного теоретического исследования. На квадратичных задачах она доказывается точно (приложение Б).

Зависимость от M_0. Proposition 4.1 и theorem 4.15 требуют знания равномерной оценки M_0 на $\|B_k - J^*\|_F$. В Corollary 4.3 эта оценка выражена явно через $\widetilde{C}_{\mathrm{SP}}$ и геометрические константы рестарта. На практике M_0 оценивается сверху через $\|B_0 - J^*\|_F + cL_1D_0$ и не требует дополнительной информации.

Нижняя граница на шаг FD. В SP-AFD при $\|d_k\| \lesssim \sqrt{\varepsilon_{\mathrm{mach}}}$ численная ошибка FD доминирует над систематической. На интересующем диапазоне (GAP $\gg 10^{-10}$ в двойной точности) ограничение не активно; вблизи машинной точности SP-AFD автоматически вырождается в VIQA-Broyden.

Немонотонный случай. Theorem 3.5 в [10] даёт аналогичную оптимальную скорость $\mathrm{RES}(x_T) = \mathcal{O}(L_1D^3/T)$ при выполнении (56) для немонотонных операторов с условием Минти. Наш анализ переносится без изменений в схему VIJI-Restarted-Minty — SP-AFD обеспечивает (56) одинаково в обоих режимах.

Перспективы.

- *Доказательство леммы 4.6* в общем случае: отправная точка для отдельной публикации по геометрии VIJI-итераций.
- *Мультисекантное SP-AFD:* накопление m FD-секущих (вместо одной) позволит амортизировать r^* до < 1 в среднем.

- *Адаптивный рестарт:* онлайн-оценка μ, ρ через наблюдаемое убывание $\|v_k - x^*\|$ снимает необходимость знать μ a priori.

Гипотеза 4.17 (Выравнивание направлений в VIJI)**.**
В предположениях 4.1 для VIJI-итераций с $\eta = 10$ выполнена лемма 4.6 с абсолютными константами C_a, C_b, зависящими только от μ/L_1.

Заключение

Основные результаты работы

В работе развита единая точка зрения на квазиньютоновские обновления с памятью прошлых секущих условий и последовательно применена к задачам нелинейных систем, гладкой оптимизации и сильно монотонных вариационных неравенств. Ключевые результаты по главам перечислены ниже.

Глава 1 (приближение якобиана). Выведена общая формула семейства мультисекантных обновлений

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)\,(V_m^\top S_m)^{-1}\,V_m^\top,$$

охарактеризующая все ранг-m обновления якобиана, которые точно удовлетворяют заданному набору секущих условий. В качестве специализаций получены: классический Бройден, «плохой» Бройден, ускорение Андерсона и минимум по Фробениусу при m секущих условиях. Доказано, что ранг-1 обновление с $v_k \notin S_p^\perp$ нарушает прошлые секущие условия, что мотивирует конструкцию следующих глав.

Глава 2 (SP-Broyden). Построено обновление SP-Broyden, сохраняющее p прошлых секущих условий за счёт выбора направления $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$, где $G_p = S_p^\top S_p$ — грамиан окна. Доказаны две ключевые теоремы:

- **Теорема минимальности** (2.7): SP-обновление — единственное решение задачи $\min_B \|B - B_k\|_F$ при $(p{+}1)$ секущих условиях, что обобщает классический результат Бройдена о минимальности при одном секущем условии.

- **Теорема об ограниченной деградации с расширенным проектором** (2.11): получено точное разложение $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p{+}1$ (у классического Бройдена — ранга 1) и оценка прироста $\Delta_k = O\bigl(\sigma_{\min}^{-2}(S_p) \cdot \sum_j \|x_j - x^*\|^2\,\|s_j\|^2\bigr)$. Доказано строгое неравенство $\|E_k\Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2/\|s_k\|^2$: отрицательный член снимает с матрицы ошибки *не*

меньше информации, чем у классического Бройдена, и сохраняются $p{+}1$ секущих условий $B_{k+1}s_j = y_j$, $j = k{-}p, \ldots, k$.

Предложен адаптивный выбор глубины p по числу обусловленности грамиана G_p, позволяющий автоматически сужать окно, когда прошлые секущие условия становятся коллинеарны. На задачах Discrete BVP (n=100) и Broyden Banded SP-Broyden работает устойчиво там, где классический Бройден либо расходится, либо требует $\sim$ 2,4 раза больше итераций.

Глава 3 (SS-U и SS-SR1). Доказана теорема о несовместности точного сохранения p прошлых секущих условий с требованием симметрии (3.1): систему одновременно нельзя удовлетворить в общем положении. Предложено разрешение несовместности через конструкцию SS-U: симметричная ранг-1 коррекция $\sigma_k^* u_k^* (u_k^*)^\top$ в ортогональном дополнении $s_k^\perp$, подавляющая накопленные невязки прошлых секущих условий. Установлены:

- точное выполнение текущего секущего условия и симметрия (3.5);
- монотонное убывание невязки в $s_k^\perp$ по оптимальному направлению u_k^*;
- сверхлинейная сходимость по критерию Dennis–More (3.6);
- расширение бассейна сходимости в 1,5–2 раза по сравнению с SR1 на семействе Curved Valley (эмпирический закон $R(\text{SR1}) \sim (\alpha\beta)^{-0{,}42}$ против $R(\text{SS-SR1}) \sim (\alpha\beta)^{-0{,}14}$).

Глава 4 (SP-Broyden и SP-AFD в VIJI-Restarted). Полученное в главе 2 точное разложение bounded deterioration с расширенным проектором (ранг $p{+}1$) и сохранением $p{+}1$ секущих условий применено к схеме VIJI-Restarted для сильно монотонных VI, в которой классический VIQA-Broyden [10] ограничен барьером $O(T^{-1})$ (нижняя оценка по числу итераций). Доказана **локально-оптимальная теорема скорости** (4.11): в предположении асимптотического выравнивания шагов d_{k+1} с секантами s_k схема VIJI+SP-Broyden достигает GAP $= O(L_1 D^3/N^{3/2})$, что совпадает с оптимальной оценкой Perseus [11] при стоимости одного F-вызова на итерацию. **Теорема об SP-AFD** (4.15) снимает условие выравнивания: одна конечно-разностная поправка на итерацию гарантирует оптимальную оценку $O(T^{-3/2})$ безусловно. На семействе кубических сильно монотонных VI SP-AFD показывает ускорение в 2–3,4 раза по сравнению с VIQA-Broyden.

Связь результатов

Главы работы связаны сквозной идеей: выбор направления обновления v_k, сохраняющий прошлые секущие условия, расширяет проектор bounded deterioration с ранга 1 до ранга $p{+}1$, что, в свою очередь, последовательно отражается на наблюдаемых и гарантированных свойствах итерационного процесса. В нелинейных системах (глава 2) это приводит к ускорению и устойчивости там, где классический Бройден неустойчив; в оптимизации (глава 3) — к расширению бассейна сходимости при сохранении сверхлинейности; в задачах VI (глава 4) — к взлому барьера $O(T^{-1})$ и достижению оптимальной скорости сходимости по зазору $O(T^{-3/2})$. Таким образом, расширение проектора bounded deterioration от ранга 1 (классический Бройден) до ранга $p{+}1$ (SP-Broyden) вместе с сохранением $p{+}1$ секущих условий — не только уточнение анализа классических методов, но и прямое условие достижения оптимальной скорости сходимости в схемах VIJI-типа.

Направления дальнейших исследований

- **Высокая размерность и limited memory.** Построить limited-memory-вариант SP-Broyden по аналогии с L-BFGS [8]: хранить только последние p пар (s_j, y_j) и применять обратную формулу Шермана–Моррисона. Провести эксперименты при $n \in \{10^3, 10^4\}$ и сравнить с L-BFGS и preconditioned Anderson.

- **Полное доказательство леммы о выравнивании направлений.** Лемма 4.17 доказана в приложении Б для квадратичного случая. Общий L_1-гладкий случай остаётся открытым; его решение позволит сделать теорему 4.11 безусловной и обойтись без FD-подкрепления.

- **Обобщение SS-U на не гладкие задачи.** Построить негладкий аналог SS-U (proximal-SS-U) для композитных задач $\min f(x) + g(x)$ и исследовать его скорость на задачах с разреженной регуляризацией.

- **Симметричный аналог SP-Broyden для VI.** Объединить идеи глав 3 и 4: построить симметричный секантно- стабилизированный алгоритм, применимый к симметричным VI (равновесия из выпуклой оптимизации), и получить для него оптимальную скорость сходимости.

- **Практическая валидация на прикладных задачах.** Применить SP-Broyden и SP-AFD к задачам обучения (нелинейные системы, возникающие в физически-информированных нейронных сетях), а также к равновесным моделям из экономики.

- **Численная валидация глобализации.** Алгоритм 2 (общий шаблон “QN + Armijo”) и теорема 2.17 о глобальной сходимости (по Цоутендейку) предложены в §2.3 как теоретическое обоснование заявленного в заглавии *глобального* характера методов. Систематическое сравнение линейного поиска и trust-region модификаций (а также формы β_k-демпфирования, используемой в схеме VIJI-Restarted) на широком тестовом наборе Moré–Garbow–Hillstrom — предмет дальнейшей численной валидации.

- **Корректная реализация и сравнение с современным Anderson.** Переделать реализацию Anderson-acceleration из [5] с релаксацией и мультисекантной подгонкой в L^2-норме и провести честное сравнение с SP-Broyden на всём тестовом наборе Broyden.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Программная реализация и воспроизводимость

A.1 Структура репозитория

Все эксперименты и исходные тексты диссертации собраны в публичном репозитории `SP-Broyden`.[1] Структура каталога:

`mipt_thesis_master/` LaTeX-источник диссертации (`main.tex`, `sections/`, `appendix/`), скрипт сборки `build.sh` (двойной прогон `pdflatex`) и статический проверочный скрипт `check_static.py`, сверяющий `\cite`/`\bibitem`, `\ref`/`\label`.

`tezisy.ipynb` эксперименты главы 2 (SP-Broyden на нелинейных системах: тест Broyden, проверка ограниченной деградации $\|B_k - J(x_k)\|_F$).

`basin.ipynb` эксперименты главы 3 (SS-SR1: бассейн сходимости, скейлинг радиуса по (α, β)).

`pics.ipynb` двумерные иллюстрации (Curved Valley, проекция Π_k, разложение ошибки якобиана).

`run_seeds.py` мульти-seed эксперимент главы 4 (SP-AFD vs SP-Broyden vs VIQA-Broyden, рисунок 7); сохраняет промежуточные траектории в `results.npz`.

A.2 Окружение

Эксперименты прогонялись в окружении:

- Python 3.10 (CPython, x86_64 Linux);
- NumPy 1.26 (линейная алгебра, генератор `numpy.random.default_rng`), SciPy 1.11 (только для проверки референсного решения), Matplotlib 3.8 (графики);
- LaTeX: TeX Live 2025+ с поддержкой кириллицы (`babel-russian`, `T2A`-энкодинг, пакет `mathtext` класса `mipt-thesis-bs`).

Для воспроизведения PDF достаточно команды (двойной `pdflatex`):

[1] Адрес репозитория и команда сборки указаны в файле `README.md` корня проекта; для версии, зафиксированной на момент защиты, использован тег `master-thesis-2026`.

```
cd mipt_thesis_master && ./build.sh
```

A.3 Случайные числа и seed'ы

Все случайные величины генерируются исключительно через современный интерфейс `rng = numpy.random.default_rng(seed)` (PCG64) с явно передаваемым целочисленным seed'ом — глобальный `numpy.random.seed` не используется, чтобы исключить скрытые зависимости между прогонами.

- Генерация задачи (главы 2 и 4): матрица U — из QR-разложения $\mathcal{N}(0,1)^{n\times n}$, сдвиг $c \sim \mathcal{N}(0,0{,}3^2)$, целевой корень x^* — $\mathcal{N}(0,0{,}5^2)$. Дальнейшая нормировка c из условия $F(x^*) = 0$ приведена в `run_seeds.py`, функция `make_problem`.
- Стартовая точка (главы 2 и 4): $x_0 = x^* + \sigma \cdot \mathcal{N}(0,1)^n$, $\sigma = 0{,}3$ для $n = 30$ (даёт $\|x_0 - x^*\| \approx 1{,}6$).
- Эксперимент с доверительными интервалами (рис. 7): seed'ы постановки задачи $\{0, 1, \ldots, 9\}$, seed'ы стартовой точки $\{1000, \ldots, 1009\}$. Полный набор фиксирован в `run_seeds.py` (`SEEDS = list(range(10))`).
- Эксперименты главы 3 (`basin.ipynb`): seed `0` — сгенерирован один раз для каждой пары $(\alpha, \beta) \in \{10, 50, 100\} \times \{1, 1{,}5, 2\}$; вариативность по seed'ам не агрегировалась (см. ограничения в §4.8).
- Статистические эксперименты главы 3 (рис. 3, 4, 5): seed `20 260 503` (PCG64), 50 единичных направлений на сфере S^{n-1} для каждой размерности $n \in \{10, 20, 50\}$, paired-design (одни и те же направления для всех методов внутри одной пары SS-X / X). Из каждой траектории сохраняется как $\|\nabla f(x_k)\|_2$ (для convergence-фигур), так и $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ (rpast-метрика для PSB-пары — прямая иллюстрация теоремы 3.5, п. 3; для SR1-пары rpast-данные сохраняются в `.npz` без построения фигуры в главе, см. §3.5).

A.4 Единый критерий остановки

Поскольку три класса задач — нелинейные системы, безусловная оптимизация и сильно монотонные VI — допускают разные естественные индикаторы сходимости, мы документируем критерии явно. Везде численный допуск $\varepsilon_{\text{tol}} = 10^{-10}$, максимальное число итераций фиксируется в зависимости от метода.

- **Глава 2 (нелинейные системы $F(x) = 0$).** Останов по невязке $\|F(x_k)\|_2 \le \varepsilon_{\text{tol}}$. Этот критерий совпадает с критерием класса `tezisy.ipynb` (строка `tol = 1e-10`).

- **Глава 3 (минимизация $\min f(x)$).** Останов по норме градиента $\|\nabla f(x_k)\|_2 \le \varepsilon_{\text{tol}}$ в экспериментах сходимости; для построения бассейна сходимости в `basin.ipynb` используется радиальный критерий $\|x_k - x^*\|_2 \le \delta_{\text{basin}}$ (с $\delta_{\text{basin}} = 10^{-6}$ и фиксированным бюджетом итераций), поскольку искомая величина — именно радиус, с которого метод сошёлся.
- **Глава 4 (сильно монотонная VI с оператором F).** В качестве индикатора сходимости используется радиус $\|x_k - x^*\|_2$ (эталонный корень x^* известен из конструкции тестовой задачи: c выбрана так, чтобы $F(x^*) = 0$). Это эквивалентно $\|F(x_k)\|_2$ с точностью до константы: из сильной монотонности $\mu \|x_k - x^*\|_2 \le \|F(x_k)\|_2 \le L_1 \|x_k - x^*\|_2$, откуда оба индикатора пропорциональны радиусу с точностью до $\mathcal{O}(L_1/\mu)$. На прикладных задачах, где x^* не задан явно, в качестве индикатора рекомендуется стандартный gap-функционал $\Phi_R(x) = \sup_{\|y-x\|\le R}\langle F(y), x - y\rangle$ (см., например, [10, §5]).

A.5 Соответствие между текстом и ноутбуками

Раздел текста	Источник эксперимента
§4.8, рис. 6 (одиночный прогон)	`tezisy.ipynb`, ячейка «SP-AFD vs SP-Broyden vs VIQA»
§4.8, рис. 7 (10 seed'ов, IQR)	`run_seeds.py`
Глава 2, проверка $\|E_k\|_F = \|B_k - J(x_k)\|_F$	`tezisy.ipynb`, ячейка «bounded deterioration»
Глава 2, 2D-иллюстрации проектора Π_k	`pics.ipynb`
§3.5, рис. 3, 4, 5 (50 стартов, $n \in \{10, 20, 50\}$; convergence + $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ для PSB-пары)	`diag_ndim_stat.py`

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Выравнивание направлений в VIJI-итерациях

В настоящем приложении даётся полное доказательство леммы 4.6 (главы 4) в *квадратичном* случае — то есть в условиях, при которых отображение F линейно по $x - x^*$. Общий L_1-гладкий случай сформулирован в виде гипотезы 4.17 и составляет предмет отдельного исследования; план обобщения приведён в заключительном разделе Б.5.

Б.1 Постановка и обозначения

Зафиксируем квадратичный μ-сильно монотонный оператор

$$F(x) = A\,(x - x^*), \qquad A = A^\top \succ 0, \qquad \mu := \lambda_{\min}(A) > 0, \quad L_0 := \lambda_{\max}(A), \quad \kappa := L_0/\mu. \tag{77}$$

В этом случае $\nabla F(x) \equiv A$ постоянен, и поскольку для квадратичной задачи якобиан совпадает в любой точке, в частности $A = \nabla F(x^*) = J^*$ (локальное обозначение A удобно для функционального исчисления и сохранено в этом приложении; в основном тексте использован J^*). Константа Липшица якобиана $L_1 = 0$, поэтому *нелинейный* остаток в формуле леммы 4.6 тривиально равен нулю; задача сводится к оценке коэффициента C_a при множителе $\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\|$ с $C_b = 0$.

Рассмотрим упрощённую квадратичную схему VIJI-Restarted, согласованную с описанием раздела 4.2 главы 4 (см. также [10, Algorithm 1]). На внутренней итерации сегмента s имеем точки v_k, x_k и обновление матрицы B_k:

$$x_k = v_k - (B_k + \beta_k I)^{-1}\,F(v_k), \tag{78}$$

$$v_{k+1} = (1 - \theta_{k+1})\,x_k + \theta_{k+1}\,v_k, \qquad \theta_{k+1} \in [0, 1], \tag{79}$$

$$s_k = x_k - v_k, \quad y_k = F(x_k) - F(v_k) = A\,s_k, \quad B_{k+1} = \mathsf{SP}(B_k, s_k, y_k), \tag{80}$$

с регуляризатором $\beta_k \geq 0$, выбираемым в VIJI по правилу $\beta_k = \max(\beta_{\min}, \eta L_1\,\|s_{k-1}\|)$. Базовая инициализация на сегменте — $B_0^{(s)} = \sigma_0 I$, $\sigma_0 > 0$.

Замечание Б.1 (Полиномиальная структура B_k в квадратичном случае). В (77) секущие пары имеют вид (s_j, As_j). Секант-сохраняющее SP-обновление, инициализи-

рованное с $B_0 = \sigma_0 I$ и работающее на таких парах, оставляет B_k в *коммутативной алгебре* $\mathbb{R}[A]$ полиномов от A. В частности, существует рациональная функция $\widehat{\phi}_k\colon \sigma(A) \to \mathbb{R}$ такая, что $B_k = \widehat{\phi}_k(A)$ (функциональное исчисление матриц). Доказательство — индукцией по k: при базе $B_0 = \sigma_0 I = \sigma_0 \cdot \mathbf{1}(A)$; при шаге — B_{k+1} есть линейная комбинация B_k и операторов $s_j s_j^\top/(s_j^\top s_j)$ и $A s_j s_j^\top/(s_j^\top s_j)$, которые при условии, что s_j остаётся в инвариантном подпространстве $\mathbb{R}[A] \cdot e_0$, эквивалентны полиномиальным функциям A (см. [22, §2.4]).

Введём ошибки итерации $e_k := v_k - x^*$, $\xi_k := x_k - x^*$. Тогда $F(v_k) = Ae_k$, и из (78)

$$\xi_k = e_k - (B_k + \beta_k I)^{-1} A\, e_k = G_k\, e_k, \qquad G_k := I - (B_k + \beta_k I)^{-1} A. \tag{81}$$

Аналогично из (79)

$$e_{k+1} = T_k\, e_k, \qquad T_k := (1 - \theta_{k+1})\, G_k + \theta_{k+1}\, I. \tag{82}$$

Шаг VIJI и шаг следующего предиктора:

$$s_k = \xi_k - e_k = (G_k - I)\, e_k = -(B_k + \beta_k I)^{-1} A\, e_k =: -H_k\, e_k, \tag{83}$$

$$d_{k+1} = \xi_{k+1} - e_{k+1} = -H_{k+1}\, e_{k+1} = -H_{k+1}\, T_k\, e_k. \tag{84}$$

По (Б.1) операторы H_k, T_k, H_{k+1} являются полиномами (рациональными функциями) от A и потому попарно коммутируют.

Б.2 Полиномиальная параметризация и проектирование

В силу симметричности A существует ортонормированный базис собственных векторов $A = U\Lambda U^\top$, $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, $\mu \le \lambda_i \le L_0$. Рассматривая всё в этом базисе ($\tilde{e}_k := U^\top e_k$ и т. п.), можно записать

$$\tilde{s}_{k,i} = -\nu_i^{(k)}\, \tilde{e}_{k,i}, \qquad \tilde{d}_{k+1,i} = -\mu_i^{(k+1)}\, \tilde{e}_{k,i}, \qquad i = 1, \ldots, n, \tag{85}$$

где $\nu_i^{(k)} := h_k(\lambda_i)$, $\mu_i^{(k+1)} := h_{k+1}(\lambda_i)\, t_k(\lambda_i)$, с тремя *скалярными* рациональными функциями h_k, h_{k+1}, t_k (символами операторов H_k, H_{k+1}, T_k).

Введём диагональные коэффициенты согласно (85):

$$r_i := \frac{\mu_i^{(k+1)}}{\nu_i^{(k)}} = \frac{h_{k+1}(\lambda_i)}{h_k(\lambda_i)} \cdot t_k(\lambda_i), \qquad i = 1, \ldots, n. \tag{86}$$

Их разброс по спектру A — единственный источник ортогональности между d_{k+1} и s_k.

Лемма Б.2 (Параллельная и ортогональная составляющие).
Существует такое $\alpha_k \in \mathbb{R}$ (проекционный коэффициент), что разложение

$$d_{k+1} = \alpha_k\, s_k + d_{k+1}^{\perp}, \qquad d_{k+1}^{\perp} \perp s_k,$$

обеспечивает оценку

$$\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\|^2 \;\le\; \frac{1}{4}\left(r_{\max} - r_{\min}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \left(\nu_i^{(k)}\right)^2 \tilde{e}_{k,i}^2 \;=\; \frac{1}{4}\left(r_{\max} - r_{\min}\right)^2 \left\|s_k\right\|^2, \tag{87}$$

где $r_{\max}, r_{\min}$ — max/min значения функции (86) на спектре A, видимом данным e_k.

Доказательство.
Оптимальный коэффициент проекции в L^2:

$$\alpha_k^* \;=\; \frac{\langle d_{k+1}, s_k\rangle}{\left\|s_k\right\|^2} \;=\; \frac{\sum_i \mu_i^{(k+1)} \nu_i^{(k)}\, \tilde{e}_{k,i}^2}{\sum_i \left(\nu_i^{(k)}\right)^2 \tilde{e}_{k,i}^2} \;=\; \frac{\sum_i w_i\, r_i}{\sum_i w_i}, \qquad w_i := \left(\nu_i^{(k)}\right)^2 \tilde{e}_{k,i}^2 \ge 0.$$

Иными словами, α_k^* — средневзвешенное значений r_i с весами w_i. Тогда

$$\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\|^2 = \sum_i \left(\mu_i^{(k+1)} - \alpha_k^* \nu_i^{(k)}\right)^2 \tilde{e}_{k,i}^2 = \sum_i \left(\nu_i^{(k)}\right)^2 \left(r_i - \alpha_k^*\right)^2 \tilde{e}_{k,i}^2 = \sum_i w_i \left(r_i - \alpha_k^*\right)^2.$$

Согласно классической оценке Бхатии для центрированной по среднему взвешенной суммы [23, Eq. (2.2)]

$$\sum_i w_i (r_i - \bar{r})^2 \;\le\; \frac{(r_{\max} - r_{\min})^2}{4} \sum_i w_i, \qquad \bar{r} = \alpha_k^*,$$

откуда $\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\|^2 \le \frac{1}{4}(r_{\max} - r_{\min})^2 \sum_i w_i = \frac{1}{4}(r_{\max} - r_{\min})^2 \left\|s_k\right\|^2$. ■

Б.3 Оценка спектрального разброса $r_{\max} - r_{\min}$

Чтобы превратить (87) в оценку формы леммы 4.6, нам нужно ограничить разброс функции (86) на спектре A.

Лемма Б.3 (Локальная регулярность функции $r(\lambda)$).
Пусть $r(\lambda) := h_{k+1}(\lambda)/h_k(\lambda)\, t_k(\lambda)$ — рациональная функция, определённая выражением (86), и пусть константа Липшица r на отрезке $[\mu, L_0]$ равна L_r. Тогда

$$r_{\max} - r_{\min} \;\le\; L_r \cdot (L_0 - \mu) \;=\; L_r \mu(\kappa - 1). \tag{88}$$

Кроме того, в условиях 4.1 главы 4 существует константа $\bar{L}_r > 0$, зависящая только от $\mu, L_0, \beta_{\max}$ и $\sup_k \|B_k\|$, такая что $L_r \le \bar{L}_r$ равномерно по k.

Доказательство.
Первая часть (88) — стандартное следствие теоремы Лагранжа на отрезке $[\mu, L_0]$.

Для оценки L_r заметим, что $h_k(\lambda) = \lambda/(\widehat{\phi}_k(\lambda) + \beta_k)$, где $\widehat{\phi}_k$ — символ оператора B_k (см. (Б.1)). Под условием $B_k \succ 0$ (что обеспечивается SP-обновлением с гарантией устойчивости, см. раздел 2.2 главы 2) функция $\widehat{\phi}_k(\lambda) + \beta_k$ ограничена снизу положительной константой, и h_k есть гладкая (на $[\mu, L_0]$) рациональная функция. Тогда h_{k+1}/h_k и $t_k = (1-\theta_{k+1})h_k \cdot \lambda^{-1} + \theta_{k+1}$ гладки и их норма $C^1([\mu, L_0])$ равномерно ограничена через μ, L_0, $\sup_k \|B_k\|$ и $\beta_{\max}$. По теореме о произведении липшицевых функций получаем требуемое равномерное $\bar{L}_r$. ■

Замечание Б.4 (Почему L_r зависит только от κ). В наиболее простом частном случае $\theta_{k+1} \in \{0, 1\}$ и $B_k = \sigma_k I$ функция r становится простой рациональной $r(\lambda) = (1 - \lambda/(\sigma_{k+1} + \beta_{k+1}))(1 - (1-\theta)\lambda/(\sigma_k + \beta_k))$, и её Липшиц-константа на отрезке $[\mu, L_0]$ оценивается явно через $\kappa - 1$. Для общей SP-итерации структура (Б.1) даёт ту же качественную оценку.

Б.4 Завершение доказательства леммы 4.6

Используя (87) и (88), получаем

$$\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \le \tfrac{1}{2}\left(r_{\max} - r_{\min}\right) \|s_k\| \le \tfrac{\bar{L}_r \mu(\kappa-1)}{2} \|s_k\| . \tag{89}$$

В терминальной фазе VIJI выполнено $\|s_k\| \le \|H_k\| \|e_k\|$ и $\|H_k\| \le L_0/(\mu+\beta_k) \le L_0/\mu = \kappa$. Подставляя,

$$\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \;\le\; \tfrac{1}{2}\,\bar{L}_r\,\mu\,(\kappa-1)\,\kappa\,\|e_k\| \;=\; C_a^{(0)} \cdot \|e_k\| , \qquad C_a^{(0)} := \tfrac{\bar{L}_r\,\mu\,\kappa(\kappa-1)}{2}. \tag{90}$$

Чтобы привести (90) к виду леммы 4.6 — правая часть линейна по $\|e_k\| \cdot \|d_{k+1}\|$ — воспользуемся *невырожденностью* шага в терминальной фазе. По предположению 4.2 (главы 4) существует $c_d > 0$ такое, что $\|d_{k+1}\| \ge c_d \|e_k\|$. Следовательно,

$$\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \;\le\; \frac{C_a^{(0)}}{c_d} \|e_k\| \frac{\|d_{k+1}\|}{c_d^{-1}} \;\le\; \underbrace{\frac{C_a^{(0)}}{c_d}}_{C_a} \|e_k\| \, \|d_{k+1}\| , \qquad C_a = \frac{\bar{L}_r\,\mu\,\kappa(\kappa-1)}{2\,c_d}. \tag{91}$$

Наконец, так как $L_1 = 0$ в квадратичном случае, нелинейный остаток второй формы леммы тождественно равен нулю: $C_b = 0$. Это завершает доказательство леммы 4.6 в

квадратичном случае:

$$\|d_{k+1} - \alpha_k s_k\| \;\le\; C_a \,\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\| + 0 \cdot \|d_{k+1}\|^2 . \tag{92}$$

□

Б.5 Замечания и обобщения

Зависимость констант. Константа C_a в (91) зависит от $\kappa = L_0/\mu$, постоянной невырожденности шага c_d и равномерной ограниченности $\bar{L}_r$ символа итерации. Все три величины определяются параметрами VIJI-Restarted и не зависят от k, что согласуется с формулировкой леммы 4.6.

$\theta = 0$ как предельный случай. При $\theta_{k+1} = 0$ имеем $v_{k+1} = x_k$, и тогда $T_k = G_k$, поэтому $H_{k+1} T_k = H_{k+1} G_k$. Если SP-обновление в этой схеме делает B_{k+1} близким к A ($r^* \to 0$ в смысле теоремы 4.2), то $r(\lambda) \to \mathrm{const}$ на спектре и $r_{\max} - r_{\min} \to 0$, что даёт $\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \to 0$ сверхлинейно. Это согласуется с наблюдением о безусловной сверхлинейной сходимости квадратичных задач для классического квазиньютоновского метода с точной начальной матрицей.

План обобщения на L_1-гладкий случай. В общем случае операторное уравнение (77) заменяется на $F(x) = A(x - x^*) + R(x)$, где R — $L_1/2$-липшицев нелинейный остаток с $R(x^*) = 0$, $\nabla R(x^*) = 0$. Шаги (85) становятся возмущёнными: $\tilde{s}_{k,i} = -\nu_i^{(k)}\, \tilde{e}_{k,i} + \rho_{k,i}$, и аналогично для $\tilde{d}_{k+1,i}$, с возмущениями $\|\rho_k\|, \|\rho'_k\| \le (L_1/2)\,\|e_k\|^2$. Тогда оценка (87) приобретает дополнительные члены $O(L_1\,\|e_k\|^2)$, дающие в итоге $C_b > 0$. Аккуратная оценка при дополнительных условиях стабилизации T_k (например, $\|T_{k+1} - T_k\|_{op} \le \gamma\rho^k$) приводит к утверждению леммы 4.6 в общем случае. Эта программа — предмет дальнейшего исследования, обсуждаемого в [10] и в заключении главы 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Полное доказательство теоремы о сходимости SP-AFD

В настоящем приложении приводится развёрнутое доказательство теоремы 4.15 главы 4 о *безусловном* выполнении условия (56) для алгоритма SP-AFD в схеме VIJI-Restarted и о согласующейся с этим локально-оптимальной скорости $\mathcal{O}(L_1 D^3/T^{3/2})$. В отличие от теоремы 4.11, здесь *не* используется гипотеза 4.17 о выравнивании направлений: контроль направленной ошибки достигается одной дополнительной конечно-разностной (FD) секущей на каждой внутренней итерации.

B.1 Алгоритм SP-AFD: формализация

Зафиксируем входные данные внутренней итерации сегмента s:

- текущая итерация v_k и матричный приближённый якобиан B_k с $\|B_k - J_k\|_F \le M_0$ (равномерная оценка (61)), $J_k := \nabla F(v_k)$;
- регуляризатор $\beta_k \ge 0$ из правила VIJI (см. Algorithm 1 в [10]);
- параметры FD: шаг $\tau \in (0, 1]$ (по умолчанию $\tau = 1/4$), порог близости $\gamma > 0$ (определяется ниже), максимальное число refinement-шагов $r_{\max} \in \mathbb{N}$.

SP-AFD-итерация задаётся как фиксированная последовательность шагов (r — индекс refinement-шага):

Существенные числовые константы — τ, γ, $r_{\max}$ — выбираются позже единообразно для всех k, s.

B.2 Покомпонентные оценки

В этом разделе устанавливаются три леммы, на которые опирается основное утверждение.

Лемма B.1 (FD-секущая на текущем шаге)**.**
Пусть $d \in \mathbb{R}^n$, $d \neq 0$, $h := \tau$, $\tau \in (0, 1]$. *Тогда FD-приближение* $g := \frac{1}{\tau}(F(v_k + \tau d) - F(v_k))$

Algorithm 5 SP-AFD: одна внутренняя итерация в v_k

1: Compute candidate step $d_k^{(0)} = -(B_k + \beta_k I)^{-1} F(v_k)$.
2: **for** $r = 0, 1, \ldots, r_{\max}$ **do**
3: Compute FD direction $g_k^{(r)} = \frac{1}{\tau}\big(F(v_k + \tau\, d_k^{(r)}) - F(v_k)\big)$.
4: Update SP-Broyden by $(d_k^{(r)}, g_k^{(r)})$: $B_k^{(r+1)} = \mathsf{SP}\big(B_k^{(r)}, d_k^{(r)}, g_k^{(r)}\big) \quad (B_k^{(0)} := B_k)$.
5: Compute next candidate $d_k^{(r+1)} = -(B_k^{(r+1)} + \beta_k I)^{-1} F(v_k)$.
6: **if** $\left\| d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)} \right\| \le \gamma \left\| d_k^{(r+1)} \right\|^2$ **then**
7: **break** ▷ condition (56) verified, see Lemma B.4
8: Set $r^* := r$, $x_k := v_k + d_k^{(r^*)}$.
9: **return** x_k, $B_{k+1} := B_k^{(r^*+1)}$.

удовлетворяет

$$\|g - J_k\, d\| \le \frac{L_1\, \tau}{2}\, \|d\|^2 . \tag{93}$$

Доказательство.

По формуле Ньютона–Лейбница $g - J_k d = \int_0^1 (\nabla F(v_k + \tau t d) - J_k)\, d\, \mathrm{d}t$, и $\|\nabla F(v_k + \tau t d) - J_k\|_{op} \le L_1 \tau t\, \|d\|$; интегрируя, — получаем (93). Эта лемма повторяет лемму 4.14 главы 4 и используется отдельно в каждом refinement-шаге алгоритма 5. ■

Лемма B.2 (Контроль ошибки матрицы вдоль текущего шага).

Пусть $B_k^{(r+1)}$ получено SP-обновлением по паре $(d_k^{(r)}, g_k^{(r)})$ из алгоритма 5. Тогда после обновления

$$\left\| \big(B_k^{(r+1)} - J_k\big)\, d_k^{(r)} \right\| \le \frac{L_1\, \tau}{2} \left\| d_k^{(r)} \right\|^2 . \tag{94}$$

Доказательство.

Секант-сохраняющее SP-обновление по паре (d, g) обеспечивает $B_k^{(r+1)} d_k^{(r)} = g_k^{(r)}$. Подставляя в (93):

$$\left\| (B_k^{(r+1)} - J_k)\, d_k^{(r)} \right\| = \left\| g_k^{(r)} - J_k\, d_k^{(r)} \right\| \le \tfrac{L_1 \tau}{2} \left\| d_k^{(r)} \right\|^2 . \quad ■$$

■

Замечание B.3 (Сохранение равномерной оценки M_0). Frobenius-расстояние $\left\| B_k^{(r+1)} - J_k \right\|_F$ при FD-обновлениях не теряет равномерной оценки M_0 из следствия 4.3. Действительно, по структуре SP-обновления (точная пифагоровская декомпозиция, см. теорему 4.2) $\left\| B_k^{(r+1)} - J_k \right\|_F^2 \le \left\| B_k^{(r)} - J_k \right\|_F^2 + \left\| g_k^{(r)} - J_k d_k^{(r)} \right\|^2 / \left\| d_k^{(r)} \right\|^2$, где последний член по (93) ограничен $(L_1 \tau)^2 \left\| d_k^{(r)} \right\|^2 / 4$. В терминальной фазе $\left\| d_k^{(r)} \right\| \to 0$, и

приращение поглощается константой M_0; формальная итерационная оценка — та же, что в следствии 4.3, с заменой $\|z_k - x^*\|$ на $\left\|d_k^{(r)}\right\|$.

Лемма B.4 (Триггер выхода из refinement-цикла).
Пусть $\left\|B_k^{(r+1)} - J_k\right\|_F \le M_0$ *для всех refinement-шагов и пусть триггер* $\left\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\right\| \le \gamma \left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2$ *из строки 6 алгоритма 5 срабатывает. Если*

$$\gamma \;\le\; \frac{L_1}{4(M_0 + L_0)} \quad \text{и} \quad \tau \;\le\; \frac{1}{4(1 + \gamma \left\|d_k^{(r+1)}\right\|)^2}, \tag{95}$$

то условие (56) *выполнено для шага* $d_k^{(r+1)}$*:*

$$\left\|\left(B_k^{(r+1)} - J_k\right) d_k^{(r+1)}\right\| \;\le\; \frac{L_1}{2} \left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2. \tag{96}$$

Доказательство.

Раскладываем

$$(B_k^{(r+1)} - J_k)\, d_k^{(r+1)} \;=\; (B_k^{(r+1)} - J_k)\, d_k^{(r)} \;+\; (B_k^{(r+1)} - J_k)\,(d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}).$$

Первое слагаемое оценивается по лемме B.2: $\le\ (L_1\tau/2)\left\|d_k^{(r)}\right\|^2$. Второе — через операторную норму $\left\|B_k^{(r+1)} - J_k\right\|_{op} \le \left\|B_k^{(r+1)} - J_k\right\|_F + 0 \le M_0 + L_0$ (оценка через $\|J_k\|_{op} \le L_0$ корректна для общего случая, так как $\left\|B_k^{(r+1)}\right\| \le \|J_k\| + \left\|B_k^{(r+1)} - J_k\right\|_F$), затем по триггеру: $\le (M_0 + L_0)\,\gamma \left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2$.

Используя $\left\|d_k^{(r)}\right\| \le \left\|d_k^{(r+1)}\right\| + \left\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\right\| \le (1 + \gamma \left\|d_k^{(r+1)}\right\|) \left\|d_k^{(r+1)}\right\|$, имеем $\left\|d_k^{(r)}\right\|^2 \le (1 + \gamma \left\|d_k^{(r+1)}\right\|)^2 \left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2$. Складывая два слагаемых:

$$\left\|(B_k^{(r+1)} - J_k)\, d_k^{(r+1)}\right\| \;\le\; \left[\tfrac{L_1\tau}{2}(1 + \gamma \left\|d_k^{(r+1)}\right\|)^2 + (M_0 + L_0)\gamma\right] \left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2.$$

По (95) коэффициент в скобках $\le L_1/8 + L_1/4 \le L_1/2$, что даёт (96). ■ ■

Замечание B.5 (Калибровка τ, γ). В терминальной фазе $\left\|d_k^{(r+1)}\right\| \to 0$, поэтому условие $\gamma \left\|d_k^{(r+1)}\right\| \le 1$ из (95) при любом фиксированном γ (не зависящем от k) выполнено автоматически. Значение по умолчанию $\tau = 1/4$ гарантирует $\tau(1 + \gamma \|\cdot\|)^2 \le 1$ при умеренных $\gamma \|\cdot\|$ и обеспечивает первое неравенство (95).

B.3 Конечность refinement-цикла

Покажем, что число refinement-шагов r^* ограничено сверху и в терминальной фазе сходится к $r^* = 1$ (одна FD-секущая в среднем).

Утверждение B.1 (Ограниченность r^*)**.**
Пусть $r_{\max}$ конечен. Тогда $r^* \le r_{\max}$ всегда; кроме того, существует $\varepsilon^{**} \in (0, \varepsilon^*]$ такое, что при $\|v_k - x^*\| \le \varepsilon^{**}$ выполняется $r^* = 1$ (один refinement-шаг достаточен), независимо от k, s.

Доказательство.
Первая часть тривиальна. Для второй части используем лемму B.2: после первого refinement-шага $\left\|(B_k^{(1)} - J_k)d_k^{(0)}\right\| \le (L_1\tau/2)\left\|d_k^{(0)}\right\|^2$. Шаг VIJI с обновлённой матрицей даёт

$$\begin{aligned} d_k^{(1)} - d_k^{(0)} &= -(B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1}F(v_k) - d_k^{(0)} \\ &= (B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1}\big((B_k^{(0)} + \beta_k I) - (B_k^{(1)} + \beta_k I)\big)\, d_k^{(0)} \\ &= (B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1}(B_k^{(0)} - B_k^{(1)})\, d_k^{(0)}. \end{aligned}$$

Норма разности матриц $B_k^{(0)} - B_k^{(1)}$ оценивается через формулу SP-обновления (ранг $\le p+1$, по построению окна памяти):

$$\begin{aligned} \left\|B_k^{(0)} - B_k^{(1)}\right\|_{op} &\le \frac{\left\|g_k^{(0)} - B_k^{(0)}d_k^{(0)}\right\|}{\sigma_{\min}(\widehat{S}_k)\,\left\|d_k^{(0)}\right\|} \\ &\le \frac{1}{\sigma_0}\,\frac{\left\|g_k^{(0)} - J_k d_k^{(0)}\right\| + \left\|(J_k - B_k^{(0)})d_k^{(0)}\right\|}{\left\|d_k^{(0)}\right\|} \\ &\le \frac{M_0 + L_1\tau\left\|d_k^{(0)}\right\|/2}{\sigma_0}. \end{aligned}$$

(Здесь использованы лемма B.1 для FD-оценки и $\left\|(J_k - B_k^{(0)})d_k^{(0)}\right\| \le M_0\left\|d_k^{(0)}\right\|$ через Frobenius→op-оценку и условие (61).)

Для нормы обращённого регуляризованного матричного оператора используем тихоновскую добавку $\beta_k \ge \beta_{\min} > 0$ (по правилу алгоритма $\beta_k = \max(\beta_{\min}, L_1\|d_{k-1}\|)$, $\beta_{\min} > 0$ — параметр VIJI):

$$\left\|(B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1}\right\|_{op} \le \frac{1}{\beta_{\min}}. \tag{97}$$

(В отличие от симметричного случая, для общего несимметричного $B_k^{(1)}$ оценка (97) опирается *только* на тихоновский сдвиг и не требует положительной определённости самого $B_k^{(1)}$.) Получаем

$$\left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\| \;\le\; \frac{M_0 + L_1\tau \left\|d_k^{(0)}\right\|/2}{\beta_{\min}\,\sigma_0} \left\|d_k^{(0)}\right\| \;=:\; C_\Delta \left\|d_k^{(0)}\right\|.$$

В то же время $\left\|d_k^{(1)}\right\| \ge c_d \|e_k\|$ по предположению 4.2, и $\left\|d_k^{(0)}\right\| \le (M_0/\mu_F + 1)\,\|e_k\|$ через сильную монотонность $\|F(v_k)\| \ge \mu\,\|e_k\|$ (где $\mu_F = \mu/(M_0 + L_1)$ учитывает оценку $\left\|(B_k^{(0)} + \beta_k I)^{-1}\right\|_{op} \ge 1/(M_0 + L_1)$, обратную к (97)). Объединяя

$$\left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\| \;\le\; C_\Delta \left\|d_k^{(0)}\right\| \;\le\; C'_\Delta\,\|e_k\|\,, \qquad C'_\Delta := C_\Delta\,(M_0/\mu_F + 1).$$

В терминальной фазе $\|e_k\| \le \varepsilon^{**}$ с $\varepsilon^{**} := c_d\gamma/C'_\Delta$ имеем

$$\left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\| \;\le\; C'_\Delta\,\|e_k\| \;\le\; \gamma\,c_d\,\|e_k\| \left\|d_k^{(1)}\right\| \;\le\; \gamma \left\|d_k^{(1)}\right\|^2,$$

что и есть условие срабатывания триггера. Следовательно, $r^* = 1$ при $\|e_k\| \le \varepsilon^{**}$. Все участвующие константы — $c_d, \gamma, M_0, L_1, \mu, \sigma_0, \beta_{\min}$ — зависят только от параметров задачи и схемы VIJI-Restarted, не от k, s. ■ ■

Замечание B.6 (Усреднённая оценка). Утверждение proposition B.1 даёт $r^* \to 1$ *поточечно* в терминальной фазе. Для среднего $\bar{r}^*$ за сегмент достаточно $\|e_k\| \le \varepsilon^{**}$ для большей части итераций; за счёт геометрического убывания $\|e_k\| \le \bar{\rho}^k\,\|e_0\|$ и фиксированности ε^{**} эта доля стремится к 1. Следовательно, асимптотически $\bar{r}^* \to 1$, что используется в замечании 4.16 главы 4.

B.4 Безусловная справедливость условия (56)

Доказательство теоремы 4.15.

Зафиксируем $\tau = 1/4$ и $\gamma = L_1/(4(M_0 + L_0))$ согласно лемме B.4. Тогда выполнены оба условия (95) для всех k, s при $\left\|d_k^{(r+1)}\right\| \le D_{\max}$ с $D_{\max} := 4(M_0 + L_0)/L_1 - 1 = O(1)$, что в терминальной фазе автоматически выполнено.

Терминальная фаза ($\|e_k\| \le \varepsilon^{**}$). По proposition B.1 $r^* = 1$ всегда; по лемме B.4 условие (56) выполнено с константой $\le L_1/2$. Применяя theorem 3.3 из [10] к каждой внутренней итерации сегмента, получаем GAP $= \mathcal{O}(L_1 D_s^3/N^{3/2})$.

Нетерминальная фаза ($\|e_k\| > \varepsilon^{**}$). Эта фаза охватывает не более $s_0 = \lceil \log(D_0/\varepsilon^{**})/\log(1/\rho) \rceil$ начальных сегментов схемы VIJI-Restarted (по

геометрическому сжатию (58)), после чего все последующие сегменты входят в терминальный режим. На каждой нетерминальной итерации refinement-цикл выполняет $r^* \le r_{\max}$ шагов, где $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$ выбирается так, чтобы триггер срабатывал гарантированно: по той же оценке, что в proposition B.1, разности $\left\| d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)} \right\|$ убывают геометрически с фактором $q = q(\mu, L_1, M_0, \beta_{\min}, \sigma_0) < 1$ (доказано выше как часть оценки C_Δ). Конечного числа $r_{\max}$ шагов геометрической последовательности достаточно для $\left\| d_k^{(r_{\max})} - d_k^{(r_{\max}-1)} \right\| \le \gamma \left\| d_k^{(r_{\max})} \right\|^2$, что и запускает триггер. По лемме B.4 условие (56) затем выполнено с константой $\le L_1/2$.

Вклад нетерминальных s_0 сегментов в общую сложность — константный ($\#F = O(N \cdot s_0 \cdot r_{\max}) = O(N \log^2(D_0/\varepsilon^{**}))$), поглощается в логарифмическом префакторе итоговой оценки $\#F = \mathcal{O}((L_1 D_0^3/\varepsilon)^{2/3})$.

Глобальная сходимость. Итого, на каждой внутренней итерации сегмента условие (56) выполнено; theorem 3.3 из [10] даёт $\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(s)}) = \mathcal{O}(L_1 D_s^3/N^{3/2})$. Геометрическая декада сегментов из (58) с фактором $\rho \in (0,1)$ даёт суммарную оценку $\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(S)}) = \mathcal{O}(L_1 D_0^3 \rho^{3S}/N^{3/2})$, что и есть утверждение теоремы 4.15. ■ ■

B.5 Стоимость и сравнение с VIQA-Broyden

Из proposition B.1 следует, что асимптотически $\bar{r}^* \to 1$, поэтому стоимость одной внутренней итерации SP-AFD — $1 + 1 = 2$ вызова F. По сравнению с одним вызовом F у VIQA-Broyden, это даёт лишь *постоянный* множитель 2 в F-сложности, но при оптимальной скорости $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ вместо неоптимальной $\mathcal{O}(T^{-1})$. Конкретно, для достижения точности ε в GAP:

$$\#F_{\text{SP-AFD}}(\varepsilon) \;=\; 2 \cdot \mathcal{O}\big((L_1 D^3/\varepsilon)^{2/3}\big), \qquad \#F_{\text{VIQA-Broyden}}(\varepsilon) \;=\; \mathcal{O}(L_1 D^3/\varepsilon),$$

что даёт асимптотическое преимущество SP-AFD $\sim (L_1 D^3/\varepsilon)^{1/3}$ раз — неограниченно растущее с уменьшением ε.

Замечание B.7 (Чувствительность к τ). Лемма B.4 показывает, что τ может быть выбрано в широком диапазоне $\tau \in (0, 1/4]$ без изменения асимптотики. Уменьшение τ снижает первый член $(L_1\tau/2)\left\| d_k^{(0)} \right\|^2$ за счёт пропорционального уменьшения $\|F(v_k + \tau d) - F(v_k)\|$, что повышает чувствительность к машинной точности при $\|d_k\| \lesssim \sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}}$. Значение по умолчанию $\tau = 1/4$ обеспечивает баланс «систематика vs. шум».

Сводное замечание. Доказанная теорема показывает, что одна дополнительная FD-секущая *в терминальной фазе* достаточна для безусловного перехода в оптимальный

режим $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ для VIJI-Restarted. Это существенный результат: он снимает зависимость от гипотезы 4.17 и обеспечивает практически применимый вариант алгоритма с гарантированной локально-оптимальной скоростью для произвольной μ-сильно монотонной L_1-гладкой VI без аналитического якобиана.

Литература

[1] Broyden C. G. A class of methods for solving nonlinear simultaneous equations // Math. Comp. — 1965. — V. 19(92). — P. 577–593. doi: 10.1090/S0025-5718-1965-0198670-6.

[2] Anderson D. G. Iterative procedures for nonlinear integral equations // J. ACM. — 1965. — V. 12(4). — P. 547–560. doi: 10.1145/321296.321305.

[3] Dennis J. E., Moré J. J. Quasi-Newton methods, motivation and theory // SIAM Rev. — 1977. — V. 19(1). — P. 46–89. doi: 10.1137/1019005.

[4] Dennis J. E., Schnabel R. B. Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. — Philadelphia: SIAM, 1996. doi: 10.1137/1.9781611971200.

[5] Walker H. F., Ni P. Anderson acceleration for fixed-point iterations // SIAM J. Numer. Anal. — 2011. — V. 49(4). — P. 1715–1735. doi: 10.1137/10078356X.

[6] Fang H. R., Saad Y. Two classes of multisecant methods for nonlinear acceleration // Numer. Linear Algebra Appl. — 2009. — V. 16(3). — P. 197–221. doi: 10.1002/nla.617.

[7] Nocedal J., Wright S. J. Numerical Optimization. — 2nd ed. New York: Springer, 2006. doi: 10.1007/978-0-387-40065-5.

[8] Nocedal J. Updating quasi-Newton matrices with limited storage // Math. Comp. — 1980. — V. 35(151). — P. 773–782. doi: 10.1090/S0025-5718-1980-0572855-7.

[9] Moré J. J., Garbow B. S., Hillstrom K. E. Testing unconstrained optimization software // ACM Trans. Math. Softw. — 1981. — V. 7(1). — P. 17–41. doi: 10.1145/355934.355936.

[10] Agafonov A., Ostroukhov P., Mozhaev R. [et al.]. Exploring Jacobian inexactness in second-order methods for variational inequalities: lower bounds, quasi-Newton updates, and restarts // Proc. 38th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2024. arXiv:2405.15990.

[11] Lin T., Jordan M. I. Explicit second-order min-max optimization methods with optimal convergence guarantee. 2022. arXiv:2210.12860.

[12] Broyden C. G., Dennis J. E., Moré J. J. On the local and superlinear convergence of quasi-Newton methods // J. Inst. Math. Appl. — 1973. — V. 12(3). — P. 223–245. doi: 10.1093/imamat/12.3.223.

[13] Dennis J. E., Moré J. J. A characterization of superlinear convergence and its application to quasi-Newton methods // Math. Comp. — 1974. — V. 28(126). — P. 549–560. doi: 10.1090/S0025-5718-1974-0343581-1.

[14] Shanno D. F., Phua K. H. Matrix conditioning and nonlinear optimization // Math. Programming. — 1978. — V. 14(1). — P. 149–160. doi: 10.1007/BF01588962.

[15] Conn A. R., Gould N. I. M., Toint Ph. L. Convergence of quasi-Newton matrices generated by the symmetric rank one update // Math. Programming. — 1991. — V. 50(1–3). — P. 177–195. doi: 10.1007/BF01594934.

[16] Byrd R. H., Nocedal J., Schnabel R. B. Representations of quasi-Newton matrices and their use in limited memory methods // Math. Programming. — 1994. — V. 63(1–3). — P. 129–156. doi: 10.1007/BF01582063.

[17] Liu D. C., Nocedal J. On the limited memory BFGS method for large scale optimization // Math. Programming. — 1989. — V. 45(1–3). — P. 503–528. doi: 10.1007/BF01589116.

[18] Davidon W. C. Variable metric method for minimization // SIAM J. Optim. — 1991. — V. 1(1). — P. 1–17. (Originally: AEC Research and Development Report ANL-5990, Argonne National Laboratory, 1959.) doi: 10.1137/0801001.

[19] Powell M. J. D. A new algorithm for unconstrained optimization // Nonlinear Programming (Rosen J. B., Mangasarian O. L., Ritter K., eds.). — New York: Academic Press, 1970. — P. 31–65. doi: 10.1016/B978-0-12-597050-1.50006-3.

[20] Toth A., Kelley C. T. Convergence analysis for Anderson acceleration // SIAM J. Numer. Anal. — 2015. — V. 53(2). — P. 805–819. doi: 10.1137/130919398.

[21] Fukushima M. Equivalent differentiable optimization problems and descent methods for asymmetric variational inequality problems // Math. Programming. — 1992. — V. 53(1–3). — P. 99–110. doi: 10.1007/BF01585696.

[22] Greenbaum A. Iterative Methods for Solving Linear Systems. — Philadelphia: SIAM, 1997. (Series: Frontiers in Applied Mathematics, Vol. 17.) doi: 10.1137/1.9781611970937.

[23] Bhatia R., Davis C. A better bound on the variance // Amer. Math. Monthly. — 2000. — V. 107(4). — P. 353–357. doi: 10.2307/2589180.

[24] Armijo L. Minimization of functions having Lipschitz continuous first partial derivatives // Pacific J. Math. — 1966. — V. 16(1). — P. 1–3. doi: 10.2140/pjm.1966.16.1.

[25] Wolfe P. Convergence conditions for ascent methods // SIAM Rev. — 1969. — V. 11(2). — P. 226–235. doi: 10.1137/1011036.

[26] Zoutendijk G. Nonlinear programming, computational methods // Integer and Nonlinear Programming (Abadie J., ed.). — Amsterdam: North-Holland, 1970. P. 37–86. https://www.sciencedirect.com/book/9780720420845.

[27] Marquardt D. W. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters // J. Soc. Indust. Appl. Math. — 1963. — V. 11(2). — P. 431–441. doi: 10.1137/0111030.

[28] Golub G. H., Van Loan C. F. Matrix Computations. — 4th ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013. ISBN 978-1-4214-0794-4. https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/matrix-computations.

[29] Parlett B. N. The Symmetric Eigenvalue Problem. — Philadelphia: SIAM, 1998. (Series: Classics in Applied Mathematics, Vol. 20.) doi: 10.1137/1.9781611971163.